AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

# Caderno da área técnica

Capítulos: 03 Requisitos; 04 Casos de uso; 08 Regras de negócio; 11 Telas; 12 Testes de aceitação; 16 Levantamento dos cálculos da coorte; 17 Layout e validação do pleito

**Minuta para avaliação: não é versão aprovada**

| | |
|---|---|
| **Sistema** | Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento |
| **Versão** | 1.0 |
| **Data** | 05/11/2026 |
| **Situação** | Minuta para avaliação |
| **Para quem** | Área técnica responsável pelo cálculo e pela análise do pleito |
| **Leitura estimada** | 4 h 40 min |

### O que avaliar

1. Cada requisito e cada regra de negócio está correto e completo?
2. Os casos reais usados como teste têm o resultado esperado certo?
3. As telas mostram o que o analista precisa para decidir?
4. O layout do pleito pede tudo o que a análise usa, e só isso?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

# Sumário

**03. Requisitos**
Sumário
1. MOD-PLE Pleitos
2. MOD-CAD Cadastro de contratos
3. MOD-CAL Motor de cálculo
4. MOD-SER Séries
5. MOD-PRZ Prazos e tramitação
6. MOD-DOC Documentos por modelo
7. MOD-MIN Minutas assistidas
8. MOD-FAT Conferência de faturas
9. MOD-IND Indicadores e auditoria contínua
10. MOD-ADM Administração
11. Requisitos não funcionais
12. Matriz de rastreabilidade

**04. Casos de uso**
1. Diagrama de casos de uso
2. Correspondência com o BPMN
3. Descrições
4. Diagramas de sequência
5. Estados do ciclo de reajuste

**08. Regras de negócio**
Sumário
1. Convenções numéricas
2. Cadastro do contrato
3. Validação do pleito (V01 a V12)
4. Cálculo do reajuste
5. Séries
6. Calendário e prazos do rito
7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento
8. Conferência de faturas
9. Minutas e citações
10. Auditoria contínua e indicadores
11. Decisões em aberto

**11. Telas**
Convenções
TL-01 Painel do ciclo
TL-02 Detalhe do ciclo
TL-03 Envio do pleito e validação prévia
TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)
TL-05 Memória de cálculo
TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho
TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)
TL-08 Editor de minuta com citações verificadas
TL-09 Emissão de documento por modelo
TL-10 Prazos e alertas (minha fila)
TL-11 Pauta do Conselho-Diretor
TL-12 Remessa de faturamento e divergências
TL-13 Indicadores e auditoria contínua
TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)
TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações
TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil
Itens "(proposto)" desta especificação de telas

**12. Testes de aceitação**
1. Estratégia
2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08
3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante
4. Rastreabilidade

**16. Levantamento dos cálculos da coorte**
1. Casos
2. O cálculo é reproduzível?
3. Fontes de dados de cada componente
4. Viabilidade da onda 1
5. Fontes de dados das ondas 2 e 3
6. Séries pagas sem assinatura e regras dos contratos
7. Limites

**17. Layout e validação do pleito**
1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)
2. Por que especificar o pleito
3. O que a concessionária envia
4. O que o sistema confere na entrada
5. Teste do conceito: Paraty 2026
6. Pendências

# 03. Requisitos

Detalhamento dos requisitos funcionais (RF-*) e não funcionais (RNF-*) de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores), na forma da ISO/IEC/IEEE 29148: obrigação do sistema, origem, critério de aceite verificável, casos de uso, telas e release. As regras com fórmula, mensagem e exemplo estão em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (RN-*); os contratos de dados e a API em 07_CONTRATOS_API.md (documento 07, Contratos de dados e API). Os testes de aceitação AT-* estão em `12_TESTES.md`; as histórias HIS-* em `13_BACKLOG.md`.

**Origens usadas.** Melhorias do TO-BE `M-P01-01` a `18` (`insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`); normas `N-P01-*` e requisitos legais `R-P01-*` (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`); indicadores `I-P01-*` e controles `Q-P01-*` (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`); regras `V01` a `V12` (`scripts/validar_pleito.py`); casos reais da coorte (`saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`, `insumos/mapeamento/casos_P01.json`); achados do levantamento (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`); atividades `t1` a `t16` do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).

**Convenção.** "Deve" é obrigatório. Item marcado "(proposto)" não está no documento-base nem nos insumos e depende de confirmação. Horas e custos citados são hipótese até a calibração com servidores.

## Sumário


| Módulo | Requisitos | Release |
|---|---|---|
| MOD-PLE Pleitos | RF-PLE-01 a 06 | R1 |
| MOD-CAD Cadastro de contratos | RF-CAD-01 a 04 | R1 (alerta de data-base em R2) |
| MOD-CAL Motor de cálculo | RF-CAL-01 a 06 | R1 |
| MOD-SER Séries | RF-SER-01 a 04 | R1 |
| MOD-PRZ Prazos e tramitação | RF-PRZ-01 a 09 | R2 |
| MOD-DOC Documentos por modelo | RF-DOC-01 a 03 | R2 (ofício de complementação já em R1) |
| MOD-MIN Minutas assistidas | RF-MIN-01 a 05 | R3 |
| MOD-FAT Conferência de faturas | RF-FAT-01 e 02 | R4 |
| MOD-IND Indicadores e auditoria contínua | RF-IND-01 a 03 | R4 |
| MOD-ADM Administração | RF-ADM-01 a 03 | Transversal (desde R1) |
| Não funcionais | RNF-01 a 14 | todas |


---

## 1. MOD-PLE Pleitos

### RF-PLE-01 Receber o pleito como pacote

- **Descrição:** o sistema deve receber o pleito como pacote: `pleito.json` no layout 0.1 (`contratos/pleito_reajuste.schema.json`) e os anexos (`series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, evidências da fonte, memória de cálculo assinada, publicação). Deve calcular o SHA-256 de cada arquivo, comparar com `anexos[].sha256` do pleito, guardar o pacote de forma imutável, registrar o marco `protocolo` e responder com o registro. O envio é idempotente pelo cabeçalho `Idempotency-Key`. Anexo com SHA-256 diferente do declarado gera item de erro de V01 " (proposto)".

- **Origem:** M-P01-10; Paraty 2025, em que a CAPET pediu a memória em Excel por ofício com prazo de 3 dias úteis; 12 memórias em planilha e tabelas em imagem nos pareceres dos Blocos (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 2).
- **Critério de aceite:**
  1. O pacote de Paraty 2026 (`fixtures/paraty_2026.json`) enviado responde 201 com `sha256` e `confere` por anexo e cria o marco `protocolo`.
  2. Repetir o envio com a mesma `Idempotency-Key` e o mesmo corpo responde 200 com o mesmo registro; com corpo diferente, 409 `idempotencia-conflito`.
  3. Um anexo com conteúdo alterado depois do hash dá erro de V01 apontando o arquivo.
  4. Pacote com propriedade fora do layout ou dado pessoal responde 422 e nada é guardado (RNF-05).
- **UC:** UC-01 · **TL:** TL-03 · **Release:** R1 · **API:** `POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`

### RF-PLE-02 Validar o layout (V01)

- **Descrição:** o sistema deve validar o `pleito.json` contra o JSON Schema do layout (Draft 2020-12, com `format`) e listar cada campo faltante ou fora do formato, com o caminho do campo (JSON Pointer) e mensagem legível. V01 com erro interrompe a validação (RN-V01, RN-VAL-00).
- **Origem:** V01; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 4; as séries vêm com nomes e códigos diferentes para o mesmo índice em cada processo.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 → V01 ok, "Layout 0.1 válido".
  2. Paraty 2026 sem `componentes[0].evidencia` → um item V01 erro com caminho `/componentes/0` e nenhuma regra seguinte executada (AT-05).
  3. Data `2026-13-01` em `vigencia_pretendida` → V01 erro de formato.
- **UC:** UC-02 · **TL:** TL-03, TL-04 · **Release:** R1

### RF-PLE-03 Aplicar V01 a V12 e registrar o resultado

- **Descrição:** o sistema deve aplicar as regras V01 a V12 (RN-V01 a RN-V12) na ordem, produzir os itens com situação ok, aviso ou erro e a decisão (`devolver`, `segue_para_analise`, `a_refazer`), e registrar o resultado no formato `contratos/resultado_validacao.schema.json`, com versão do layout, versão contratual e revisão do cadastro, versão das regras e séries usadas com data da consulta.
- **Origem:** V01 a V12; prova de conceito de Paraty 2026 (10 ok, 5 avisos, 1 erro); RNF-03.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 como está nos autos → 16 itens: 10 ok, 5 avisos, 1 erro (V11), decisão `devolver` (AT-06).
  2. Cada uma das 4 mutações do AT-05 dá erro na regra esperada: IR declarado 4,5% → V09; i = 2025-09 → V04; parcela 6,30% → V10; sem evidência → V01.
  3. O resultado registrado valida contra `resultado_validacao.schema.json` e traz `versao_regras`, `versao_layout` e `series_usadas`.
- **UC:** UC-02, UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

### RF-PLE-04 Devolver o pleito com pendências

- **Descrição:** com decisão `devolver`, o sistema deve montar a lista de pendências (itens de erro, com o que corrigir) e a minuta do ofício de complementação por modelo (RF-DOC-01). O analista da CAPET confirma a devolução; o sistema registra o marco `devolucao`, abre o prazo de resposta (RN-PRZ-13) com dono e mantém o ciclo com dono enquanto espera (RN-TRA-02). O pleito com erro não segue para análise.

- **Origem:** M-P01-08 (rodada única), M-P01-10; AS-IS: diligências pela Secretaria em 61% dos casos e pelo gabinete em 50% (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`).
- **Critério de aceite:**
  1. Para Paraty 2026, a minuta do ofício lista a pendência V11 (energia sem distribuidora, composição e resolução) e os avisos que a concessionária pode corrigir, com processo, contrato e prazo (AT-17).
  2. Sem confirmação do PER-ANA, nenhum ofício sai e o ciclo fica em `em_validacao` com a pendência visível.
  3. Resultado sem erro não oferece a ação de devolução.
- **UC:** UC-04 · **TL:** TL-04, TL-09 · **Release:** R1

### RF-PLE-05 Validação prévia pela concessionária

- **Descrição:** o sistema deve oferecer à concessionária a validação do pacote antes do envio, com as mesmas regras e a mesma versão do envio, sem registrar o pacote, o resultado nem os valores na base de conferência cruzada.
- **Origem:** M-P01-10 ("devolvem à concessionária, no mesmo dia, a lista do que falta"); Aula 2, UC01 ("ela pode rodar a mesma validação antes de enviar").
- **Critério de aceite:**
  1. A validação prévia do pacote de Paraty 2026 dá os mesmos 16 itens do AT-06, com `modo = previa` e sem `id`.
  2. Depois da prévia, nenhuma linha nova existe nas tabelas de pleito, resultado e valores (consulta direta ao banco).
  3. A prévia de um pacote com o bloco `energia` completo dá decisão `segue_para_analise`.
- **UC:** UC-01, UC-02 · **TL:** TL-03 · **Release:** R1 · **API:** `POST /pleitos/validacao-previa`

### RF-PLE-06 Abrir o ciclo e vincular o processo SEI

- **Descrição:** o sistema deve abrir o ciclo de reajuste de um contrato para uma vigência pretendida (no primeiro envio ou pela Secretaria) e vinculá-lo ao número do processo SEI no formato `SEI-NNNNNN/NNNNNN/AAAA`. Não pode haver dois ciclos abertos do mesmo contrato para a mesma vigência.
- **Origem:** glossário (ciclo = processo SEI); INT-01 fase 1 manual; RF-PRZ-02.
- **Critério de aceite:**
  1. Abrir o ciclo de Paraty com vigência 01/01/2026 e processo `SEI-480002/009982/2025` → 201; segundo pedido igual → 409.
  2. Número fora do formato → 400 com o campo apontado.
  3. O ciclo nasce com dono (Secretaria Executiva) e aparece na TL-01.
- **UC:** UC-01, UC-08 · **TL:** TL-01, TL-02 · **Release:** R1

---

## 2. MOD-CAD Cadastro de contratos

### RF-CAD-01 Contratos e versões com herança

- **Descrição:** o sistema deve manter contratos e versões contratuais no formato `contratos/cadastro_contrato.schema.json`. Cada versão nasce de um ato, aponta a anterior (`herda`) e é resolvida por herança rasa (RN-CAD-01). Versão publicada não muda; mudança gera versão nova. O motor troca de contrato trocando só o cadastro, sem mudar código.
- **Origem:** M-P01-09; 1º termo aditivo dos Blocos (15/10/2024), que mudou data-base, energia (A4 para A2) e índice de químicos (IPA para IPCA); `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`.
- **Critério de aceite:**

    1. O cadastro de Paraty importado valida no schema; a versão `3TA-2024` resolvida tem os 6 componentes de `contrato-2014`, `combinacao = multiplicativa` e 7 parcelas.
    2. Águas da Imperatriz com cadastro próprio dá V09 ok com 2,79% sem mudança de código (AT-07; o cadastro é criado pela HIS-CAD-04).
    3. Tentativa de alterar versão publicada → 409.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

### RF-CAD-02 Fonte com trecho literal conferido (V02)

- **Descrição:** o sistema deve exigir, para cada parâmetro, documento e trecho literal, e conferir o trecho no texto do documento da base do Especialista (INT-05) com espaços normalizados (RN-CAD-02). Versão com trecho não achado fica em rascunho e não pode ser publicada nem usada por pleito.
- **Origem:** V02; 12 de 12 trechos do cadastro de Paraty achados literalmente; texto de OCR com fórmula ilegível em Paraty (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 6).
- **Critério de aceite:**
    1. Conferência do cadastro de Paraty → 12 achados, 0 não achados.
    2. Trocar "2,72%" por "2,73%" no trecho da 2ª parcela → não achado; publicação recusada com 422 `regra-negocio` (RN-CAD-02).
    3. Base indisponível → V02 aviso "trechos não conferidos" e item a refazer.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

### RF-CAD-03 Cronograma de realinhamento por versão

- **Descrição:** o sistema deve manter, por versão, o cronograma de realinhamento (`parcela`, `referencia` AAAA-MM, `pct`) com fonte por parcela, e registrar em que ciclo cada parcela foi aplicada (RN-CAL-04).
- **Origem:** 3º Termo Aditivo de Paraty, cláusula quarta (6,30% em jan/2025; 2,72% de jan/2026 a jan/2031); `scripts/validar_pleito.py` (V10).
- **Critério de aceite:**
    1. Vigência 01/01/2026 seleciona a 2ª parcela (2,72%).
    2. Pleito com 6,30% declarado para jan/2026 → V10 erro (AT-05).
    3. Aplicar a mesma parcela em dois ciclos → bloqueado com mensagem que cita o ciclo anterior.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

### RF-CAD-04 Calendário de data-base e alerta

- **Descrição:** o sistema deve manter a data-base de cada contrato (derivada da última vigência e da periodicidade, ou informada) e alertar a Secretaria e a CAPET antes do início da instrução, com antecedência configurável (padrão de 60 dias corridos "(proposto)", RN-CAD-04).
- **Origem:** M-P01-09 ("data-base, último reajuste"); N-P01-25 e R-P01-12 (memória de cálculo dos Blocos 60 dias antes da data).
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty com última vigência em 01/01/2026 e periodicidade 12 → data-base 01/01/2027; alerta criado em 02/11/2026 para PER-SEC e PER-ANA.
    2. Alterar a antecedência para 90 dias recalcula o alerta.
- **UC:** UC-06, UC-08 · **TL:** TL-06, TL-10 · **Release:** R1 (calendário), R2 (alerta)

---

# 3. MOD-CAL Motor de cálculo

## RF-CAL-01 Recalcular o IR (V09)

- **Descrição:** o sistema deve recalcular o IR com os pesos da versão (índices ponderados, RN-CAL-01, ou índice único, RN-CAL-02), em aritmética decimal, arredondar nas casas do contrato (RN-NUM-03) e comparar com o declarado com tolerância de 0,01 p.p. (RNF-01).
- **Origem:** M-P01-09; 24 de 28 cálculos da coorte conferem; Paraty 2022 e Centro Sul 2025 não fecham com os próprios índices (`saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`).
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: IR 3,9669% → 3,967%, V09 ok.
  2. Os 24 cálculos que conferem dão V09 ok (AT-01); Paraty 2022 dá 9,5601% contra 10,37% escritos, V09 erro (AT-02); Centro Sul 2025 dá 5,3195% contra 4,1245% (AT-03).
  3. Blocos 1 e 4: preço da água com 2 casas dá 4,78% contra 4,80% e o sistema aponta o arredondamento do insumo (AT-04).
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

## RF-CAL-02 Total e parcela de realinhamento (V10)

- **Descrição:** o sistema deve compor o total pela regra de combinação da versão (`multiplicativa` ou `aditiva`, RN-CAL-03), conferir a parcela de realinhamento do cronograma (RN-V10) e comparar o total com o declarado (0,01 p.p.). A regra nunca é inferida.
- **Origem:** 11 de 11 apurações completas fecham pelo produto; duas cartas de Blocos somam em vez de multiplicar (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 1); 3º Termo Aditivo de Paraty ("cumulativamente").
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: (1,03967 × 1,0272) − 1 = 6,7949% contra 6,795% declarado → V10 ok.
  2. A mesma versão com `combinacao = aditiva` daria 6,687% → V10 erro.
  3. Versão sem `combinacao` resolve para `multiplicativa`, e a memória mostra a regra usada.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

## RF-CAL-03 Interstício e meses de referência (V03, V04)

- **Descrição:** o sistema deve conferir o interstício em meses de referência e em dias (RN-V03) e os meses o e i pela regra do contrato (RN-CAL-05, RN-V04).
- **Origem:** V03, V04; cláusula 20 de Paraty (terceiro mês anterior); N-P01-17 e N-P01-18; CEDAE interior (SEI-480002/009940/2024), em que o mês de referência mudou o resultado de 5,2826% para 4,6963%.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: 12 meses de referência e 354 dias → V03 aviso; o = 2024-10 e i = 2025-10 → V04 ok.
  2. i = 2025-09 → V04 erro (AT-05).
  3. Vigência pretendida 11 meses depois da tarifa em vigor → V03 erro.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

## RF-CAL-04 Tabela tarifária proposta (V12)

- **Descrição:** o sistema deve conferir cada linha da tabela proposta contra `vigente × (1 + total)`, nas casas da tarifa (RN-V12), e dar aviso quando o pleito vem sem tabela.
- **Origem:** V12; Condessa e Imperatriz sem tabela; tabelas do Diário Oficial com números quebrados (Aula 2, RF11).
- **Critério de aceite:**

    1. Paraty 2026 sem tabela → V12 aviso.
    2. Tabela sintética com total de 6,795% e uma linha com proposta errada na 4ª casa → V12 erro com a categoria.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

### RF-CAL-05 Memória de cálculo com origem

- **Descrição:** o sistema deve gerar a memória de cálculo a partir da apuração gravada, com cada termo, IR, parcela, total e a origem de cada número (pleito e anexo, série com data da consulta, trecho do cadastro), exportável em DOCX e PDF (RN-CAL-08).
- **Origem:** RNF-02; protótipo da memória de cálculo da Aula 2; a memória chega hoje em planilha ou imagem.
- **Critério de aceite:**
    1. A memória de Paraty 2026 tem as 6 linhas da tabela da RN-CAL-01, IR 3,967%, total 6,795% e a 2ª parcela de 2,72% (AT-18).
    2. Cada número da memória tem origem não vazia.
    3. A soma dos pesos (0,9999) aparece com a observação do Anexo X.
- **UC:** UC-05 · **TL:** TL-05 · **Release:** R1

### RF-CAL-06 Encadear ciclos

- **Descrição:** o sistema deve guardar o histórico por contrato e conferir que o mês o de um ciclo é o mês i do ciclo anterior homologado; se um ciclo não foi homologado, mostrar o acúmulo do período (RN-CAL-07).
- **Origem:** acúmulo de 24 meses em resíduos sólidos 2023 (Vale do Café e Centro Sul, 13,3556%); Aula 2, RF14.
- **Critério de aceite:**
    1. Ciclo de Paraty com tarifa vigente desde 12/01/2025 (i = 2024-10) e ciclo de 2026 (o = 2024-10) → encadeados.
    2. Ciclos de Paraty de 2022 a 2025 encadeados quando o 1º e o 2º termos aditivos estiverem no cadastro (AT-08).
    3. o diferente do i anterior → aviso no resultado e marca na TL-07.
- **UC:** UC-07, UC-03 · **TL:** TL-07 · **Release:** R1

---

## 4. MOD-SER Séries

### RF-SER-01 Séries públicas com cache (V07)

- **Descrição:** o sistema deve buscar as séries públicas no IPEADATA (INT-02) e no IBGE SIDRA (INT-03), guardar valor, parâmetros e data da consulta, servir do cache e comparar cada valor do pleito no mês, nas casas enviadas (RN-V07, RN-SER-01).
- **Origem:** 70 de 70 números-índice públicos dos pareceres achados nas séries (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`); M-P01-09.
- **Critério de aceite:**
    1. IPC de Paraty (761,643 e 789,092) achado em IPEADATA IGP12_IPC12 → V07 ok; ICC 1.222,36 contra 1.222,356 → V07 aviso de arredondamento.
    2. IPCA-E de Vale do Café (6.855,40 e 7.220,07) achado na tabela 3065 do SIDRA.
    3. Cada item de V07 traz a série e a data da consulta.
- **UC:** UC-03, UC-20 · **TL:** TL-04, TL-14 · **Release:** R1

### RF-SER-02 Conferência cruzada de séries pagas (V08)

- **Descrição:** o sistema deve comparar cada valor de série paga com o mesmo código e mês em outros ciclos (e na carga inicial dos casos extraídos), fora o próprio ciclo, e dar aviso quando não confere ou não há base (RN-SER-02). Os valores pagos não saem do ciclo (RNF-04).
- **Origem:** M-P01-09; IPA e IPQ de out/2024 e out/2025 iguais em Paraty, Imperatriz e Condessa; diferença real no Bloco 3 (ICC-SP 1.331,066 no pleito contra 1.339,322 da CAPET).
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: IPA, IPQ e ICC → V08 ok; IMO (159401) → V08 aviso "sem outro pleito do mesmo índice e mês".
  2. O caso do Bloco 3 dá V08 aviso com o valor divergente.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

### RF-SER-03 Energia da ANEEL e regra de composição (V11)

- **Descrição:** o sistema deve exigir no pleito a distribuidora, a composição e as resoluções da ANEEL do componente de energia (RN-V11) e, quando a regra de composição estiver validada no cadastro (DEC-01), ler as tarifas da ANEEL (INT-04) e recompor o índice nos meses o e i (RN-SER-03).
- **Origem:** energia de Paraty sem fonte (511,75 e 471,91); pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) remetido à revisão ordinária; nenhum valor de energia dos pareceres foi reproduzido sem a regra.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 → V11 erro "Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL".
  2. Bloco `energia` completo e regra no cadastro em `a confirmar` → V11 ok sem recomposição.
  3. Com regra `validada`, a recomposição usa a resolução vigente no mês e o resultado aponta a REH.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1 (exigência); recomposição depois da DEC-01

### RF-SER-04 Fonte indisponível: "a refazer"

- **Descrição:** o sistema deve usar o cache quando o mês já estiver nele e, sem cache e com a fonte fora do ar, marcar o item como "a refazer", seguir com as demais regras e revalidar quando a fonte voltar (RN-SER-04).
- **Origem:** RNF-06; Aula 2, UC02, exceção 5a.
- **Critério de aceite:**
  1. IPEADATA respondendo 503 com cache → resultado igual ao AT-06 (AT-23 a).
  2. Sem cache → V07 a refazer, decisão `a_refazer` (sem outro erro), e o ciclo não é devolvido (AT-23 b).
  3. Fonte de volta → revalidação automática com resultado ligado ao anterior.
- **UC:** UC-03, UC-20 · **TL:** TL-04, TL-14 · **Release:** R1

---

## 5. MOD-PRZ Prazos e tramitação

### RF-PRZ-01 Marcos e prazos em dias úteis

- **Descrição:** o sistema deve registrar os marcos do ciclo (RN-TRA-01) e calcular os prazos do rito (RN-PRZ-02) em dias úteis ou corridos conforme a norma, com o calendário de feriados do estado e da cidade do Rio e os pontos facultativos (RN-PRZ-01).
- **Origem:** M-P01-12; N-P01-15 (IN 115/2024, dias úteis); feriados de `perfis/rj_agenersa.py`.
- **Critério de aceite:**

    1. Marcos reais de Paraty 2026 → prazos e resultados da tabela do AT-09 (pronunciamento vence em 17/12/2025; Procuradoria em 20/12/2025; deliberação após razões finais em 26/01/2026; recursal em 12/03/2026).
    2. Diligência de 3 dias úteis juntada em 19/11/2025 vence em 25/11/2025 (20/11 não conta) (AT-11).
    3. Ponto facultativo incluído pelo PER-ADM recalcula os vencimentos abertos.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-02, TL-10 · **Release:** R2

### RF-PRZ-02 Dono por etapa

- **Descrição:** o sistema deve atribuir a cada ciclo exatamente um dono (unidade e, se houver, servidor) por etapa (RN-TRA-02), com troca atômica e registrada; enquanto corre prazo de terceiro, o dono é quem expediu o ofício. Nenhum ciclo fica sem unidade responsável.
- **Origem:** M-P01-01, M-P01-04, M-P01-07; I-P01-06 (41 dias úteis sem nenhuma unidade, mediana da coorte); gargalo "processo sem dono" (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 1).
- **Critério de aceite:**
    1. Em todo instante dos marcos de Paraty 2026 reproduzidos, a consulta de dono devolve uma unidade.
    2. Depois da publicação, o dono passa a CAPET até a conclusão da conferência das faturas.
    3. Tentar tirar o dono sem indicar outro → 422.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-01, TL-10 · **Release:** R2

### RF-PRZ-03 Alertas antes e no vencimento

- **Descrição:** o sistema deve alertar o dono antes do vencimento, no vencimento e, vencido sem cumprimento, no dia útil seguinte, também à chefia, na fila (TL-10) e por correio eletrônico (INT-08) (RN-TRA-03).
- **Origem:** M-P01-12; R-P01-05 a R-P01-07 com conformidade de 17,6%, 71,4% e 58,8% na coorte.
- **Critério de aceite:**
    1. Prazo da Procuradoria de Paraty (vence em 20/12/2025) gera "a vencer" 3 e 1 dias úteis antes e "vence hoje"; na variante sem juntada, "vencido" no dia útil seguinte (AT-10).
    2. Prazo cumprido não gera alerta posterior.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-10 · **Release:** R2

### RF-PRZ-04 Reiteração no dia seguinte ao vencimento

- **Descrição:** o sistema deve gerar, no dia útil seguinte ao vencimento de diligência sem resposta, a minuta da reiteração por modelo, com novo prazo nunca menor que o original e a consequência do silêncio, pronta para assinatura (RN-TRA-04).
- **Origem:** M-P01-07; t5 do BPMN; reiterações da Secretaria e do gabinete na coorte.
- **Critério de aceite:**
    1. Diligência de 3 dias úteis de 19/11/2025 sem resposta → reiteração pronta em 26/11/2025 (AT-11).
    2. O novo prazo menor que o original é recusado.
    3. Resposta registrada antes do vencimento cancela a geração.
- **UC:** UC-10 · **TL:** TL-10, TL-09 · **Release:** R2

### RF-PRZ-05 Prazo da Procuradoria

- **Descrição:** o sistema deve abrir o prazo de 15 dias corridos da Procuradoria no último parecer técnico, com dilação de mais 15 só com justificativa e autorização registradas (RN-PRZ-06).
- **Origem:** M-P01-05; N-P01-05 (Regimento, art. 17, VI); R-P01-07 (58,8% de conformidade).
- **Critério de aceite:**

    1. Paraty 2026: parecer técnico em 05/12/2025 → vence em 20/12/2025; parecer jurídico em 14/12/2025 → cumprido, 9 dias corridos (AT-09).
    2. Prorrogação sem justificativa → 400; com justificativa e autorização → vencimento em 04/01/2026.
- **UC:** UC-08, UC-11 · **TL:** TL-10 · **Release:** R2

### RF-PRZ-06 Pauta no vencimento das razões finais

- **Descrição:** o sistema deve, no vencimento do prazo de razões finais, pôr o ciclo na lista de aptos da primeira sessão com pauta aberta, se os pareceres técnico e jurídico estiverem juntados e as partes instadas; senão, mostrar o impedimento (RN-TRA-05).
- **Origem:** M-P01-06; N-P01-08 (Regimento, art. 53); R-P01-01 a 03 e R-P01-20.
- **Critério de aceite:**
    1. Razões finais de Paraty notificadas em 17/12/2025 com 10 dias úteis → apto em 02/01/2026.
    2. Sem parecer jurídico → não apto, impedimento "R-P01-01".
    3. Inclusão em pauta antes do vencimento das razões finais → 422.
- **UC:** UC-13 · **TL:** TL-11 · **Release:** R2

### RF-PRZ-07 Prazo recursal

- **Descrição:** o sistema deve contar o prazo recursal de 10 dias úteis a partir da publicação (RN-PRZ-07), suspender a certidão com recurso ou embargos registrados e impedir a distribuição do recurso ao gabinete do relator da deliberação recorrida.
- **Origem:** M-P01-02, M-P01-14; N-P01-12 (Regimento, art. 79); R-P01-19.
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty 2026: publicação em 26/02/2026 → vence em 12/03/2026 (AT-09).
    2. Recurso registrado em 05/03/2026 → certidão não gerada e alerta ao gabinete.
    3. Recurso atribuído ao gabinete do relator originário → 422 (R-P01-19).
- **UC:** UC-14 · **TL:** TL-10, TL-02 · **Release:** R2

### RF-PRZ-08 Certidão pela regra e encerramento por lista de verificação

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta da certidão de ausência de recurso no dia útil seguinte ao vencimento recursal, sem recurso registrado, e só gerar o termo de encerramento com os itens bloqueantes da lista atendidos (RN-TRA-05, RN-TRA-06).
- **Origem:** M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14; N-P01-16 (Resolução 787/2022); R-P01-17 (25% na coorte) e R-P01-18; I-P01-10.
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty 2026 com a conferência juntada e sem certidão → termo recusado, "falta a certidão de ausência de recurso"; com a certidão de 13/03/2026, termo gerado (AT-13).
    2. Item bloqueante falho sugere consulta à Procuradoria; sem falha, nenhuma consulta é aberta.
- **UC:** UC-15 · **TL:** TL-09, TL-02 · **Release:** R2

### RF-PRZ-09 Painel de prazos e idade por unidade

- **Descrição:** o sistema deve mostrar a fila de ciclos com situação, dono, próximo prazo e idade em dias úteis, por unidade, e destacar ciclos parados acima do limiar por ato de rotina.
- **Origem:** M-P01-12; I-P01-01 e I-P01-06; mediana de espera de 137,5 dias úteis contra 26,5 de execução.
- **Critério de aceite:**
    1. A TL-01 com os 18 casos de `fixtures/ciclos_coorte.json` mostra dono e idade de cada um; a idade de Paraty 2026 pelos marcos é a do AT-15.
    2. Filtro por unidade dona e ordenação por idade funcionam pela API (`GET /ciclos`).

- **UC:** UC-08, UC-18 · **TL:** TL-01, TL-10 · **Release:** R2

---

# 6. MOD-DOC Documentos por modelo

## RF-DOC-01 Peças de rotina por modelo versionado

- **Descrição:** o sistema deve gerar ofícios, notificações, certidões e termos por modelo versionado, com os dados do ciclo, sem marcador vazio, e guardar a versão do modelo na peça. Modelos do rito: recebimento, complementação, diligência, reiteração, razões finais (10 dias úteis fixos), acesso aos autos, notificação da deliberação, ofício à ALERJ, pedido de faturas, certidão de ausência de recurso, termo de encerramento.
- **Origem:** M-P01-13; N-P01-07 e R-P01-04 (prazo de 10 dias, 22,2% de conformidade); N-P01-22 (ALERJ).
- **Critério de aceite:**
  1. Notificação para razões finais de Paraty com processo, concessionária, contrato, prazo de 10 dias e versão do modelo; R-P01-04 passa a conforme (AT-16).
  2. Modelo com campo obrigatório sem valor → geração recusada apontando o campo.
- **UC:** UC-09 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2 (o ofício de complementação entra em R1, para o RF-PLE-04)

## RF-DOC-02 Exportação para o SEI

- **Descrição:** o sistema deve exportar a peça em DOCX e PDF aceitos pelo SEI e registrar a juntada (número do documento SEI e data), que cria o marco correspondente. O sistema não assina nem protocola (RNF-07).
- **Origem:** INT-01 fase 1 manual; escopo (assinatura e protocolo continuam no SEI).
- **Critério de aceite:**
  1. DOCX e PDF da peça do AT-16 abrem e têm o mesmo texto.
  2. Registrar a juntada cria o marco e fecha ou abre os prazos ligados.
- **UC:** UC-09 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2

## RF-DOC-03 Ofício de diligência único por fase

- **Descrição:** o sistema deve juntar os quesitos abertos de CAPET, Procuradoria e gabinete e as pendências da validação num único ofício por fase e por destinatário, com a unidade de origem de cada quesito (RN-TRA-07).
- **Origem:** M-P01-08; 18 casos em 17 caminhos distintos por diligências repetidas.
- **Critério de aceite:**
  1. 2 quesitos da CAPET e 1 da Procuradoria na mesma fase → um ofício com os 3 (AT-12).
  2. Quesito novo depois da expedição vai para a fase seguinte ou exige justificativa.
- **UC:** UC-10, UC-04 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2

---

# 7. MOD-MIN Minutas assistidas

## RF-MIN-01 Minuta do parecer técnico

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta do parecer técnico a partir da apuração (fatos, análise, apuração, conclusão), com os números travados e ligados à origem e as citações das cláusulas verificadas (RN-MIN-01, RN-MIN-02). O analista revisa e assina no SEI.
- **Origem:** M-P01-15; avaliação AS-IS (potencial alto de IA na atividade t2, `insumos/mapeamento/avaliacao_P01.json`); Q-P01-01.

- **Critério de aceite:**
  1. A minuta de Paraty 2026 traz IR 3,967%, total 6,795% e a 2ª parcela, iguais à apuração; tentar editar um número no texto é recusado (AT-18).
  2. Toda citação da minuta passa pela verificação antes de "revisada".
- **UC:** UC-05 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3 (a memória de cálculo do RF-CAL-05 já em R1)

### RF-MIN-02 Minuta do parecer jurídico com checklist legal

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta do parecer jurídico com a linha do tempo da instrução, o resumo do pleito e da apuração, os reajustes anteriores do mesmo contrato (precedentes) e o checklist legal dos requisitos R-P01 aplicáveis ao ciclo, com o resultado de cada teste (RF-IND-02) e as normas com trecho verificado.
- **Origem:** M-P01-16; 20 requisitos legais com teste em `insumos/mapeamento/normas_P01.json`; Q-P01-02.
- **Critério de aceite:**
  1. A minuta para Paraty 2026 lista o interstício com os dois números (12 meses de referência e 354 dias, DEC-02), a antecedência de 30 dias e a ordem dos pareceres, cada item com a norma N-P01 e o resultado do teste.
  2. As deliberações anteriores do contrato 008/2014 aparecem como precedentes, com número e trecho verificado.
  3. Nenhuma citação inválida na versão "revisada".
- **UC:** UC-11 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

### RF-MIN-03 Minutas de relatório, voto e deliberação

- **Descrição:** o sistema deve gerar as minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos (marcos, peças, apuração, manifestações), no padrão das deliberações anteriores do contrato, com os quatro elementos de motivação do R-P01-14: fórmula contratual, índices usados, percentual e razões de eventual divergência dos pareceres.
- **Origem:** M-P01-17, M-P01-18; N-P01-14 (Lei 5.427/2009, art. 48); 68 peças de relatório e voto com texto na coorte; Q-P01-03 e Q-P01-04.
- **Critério de aceite:**
  1. A minuta de deliberação de Paraty 2026 tem os quatro elementos e os números iguais aos do parecer técnico.
  2. Faltando algum elemento, a minuta não pode ser marcada "revisada".
- **UC:** UC-12 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

### RF-MIN-04 Verificação de citação

- **Descrição:** o sistema deve verificar cada citação da minuta contra o texto da fonte (existência, dispositivo, trecho literal normalizado, vigência) e marcar a inválida com o motivo; minuta com citação inválida não é marcada "revisada" (RN-MIN-01).
- **Origem:** M-P01-15 a 17; Q-P01-01 a 03 (meta de 0 citação inválida em peça assinada).
- **Critério de aceite:**
  1. As 31 citações com o trecho de `normas_P01.json` são válidas; a mesma citação com uma palavra trocada no trecho é inválida, `trecho_nao_achado`, e com dispositivo inexistente, `dispositivo_inexistente`; a inválida bloqueia a exportação (AT-19). Exemplo: art. 49, § 2º, do Regimento com "10 (dez) dias" é válida; com "15 (quinze) dias", inválida.
  2. Citação de norma inexistente na base → `fonte_inexistente`.
- **UC:** UC-05, UC-11, UC-12 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

### RF-MIN-05 Edições do revisor e taxa de edição

- **Descrição:** o sistema deve registrar cada edição do revisor (trecho, texto antes e depois, autor, hora) e calcular a taxa de edição por minuta (RN-MIN-03), que alimenta o Q-P01-03.
- **Origem:** Q-P01-03 (taxa de edição da minuta).
- **Critério de aceite:**
  1. Minuta sintética com 20 trechos e 3 editados tem taxa 0,15; a taxa aparece no Q-P01-03 da TL-13 (AT-20).
  2. As edições aparecem na trilha de auditoria.
- **UC:** UC-05, UC-11, UC-12, UC-18 · **TL:** TL-08, TL-13 · **Release:** R3

---

## 8. MOD-FAT Conferência de faturas

### RF-FAT-01 Remessa de faturamento sem dados pessoais

- **Descrição:** o sistema deve receber a remessa periódica no layout `contratos/remessa_faturamento.schema.json`, com código anônimo da economia, categoria, faixa, consumo, valor cobrado e mês, e recusar inteira, sem guardar nada, a remessa com propriedade fora do layout ou dado pessoal (RN-FAT-01).
- **Origem:** M-P01-11; 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte; bases de economias dos Blocos com dados pessoais no SEI (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5); RNF-05.
- **Critério de aceite:**
  1. Remessa válida → 201 com quantidade de faturas.
  2. Remessa com coluna `cpf` ou nome de usuário → 422, nada gravado, mensagem com a coluna (AT-22).
- **UC:** UC-16 · **TL:** TL-12 · **Release:** R4

### RF-FAT-02 Recálculo contra a tabela homologada

- **Descrição:** o sistema deve recalcular cada fatura contra a tabela homologada vigente no mês, pela regra de aplicação da tabela da versão (RN-FAT-03, DEC-04), e listar só as divergências acima da tolerância, agrupáveis por categoria e faixa. A conclusão da conferência é marco e item do encerramento.
- **Origem:** M-P01-01, M-P01-11; N-P01-29 e N-P01-30; R-P01-15, R-P01-16 (50% na coorte).
- **Critério de aceite:**
  1. Tabela com total de 6,795% e 3 faturas sintéticas (tarifa nova, tarifa antiga, faixa errada) → 2 divergências; a correta não aparece (AT-21).
  2. Sem regra de aplicação cadastrada → remessa fica `sem_regra_de_aplicacao` e a conferência não roda.
- **UC:** UC-17 · **TL:** TL-12 · **Release:** R4

---

## 9. MOD-IND Indicadores e auditoria contínua

### RF-IND-01 Indicadores I-P01-01 a 10

- **Descrição:** o sistema deve calcular os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos e das peças, com definição, frequência, linha de base e metas de `insumos/mapeamento/controles_P01.json` (RN-IND-02). I-P01-02 (horas) é hipótese até a calibração com servidores e a tela diz isso.
- **Origem:** `controles_P01.json`; metas do documento-base (seção 2).

- **Critério de aceite:**
  1. Com os 18 casos da coorte: I-P01-03 = 50,0% (6 de 12), I-P01-04 = 58,8% (10 de 17), I-P01-05 = 71,4% (10 de 14), I-P01-09 = 17,6% (3 de 17), I-P01-10 = 25,0% (2 de 8) (AT-15).
  2. Cada medição guarda período, número de casos e data do cálculo.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R4

### RF-IND-02 Auditoria contínua dos requisitos R-P01

- **Descrição:** o sistema deve rodar os testes dos 20 requisitos legais sobre cada ciclo, a cada marco registrado e diariamente, com a semântica de `scripts/conformidade.py` (RN-IND-01), e mostrar o resultado por ciclo e por requisito. Os testes `manual` do levantamento passam a ser computáveis sobre marcos que o sistema registra (quadro abaixo); os que dependem de leitura humana ficam como lista de verificação da revisão.
- **Origem:** `insumos/mapeamento/normas_P01.json`; programa de auditoria A-P01-01 a 11; `controles_P01.json` (auditoria contínua A-P01-01 a 05, 09, 10).
- **Critério de aceite:**
  1. Com os marcos dos 18 casos, o resultado de cada teste computável é igual ao de `conformidade_P01.csv`, com o mesmo número de dias no detalhe (AT-14).
  2. No ciclo de Paraty 2026, R-P01-05 dá "99 dc (máx. 30)" não conforme e R-P01-17 "t13 sem t12 antes" não conforme.
  3. Teste não conforme gera alerta ao dono da etapa e entra no I-P01 correspondente.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R4 (os testes de ordem e de prazo já servem às travas de R2)

#### Regras de auditoria contínua R-P01-01 a 20

"Teste existente" é o de `normas_P01.json`. "No sistema" diz como o teste roda sobre os marcos do Reajusta (RN-TRA-01). Linha de base: `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json` (18 casos).

| ID | Exigência | Teste existente | No sistema | Linha de base | Trava em |
|---|---|---|---|---|---|
| R-P01-01 | Parecer jurídico antes da deliberação | `precede(t3, t8)` | `precede(parecer_juridico, deliberacao)` | 100% (17) | pauta (RN-TRA-05) |
| R-P01-02 | Cálculo da CAPET antes da deliberação | `precede(t2, t8)` | `precede(parecer_tecnico, deliberacao)` | 100% (17) | pauta |
| R-P01-03 | Razões finais antes da deliberação | `precede(t7, t8)` | `precede(razoes_finais, deliberacao)` | 82,4% (14 de 17) | pauta |
| R-P01-04 | Razões finais com 10 dias | `prazo_concedido_min(t7, 10)` | prazo concedido registrado na juntada do ofício de razões finais ≥ 10 | 22,2% (4 de 18) | modelo do ofício (RN-PRZ-04) |
| R-P01-05 | Pronunciamento em 30 dias | `prazo_max(t1, t8, 30 dc)` | `prazo_max(protocolo, deliberacao, 30 dc)` | 17,6% (3 de 17) | alerta (RN-PRZ-03) |
| R-P01-06 | Deliberação em 40 dias das razões finais | `prazo_max(t7, t8, 40 dc, última)` | `prazo_max(razoes_finais, deliberacao, 40 dc, última)` | 71,4% (10 de 14) | alerta |
| R-P01-07 | Procuradoria em 15 dias do parecer técnico | `prazo_max(t2, t3, 15 dc, última)` | `prazo_max(parecer_tecnico, parecer_juridico, 15 dc, última)` | 58,8% (10 de 17) | alerta (RN-PRZ-06) |

| ID | Exigência | Teste existente | No sistema | Linha de base | Trava em |
|---|---|---|---|---|---|
| R-P01-08 | Deliberação publicada e comunicada | `exige(t8 → t9)` | `exige(deliberacao → publicacao e notificacao)` | 100% (17) | encerramento (RN-TRA-06) |
| R-P01-09 | Vigência 30 dias depois da publicidade | `manual` | `prazo_min(publicacao ou divulgacao, vigencia_tarifa, 30 dc)` "(proposto)" | não medido | alerta na publicação (RN-PRZ-10) |
| R-P01-10 | 12 meses entre reajustes | `manual` | meses entre `vigencia_tarifa` de ciclos sucessivos do contrato ≥ periodicidade; o mesmo cálculo da V03 | não medido | V03 |
| R-P01-11 | Planilhas à ALERJ 20 dias antes da vigência | `manual` | se total > 0: `prazo_min(envio_alerj, vigencia_tarifa, 20 dc)` "(proposto)" | não medido | prazo e modelo do ofício (RN-PRZ-11) |
| R-P01-12 | Memória de cálculo dos Blocos 60 dias antes | `manual` | se a versão tiver a cláusula: `prazo_min(protocolo, data-base, 60 dc)` "(proposto)" | não medido | alerta de data-base (RN-CAD-04) |
| R-P01-13 | Verificador independente nos Blocos | `manual` | se a versão exigir: `precede(manifestacao_verificador, deliberacao)` com marco "(proposto)" | não medido | pauta |
| R-P01-14 | Deliberação motivada (fórmula, índices, percentual, divergências) | `manual` | lista de verificação da minuta (RN-MIN-02): os quatro elementos presentes na versão revisada; leitura humana confirma | não medido | revisão da minuta |
| R-P01-15 | Conferência das faturas após a homologação | `exige(t9 → t10)` | `exige(publicacao → conferencia_faturas)` | 70,6% (12 de 17) | encerramento |
| R-P01-16 | Conferência iniciada em 90 dias | `prazo_max(t9, t10, 90 dc, última)` | `prazo_max(publicacao, conferencia_faturas, 90 dc, última)` | 50,0% (6 de 12) | alerta (RN-PRZ-08) |
| R-P01-17 | Certidão antes do encerramento | `precede(t12, t13)` | `precede(certidao_ausencia_recurso, encerramento)` | 25,0% (2 de 8) | encerramento |
| R-P01-18 | Conferência das faturas antes do encerramento | `precede(t10, t13)` | `precede(conferencia_faturas, encerramento)` | 87,5% (7 de 8) | encerramento |
| R-P01-19 | Recurso com relator diverso | `manual` | unidade do relator do marco `recurso` ≠ unidade do relator da deliberação | não medido | registro do recurso (RN-PRZ-07) |
| R-P01-20 | Ato seguinte só depois do prazo de razões finais | `prazo_min(t7, t8, 10 dc)` | `prazo_min(razoes_finais, deliberacao, 10 dc)`; com IN 115/2024, a trava usa 10 dias úteis | 64,3% (9 de 14) | pauta |

## RF-IND-03 Controles de qualidade da IA

- **Descrição:** o sistema deve medir Q-P01-01 a 04: taxa de erro de extração (campos corrigidos / extraídos), taxa de citação inválida antes da revisão e em peça assinada, taxa de edição da minuta e retificações por divergência entre versão votada e juntada (RN-IND-03).

- **Origem:** `controles_P01.json` (controles_qualidade_ia).
- **Critério de aceite:**
  1. Com as edições do AT-20, Q-P01-03 mostra a taxa da minuta e a média do período.
  2. Cada controle mostra a meta de `controles_P01.json` ao lado do valor.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R3 (coleta), R4 (painel)

---

# 10. MOD-ADM Administração

## RF-ADM-01 Usuários, perfis e autenticação

- **Descrição:** o sistema deve gerir usuários e perfis PER-* com autenticação por credenciais e sessão JWT com expiração (NextAuth); o usuário externo (PER-CON) é sempre vinculado a uma concessionária e só alcança os dados dela.
- **Origem:** stack decidida; seção 6 do documento-base; RNF-10.
- **Critério de aceite:**
  1. PER-CON de Águas de Paraty não vê ciclo de outra concessionária (404) (AT-25).
  2. Criar PER-CON sem concessionária → 400.
  3. Sessão expirada → 401 e volta à TL-16.
- **UC:** UC-19 · **TL:** TL-15, TL-16 · **Release:** Transversal

## RF-ADM-02 Trilha de auditoria

- **Descrição:** o sistema deve registrar, de forma imutável, toda ação que muda dado ou peça: quem, perfil, quando, operação, entidade, hash antes e depois.
- **Origem:** RNF-11; competências legais (decisão humana registrada, RNF-07).
- **Critério de aceite:**
  1. Cada operação de escrita do AT-27 deixa um registro (AT-26).
  2. Tentativa de alterar ou apagar registro, inclusive por PER-ADM, é recusada pelo banco.
- **UC:** UC-19 · **TL:** TL-15 · **Release:** Transversal

## RF-ADM-03 Modelos de documento com versão

- **Descrição:** o sistema deve gerir modelos de documento com versão; peça gerada guarda a versão do modelo; versão nova não altera peças anteriores.
- **Origem:** M-P01-13.
- **Critério de aceite:**
  1. Nova versão do modelo de razões finais; a peça do AT-16 continua apontando a versão anterior.
  2. Modelo sem campo obrigatório declarado não é publicado.
- **UC:** UC-19, UC-09 · **TL:** TL-15 · **Release:** Transversal

---

# 11. Requisitos não funcionais

| ID | Requisito detalhado | Origem | Critério de aceite | Release | Teste |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-01 Exatidão | Tolerância de 0,01 p.p. entre o IR e o total refeitos e os declarados, depois do arredondamento do contrato; cálculo em decimal (RN-NUM-01) | 24 de 28 cálculos na tolerância | AT-01 a AT-04 com os resultados esperados; nenhum `number` de ponto flutuante no domínio de cálculo (regra de lint) | R1 | AT-01 a AT-04 |

| ID | Requisito detalhado | Origem | Critério de aceite | Release | Teste |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-02 Rastreabilidade | Todo número exibido aponta a origem (pleito e anexo, série e data da consulta, trecho do cadastro) | regra do método: nenhum número digitado à mão | na TL-04 e na TL-05, todo número tem origem acessível; na memória, origem não vazia em 100% das linhas | R1 | AT-02, AT-04, AT-18 |
| RNF-03 Reprodutibilidade | Toda apuração guarda versão do cadastro, do layout, das regras e das séries; a mesma entrada dá o mesmo resultado | aditivos mudam a regra no meio do ciclo (Blocos, 2024) | revalidar um resultado antigo com as mesmas versões dá itens idênticos; mudar a versão das regras gera resultado novo ligado ao antigo | R1 | AT-06 repetido " (proposto)" |
| RNF-04 Licença | Séries pagas não saem do ciclo, não vão a painel nem ao modelo de linguagem; só a variação aparece fora | contratos públicos de licença da FGV com cláusula de não divulgação | AT-24 | R1 | AT-24 |
| RNF-05 Privacidade (LGPD) | Layouts sem dado pessoal; propriedade fora do layout ou dado pessoal → recusa sem guardar | bases de economias com dados pessoais no SEI | AT-22 | R1 | AT-22 |
| RNF-06 Disponibilidade | Fonte externa fora do ar não bloqueia: cache e "a refazer" (RN-SER-04) | dependência de APIs públicas | AT-23 | R1 | AT-23 |
| RNF-07 Decisão humana | O sistema não assina, não protocola, não homologa; minuta só vira peça depois de "revisada" pelo perfil dono | competência legal do Conselho-Diretor e da CAPET | nenhuma operação da API assina ou protocola; peça sem revisão não é exportável como final | todas | AT-18, AT-27 |
| RNF-08 Acessibilidade | WCAG 2.2 AA e eMAG em todas as telas | padrão digital de governo | Playwright com axe sem violação nas telas tocadas | todas | AT-27 e portão de CI |
| RNF-09 Usabilidade | Resultado da validação numa tela, na linguagem de quem analisa, números no formato brasileiro | protótipo da Aula 2 | a TL-04 de Paraty 2026 mostra os 16 itens sem rolagem horizontal em 1366 × 768 | R1 | AT-06 |
| RNF-10 Segurança | Autenticação, perfis por papel, sessão com expiração, segredos fora do código | operação | AT-25; varredura de segredos no repositório sem achado | todas | AT-25 |
| RNF-11 Auditabilidade | Trilha imutável de quem fez o quê e quando | competências legais | AT-26 | todas | AT-26 |
| RNF-12 Manutenibilidade | Domínio sem dependência de framework; cobertura mínima de 90% no domínio | arquitetura em camadas | portão de CI com 90% de linhas e ramos em `src/dominio`; nenhum import de Next.js, Prisma ou React no domínio | todas | portão de CI (`12_TESTES.md`, 1.4) |
| RNF-13 Desempenho | Validação de um pleito em menos de 60 s com as séries em cache | uso na entrada | AT-06 cronometrado com cache aquecido < 60 s | R1 | AT-06 |

| ID | Requisito detalhado | Origem | Critério de aceite | Release | Teste |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-14 Portabilidade | Sobe com Docker; PostgreSQL; nenhum serviço pago obrigatório | TI da agência; FGV opcional | `docker compose up` em máquina limpa sobe a aplicação e passa o AT-06 sem chave de serviço pago | todas | teste de implantação " (proposto)" |

---

## 12. Matriz de rastreabilidade

RF × UC × TL × teste de aceitação (`12_TESTES.md`) × história (`13_BACKLOG.md`). As histórias são as que citam o RF no backlog.

| RF | UC | TL | Testes de aceitação | História | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-PLE-01 | UC-01 | TL-03 | AT-06, AT-22 | HIS-PLE-02, HIS-PLE-05 | R1 |
| RF-PLE-02 | UC-02 | TL-03, TL-04 | AT-05 | HIS-PLE-01 | R1 |
| RF-PLE-03 | UC-02, UC-03 | TL-04 | AT-05, AT-06 | HIS-PLE-01, HIS-PLE-02, HIS-PLE-03 | R1 |
| RF-PLE-04 | UC-04 | TL-04, TL-09 | AT-06, AT-17 | HIS-PLE-06 | R1 |
| RF-PLE-05 | UC-01, UC-02 | TL-03 | AT-06 em modo prévio (a criar) | HIS-PLE-05 | R1 |
| RF-PLE-06 | UC-01, UC-08 | TL-01, TL-02 | AT-27 | HIS-PLE-02 | R1 |
| RF-CAD-01 | UC-06 | TL-06 | AT-07 | HIS-CAD-01, HIS-CAD-02, HIS-CAD-04, HIS-CAD-05 | R1 |
| RF-CAD-02 | UC-06 | TL-06 | AT-06 (V02 ok) | HIS-CAD-02 | R1 |
| RF-CAD-03 | UC-06 | TL-06 | AT-05, AT-06 | HIS-CAD-01, HIS-CAD-03 | R1 |
| RF-CAD-04 | UC-06, UC-08 | TL-06, TL-10 | a criar | HIS-CAD-03 | R1, R2 |
| RF-CAL-01 | UC-03 | TL-04, TL-05 | AT-01 a AT-07 | HIS-CAD-04, HIS-CAL-01 | R1 |
| RF-CAL-02 | UC-03 | TL-04, TL-05 | AT-01, AT-05, AT-06, AT-07 | HIS-CAL-01 | R1 |
| RF-CAL-03 | UC-03 | TL-04 | AT-05, AT-06, AT-08 | HIS-CAL-02 | R1 |
| RF-CAL-04 | UC-03 | TL-04, TL-05 | AT-06 | HIS-PLE-01 | R1 |
| RF-CAL-05 | UC-05 | TL-05 | AT-18 | HIS-CAL-02, HIS-CAL-03, HIS-MIN-03 | R1 |
| RF-CAL-06 | UC-07, UC-03 | TL-07 | AT-08 | HIS-CAD-05, HIS-CAL-04 | R1 |
| RF-SER-01 | UC-03, UC-20 | TL-04, TL-14 | AT-06, AT-23 | HIS-SER-01, HIS-SER-04 | R1 |

| RF | UC | TL | Testes de aceitação | História | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-SER-02 | UC-03 | TL-04 | AT-04, AT-06 | HIS-SER-02 | R1 |
| RF-SER-03 | UC-03 | TL-04 | AT-06 | HIS-SER-03 | R1 |
| RF-SER-04 | UC-03, UC-20 | TL-04, TL-14 | AT-23 | HIS-SER-01, HIS-SER-04 | R1 |
| RF-PRZ-01 | UC-08 | TL-02, TL-10 | AT-09, AT-11, AT-27 | HIS-DOC-03, HIS-PRZ-01, HIS-PRZ-09 | R2 |
| RF-PRZ-02 | UC-08 | TL-01, TL-10 | AT-09, AT-12, AT-17, AT-27 | HIS-PRZ-02 | R2 |
| RF-PRZ-03 | UC-08 | TL-10 | AT-10, AT-27 | HIS-PRZ-03 | R2 |
| RF-PRZ-04 | UC-10 | TL-10, TL-09 | AT-11, AT-27 | HIS-PRZ-04 | R2 |
| RF-PRZ-05 | UC-08, UC-11 | TL-10 | AT-09, AT-10, AT-27 | HIS-PRZ-02 | R2 |
| RF-PRZ-06 | UC-13 | TL-11 | AT-27 | HIS-PRZ-05 | R2 |
| RF-PRZ-07 | UC-14 | TL-10, TL-02 | AT-09, AT-27 | HIS-PRZ-06 | R2 |
| RF-PRZ-08 | UC-15 | TL-09, TL-02 | AT-13, AT-27 | HIS-PRZ-07 | R2 |
| RF-PRZ-09 | UC-08, UC-18 | TL-01, TL-10 | AT-27 | HIS-PLE-04, HIS-PRZ-08 | R2 |
| RF-DOC-01 | UC-09 | TL-09 | AT-16, AT-27 | HIS-DOC-01, HIS-DOC-02, HIS-DOC-03, HIS-PLE-06 | R2 (complementação em R1) |
| RF-DOC-02 | UC-09 | TL-09 | AT-16, AT-27 | HIS-DOC-01 | R2 |
| RF-DOC-03 | UC-10, UC-04 | TL-09 | AT-12, AT-17, AT-27 | HIS-PLE-06, HIS-PRZ-04 | R2 |
| RF-MIN-01 | UC-05 | TL-08 | AT-18 | HIS-MIN-01, HIS-MIN-03 | R3 |
| RF-MIN-02 | UC-11 | TL-08 | AT-19 (citações); checklist legal a criar | HIS-MIN-04 | R3 |
| RF-MIN-03 | UC-12 | TL-08 | a criar (quatro elementos do R-P01-14) | HIS-MIN-05 | R3 |
| RF-MIN-04 | UC-05, UC-11, UC-12 | TL-08 | AT-19 | HIS-MIN-02, HIS-MIN-04, HIS-MIN-05 | R3 |
| RF-MIN-05 | UC-05, UC-11, UC-12, UC-18 | TL-08, TL-13 | AT-20 | HIS-MIN-06 | R3 |
| RF-FAT-01 | UC-16 | TL-12 | AT-22 | HIS-FAT-01 | R4 |
| RF-FAT-02 | UC-17 | TL-12 | AT-21 | HIS-FAT-02 | R4 |

| RF | UC | TL | Testes de aceitação | História | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-IND-01 | UC-18 | TL-13 | AT-15 | HIS-IND-01, HIS-IND-03 | R4 |
| RF-IND-02 | UC-18 | TL-13 | AT-13, AT-14 | HIS-IND-02 | R4 |
| RF-IND-03 | UC-18 | TL-13 | AT-20 | HIS-IND-03, HIS-MIN-06 | R3, R4 |
| RF-ADM-01 | UC-19 | TL-15, TL-16 | AT-25 | HIS-ADM-02, HIS-ADM-04, HIS-ADM-06 | Transversal |
| RF-ADM-02 | UC-19 | TL-15 | AT-26 | HIS-ADM-03, HIS-IND-03 | Transversal |
| RF-ADM-03 | UC-19, UC-09 | TL-15 | AT-16 | HIS-ADM-05, HIS-DOC-02 | Transversal |

Cobertura: os 45 RF têm UC e TL; 41 têm teste de aceitação em `12_TESTES.md`. Faltam testes de aceitação próprios para RF-PLE-05 (validação prévia sem registro), RF-CAD-04 (alerta de data-base), RF-MIN-02 (checklist legal) e RF-MIN-03 (quatro elementos de motivação); os critérios de aceite acima servem de base para eles.

## Telas sem RF próprio

Todas as telas TL-01 a TL-16 aparecem na matriz. A TL-16 (entrada) atende RF-ADM-01; a TL-14 (séries) atende RF-SER-01 e RF-SER-04.

# 04. Casos de uso

Este documento descreve os 20 casos de uso fixados em 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores) (seção 8), no estilo de Cockburn. Cada caso aponta os requisitos (RF-, *RNF-*), as telas (TL-*), as atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`, t1 a t16) e as melhorias do TO-BE (`insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`) que lhe dão origem.

**Convenções**

- "O sistema" é o Reajusta. Ele não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). Toda peça sai como minuta para revisão e assinatura humana no SEI.
- As regras de negócio são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md. Aqui elas aparecem pelo nome, com a marca "RN a numerar": as regras de validação V01 a V12 e os prazos do rito.
- Prazos citados pelo nome, com a origem:

| Nome do prazo | Valor | Origem |
|---|---|---|
| Prazo de pronunciamento | 30 dias corridos do recebimento do pleito até a deliberação | R-P01-05 |
| Prazo da Procuradoria | 15 dias do último parecer técnico; dilação de mais 15 só com justificativa | R-P01-07, M-P01-05 |
| Prazo de razões finais | 10 dias úteis concedidos no ofício; nenhum ato antes de decorrido | R-P01-04, R-P01-20 |
| Prazo de deliberação | 40 dias corridos do último ofício de razões finais | R-P01-06, M-P01-06 |
| Prazo da diligência | o concedido no ofício, sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento | M-P01-07 |
| Prazo recursal | 10 dias úteis da publicação da deliberação (RF-PRZ-07); a ciência da concessionária aparece ao lado; certidão no dia útil seguinte | M-P01-02, M-P01-14, R-P01-17 |
| Antecedência da vigência | 30 dias entre a publicação e a aplicação da tarifa | R-P01-09 |
| Prazo da conferência das faturas | início em até 90 dias corridos da publicação | R-P01-16 |
| Interstício | 12 meses entre reajustes (V03) | R-P01-10, cadastro do contrato |

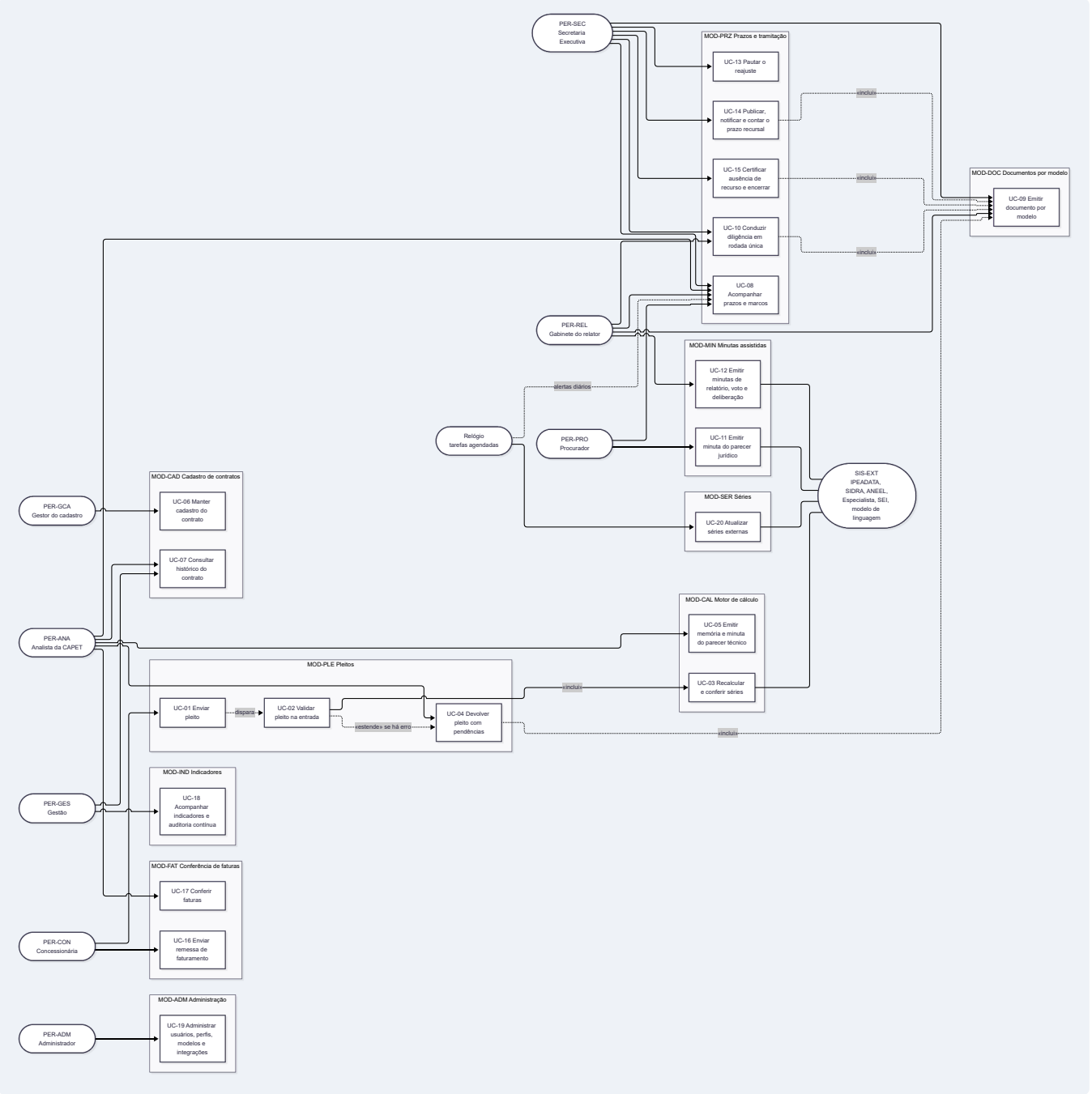
- Correspondência, na data desta versão, entre os nomes usados aqui e a numeração de 08_REGRAS_NEGOCIO.md (em caso de diferença, vale o 08):

| Nome usado aqui | Regra em 08 |
|---|---|
| V01 a V12 | RN-V01 a RN-V12 (situação e decisão: RN-VAL-00) |
| Fórmula, combinação, realinhamento, mês de referência, interstício, encadeamento, memória | RN-CAL-01 a RN-CAL-08 |
| Versão com herança, trecho literal, pesos como escritos, data-base | RN-CAD-01 a RN-CAD-04 |
| Dias úteis e feriados | RN-PRZ-01 |
| Pronunciamento, razões finais, deliberação, Procuradoria, recursal, faturas, antecedência da vigência, diligência | RN-PRZ-03, RN-PRZ-04, RN-PRZ-05, RN-PRZ-06, RN-PRZ-07, RN-PRZ-08, RN-PRZ-10, RN-PRZ-13 |
| Marcos, dono, alertas, reiteração, pauta e certidão, encerramento, ofício único | RN-TRA-01 a RN-TRA-07 |
| Citação verificada, números por campo, taxa de edição, decisão humana | RN-MIN-01 a RN-MIN-04 |

| Nome usado aqui | Regra em 08 |
|---|---|
| Remessa, tabela aplicável, recálculo da fatura, prazo da conferência | RN-FAT-01 a RN-FAT-04 |
| Testes R-P01, indicadores, controles | RN-IND-01 a RN-IND-03 |

- Dias úteis contam com os feriados do estado do Rio de Janeiro (RF-PRZ-01). Os vencimentos reais do ciclo de Paraty 2026 estão em `fixtures/ciclos_coorte.json` e são testados em 12_TESTES.md.

# 1. Diagrama de casos de uso




O "Relógio" não é perfil: representa as tarefas agendadas do próprio sistema (alertas de prazo, UC-20). As ligações com SIS-EXT passam pelas integrações INT-01 a INT-08 (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações)).

# 2. Correspondência com o BPMN

| Atividade (raia) | Nome no BPMN | Caso de uso | Melhoria |
|---|---|---|---|
| s1, t1 (SCEXEC) | Pleito protocolado; acusar recebimento e sortear relator | UC-01, UC-02, UC-09 | M-P01-08, M-P01-10 |
| t2 (CAPET) | Calcular reajuste pela fórmula paramétrica | UC-03, UC-05 | M-P01-09, M-P01-15 |
| t3 (PROC) | Analisar legalidade do reajuste | UC-11 | M-P01-05, M-P01-16 |
| g1, t4, g2, e1, e2, t5 (CONS-02) | Diligenciar, aguardar resposta, reiterar | UC-10 | M-P01-07, M-P01-08 |
| t14 (SCEXEC) | Diligenciar Poder Concedente e concessionária | UC-04 (na entrada), UC-10 (na instrução) | M-P01-08 |
| t6 (CONS-02) | Conduzir conciliação entre as partes | UC-08 (marco), UC-09 (convocação e ata) | — |
| t16 (CONS-02) | Conceder acesso aos autos às partes | UC-09 | M-P01-13 |
| t7, e3 (CONS-02) | Notificar partes para razões finais; prazo decorrido | UC-09, UC-13 | M-P01-06, M-P01-13 |
| g4, t15 (SCEXEC) | Decisão do Conselho em reunião interna | UC-13 (fluxo alternativo) | — |
| t8 (CONS-02) | Relatar, votar e deliberar | UC-12, UC-13 | M-P01-17, M-P01-18 |
| t9 (SCEXEC) | Publicar deliberação e notificar concessionária | UC-14 | M-P01-02, M-P01-13 |
| g3, t10 (CAPET) | Verificar aplicação das tarifas nas faturas | UC-16, UC-17 | M-P01-01, M-P01-11 |
| t11 (PROC) | Opinar sobre o arquivamento | UC-15 (só por exceção) | M-P01-03 |
| t12 (SCEXEC) | Certificar ausência de recurso | UC-15 | M-P01-02, M-P01-14 |
| t13, f1 (SCEXEC) | Encerrar e arquivar | UC-15 | M-P01-03, M-P01-14 |
| todas | marcos, donos, prazos e idade | UC-08, UC-18 | M-P01-04, M-P01-12 |

# 3. Descrições

## UC-01 Enviar pleito

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-CON |
| Atores secundários | sistema (UC-02); SIS-EXT SEI (INT-01), onde o ofício do pleito continua sendo protocolado |
| Objetivo | Entregar o pleito de um ciclo de reajuste no layout 0.1, com as evidências, e saber na hora se ele passa |
| Módulo | MOD-PLE |
| Pré-condições | 1. O usuário externo está autenticado e vinculado à concessionária (RF-ADM-01). 2. O contrato tem cadastro com versão vigente publicada (UC-06). 3. O ciclo ainda não tem pleito aceito |
| Gatilho | Aproximação da data-base do contrato (alerta do RF-CAD-04) ou decisão da concessionária de pleitear |

**Fluxo principal**

1. A concessionária abre a TL-03 e escolhe o contrato. A tela mostra a versão contratual vigente, as siglas e os códigos de série do cadastro e os meses de referência que a regra do contrato manda.
2. A concessionária anexa `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, as exportações das fontes, a memória de cálculo e a publicação (layout em `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`).
3. O sistema calcula o SHA-256 de cada arquivo e confere com o hash declarado no `pleito.json` (RF-PLE-01).
4. A concessionária pede a validação prévia. O sistema roda as mesmas regras de UC-02, sem registro no ciclo (RF-PLE-05), e mostra o resultado na TL-04.
5. A concessionária corrige o que precisar e confirma o envio.
6. O sistema grava o `Pleito` e as `Evidencia`s, emite o recibo com data, hora e hashes e dispara UC-02.
7. A concessionária protocola o ofício do pleito no SEI com o recibo anexado. O número do processo SEI é informado no envio ou registrado depois pela Secretaria (RF-PLE-06).

**Fluxos alternativos**

- 4a. A validação prévia aponta erro: a tela mostra as pendências; a concessionária pode corrigir e validar de novo quantas vezes quiser. Nada fica registrado no ciclo.
- 5a. A concessionária envia com erro mesmo assim: o envio é aceito e UC-02 devolve o pleito por UC-04.

**Exceções**

- 3a. Hash diferente do declarado: o envio é recusado com a lista dos arquivos divergentes.
- 3b. Arquivo com dado pessoal (por exemplo, coluna de CPF ou nome de usuário na tabela): o envio é recusado (RNF-05) e o arquivo não é gravado.
- 1a. Contrato sem versão vigente no cadastro: a tela informa e não aceita o envio; o gestor do cadastro é avisado.

**Pós-condições:** pleito gravado e imutável, com recibo; UC-02 iniciado; trilha de auditoria registrada (RF-ADM-02).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | V01 (layout); hash dos anexos; recusa de dado pessoal; regra do mês de referência da versão (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-PLE-01, RF-PLE-05, RF-PLE-06, RF-ADM-01, RF-ADM-02, RNF-05, RNF-09 |
| Telas | TL-03, TL-04 |
| BPMN e origem | s1, t1; M-P01-08, M-P01-10; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3 |

## UC-02 Validar pleito na entrada

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | sistema (gatilho: UC-01) |
| Atores secundários | SIS-EXT IPEADATA e IBGE SIDRA (INT-02, INT-03), ANEEL (INT-04), base do Especialista (INT-05); PER-ANA recebe o resultado |
| Objetivo | Aplicar as regras V01 a V12 ao pleito e decidir, sem análise humana, se ele segue para a CAPET ou volta à concessionária |
| Módulo | MOD-PLE (inclui UC-03 de MOD-CAL e MOD-SER) |
| Pré-condições | Pleito gravado por UC-01; cadastro do contrato com a versão informada no pleito |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Gatilho | Envio confirmado em UC-01 |

**Fluxo principal**

1. O sistema valida o arquivo contra o layout 0.1 (V01). Erro de layout encerra a validação neste passo.
2. Carrega a versão contratual informada, com os campos herdados das versões anteriores, e confere que cada trecho do cadastro existe no texto do contrato ou do aditivo (V02).
3. Confere o interstício (V03) e os meses de referência o e i pela regra do contrato (V04).
4. Confere as siglas e os códigos de série contra o cadastro (V05) e a série mensal completa de o até i (V06).
5. Inclui UC-03: busca as séries públicas e compara (V07), compara as pagas com outros pleitos (V08), recalcula o IR e o total (V09, V10).
6. Confere a energia (V11) e a tabela tarifária (V12).
7. Grava o `ResultadoValidacao` com um `ItemValidacao` por conferência e as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries usadas (RF-PLE-03, RNF-03).
8. Sem erro: abre o ciclo de reajuste (RF-PLE-06) na situação "em análise técnica", atribui o dono CAPET (RF-PRZ-02), registra o marco do protocolo e põe o pleito na fila do analista na TL-01, com os avisos em destaque.

**Fluxos alternativos**

- 8a. Há pelo menos um erro: segue UC-04. O ciclo fica "devolvido", com dono PER-CON e o prazo de resposta correndo.
- 5a. Componente de fonte "outro reajuste" (preço da água da CEDAE): o sistema usa a variação da apuração homologada no ciclo correspondente; se o pleito escreveu o insumo com menos casas, registra aviso de arredondamento (caso dos Blocos 1 e 4, AT-04).

**Exceções**

- 5b. Fonte pública fora do ar: o sistema usa o cache; sem valor em cache, marca V07 como "a refazer", segue com as demais regras e agenda nova conferência (RF-SER-04, RNF-06). O ciclo não é devolvido só por isso.
- 2a. Textos dos contratos indisponíveis (INT-05 fora): V02 dá aviso "trechos não conferidos nesta execução", como o oráculo `scripts/validar_pleito.py`.

**Pós-condições:** resultado de validação imutável e reproduzível (mesma entrada, mesmo resultado); ciclo aberto ou pleito devolvido; tempo total abaixo de 60 s com séries em cache (RNF-13).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | V01 a V12; regra de situação final: um erro devolve, aviso segue com destaque (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-PLE-06, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-03, RNF-06, RNF-13 |
| Telas | TL-04, TL-01, TL-02 |
| BPMN e origem | antes de t2; M-P01-08, M-P01-09, M-P01-10; Paraty 2026 deu 10 ok, 5 avisos e 1 erro (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`) |

## UC-03 Recalcular e conferir séries

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | sistema (incluído em UC-02; chamado também por UC-05 e UC-07) |
| Atores secundários | SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL; FGV Dados quando houver licença (INT-07) |
| Objetivo | Refazer o IR e o total com os pesos da versão contratual e mostrar de onde vem cada número |
| Módulo | MOD-CAL, MOD-SER |
| Pré-condições | Versão contratual carregada; meses o e i definidos; valores de o e i de cada componente no pleito |
| Gatilho | Passo 5 de UC-02, ou pedido de recálculo na TL-05 |

**Fluxo principal**

1. Para cada componente público, o sistema obtém o valor de o e i na série da fonte, do cache ou da API, com a data da consulta (RF-SER-01), e compara nas casas decimais enviadas (V07).
2. Para cada componente pago, compara o valor com o do mesmo código de série e mês em outros pleitos (V08, RF-SER-02). Sem outro pleito, registra aviso.
3. Para a energia, lê as tarifas homologadas da ANEEL e aplica a regra de composição da versão (V11, RF-SER-03).
4. Calcula cada termo: peso × (Ii / Io − 1). Na família de índice único, IR = Ii / Io − 1.
5. Soma os termos, arredonda nas casas do contrato e compara com o IR declarado, com tolerância de 0,01 ponto percentual (V09, RF-CAL-01, RNF-01).
6. Busca a parcela de realinhamento do mês da vigência no cronograma da versão e compõe o total pela regra de combinação da versão (V10, RF-CAL-02).
7. Grava a `Apuracao` com um `TermoApuracao` por componente e a origem de cada número (RF-CAL-05, RNF-02).

**Fluxos alternativos**

- 4a. O pleito trouxe só a variação, sem números-índice: o termo usa a variação escrita, e a memória marca "variação informada, não recalculada".
- 6a. A versão não tem cronograma de realinhamento para o mês: o total é o próprio IR combinado com os demais componentes informados.

**Exceções**

- 1a. Fonte fora do ar e sem cache: termo marcado "a refazer" (RF-SER-04); IR calculado com o valor do pleito e identificado como não conferido.
- 3a. Regra de composição da energia ausente na versão: V11 dá erro "regra de composição não cadastrada" (decisão em aberto da CAPET, ver 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), INT-04).

**Pós-condições:** apuração gravada com as versões das séries; cada número da TL-05 aponta a sua origem.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | V07 a V11; fórmula de índices ponderados e de índice único; regra de combinação (produto ou soma, parâmetro da versão); arredondamento nas casas do contrato (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-CAL-01, RF-CAL-02, RF-CAL-05, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-04 |
| Telas | TL-05, TL-14 |
| BPMN e origem | t2; M-P01-09; 24 de 28 cálculos da coorte conferem ( `saida/levantamento/calculo/resumo.json` ) |

## UC-04 Devolver pleito com pendências

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-ANA (confirma) |
| Atores secundários | sistema; PER-CON (recebe); PER-SEC (assina e expede no SEI quando o canal é o ofício) |
| Objetivo | Devolver numa só vez tudo o que falta, em vez de diligências sucessivas |
| Módulo | MOD-PLE, MOD-DOC |
| Pré-condições | Resultado de validação com pelo menos um erro |
| Gatilho | Fim de UC-02 com erro |

**Fluxo principal**

1. O sistema gera a lista de pendências: um item por `ItemValidacao` com erro, na linguagem de quem analisa, com o que corrigir. Os avisos vão em seção separada, como observação.
2. O sistema gera a minuta do ofício de complementação pelo modelo vigente (UC-09), com as pendências e o prazo de resposta.
3. O analista revisa a lista e a minuta na TL-04 e confirma.
4. O sistema muda o ciclo para "devolvido", registra o marco e o prazo de resposta com dono PER-CON (RF-PRZ-01, RF-PRZ-02) e mostra as pendências à concessionária na TL-03.
5. A Secretaria assina e expede o ofício no SEI e registra o número do documento (INT-01).

**Fluxos alternativos**

- 3a. O analista discorda de um erro: registra a justificativa; o item passa a "aceito pelo analista" e não entra no ofício. A justificativa fica na trilha de auditoria. Se não sobrar erro, o ciclo segue como em UC-02, passo 8.
- 4a. A concessionária reenvia o pleito corrigido: novo `Pleito` vinculado ao mesmo ciclo; UC-02 roda de novo.

**Exceções**

- 4b. Prazo de resposta vence sem reenvio: alerta ao analista e à Secretaria (UC-08); reiteração por UC-10.

**Pós-condições:** uma só devolução por rodada de validação; pendências visíveis para a concessionária.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | V01 a V12 (só os erros viram pendência); prazo da diligência (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-PLE-04, RF-DOC-01, RF-DOC-03, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RNF-07, RNF-09 |
| Telas | TL-04, TL-09, TL-03 |
| BPMN e origem | t14 na entrada; M-P01-08; diligência pela Secretaria em 61% dos casos (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`) |

## UC-05 Emitir memória e minuta do parecer técnico

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-ANA |
| Atores secundários | sistema; SIS-EXT modelo de linguagem (INT-06), só para o texto corrido |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Objetivo | Ter a memória de cálculo e a minuta do parecer técnico prontas para revisão, com todo número vindo da apuração |
| Módulo | MOD-CAL, MOD-MIN |
| Pré-condições | Ciclo "em análise técnica"; apuração gravada sem erro de V09 e V10 |
| Gatilho | O analista abre o ciclo na TL-02 e pede a minuta |

**Fluxo principal**

1. O sistema monta a memória de cálculo: índice, peso, o, i, variação e termo ponderado de cada componente, o IR, a parcela de realinhamento e o total, cada número com a origem (RF-CAL-05). A TL-05 a mostra.
2. O sistema gera a minuta do parecer técnico no padrão das peças da CAPET da coorte (fatos, análise, apuração, conclusão), com os números inseridos por campo a partir da apuração (RF-MIN-01).
3. O sistema verifica as citações de cláusula e deliberação (RF-MIN-04) e marca as inválidas.
4. O analista revisa e edita na TL-08. O sistema grava cada edição (RF-MIN-05).
5. O analista exporta a peça em DOCX ou PDF (RF-DOC-02), assina no SEI e registra o número do documento. O sistema registra o marco do parecer técnico, o que inicia o prazo da Procuradoria (UC-08).

**Fluxos alternativos**

- 2a. Apuração com aviso: a minuta traz o aviso numa seção "pontos de atenção", para o analista decidir.
- 4a. O analista muda um número: o sistema não aceita edição de número na minuta; o número só muda refazendo a apuração (UC-03), para manter a origem.

**Exceções**

- 2b. Modelo de linguagem indisponível: a minuta sai só com as seções estruturadas (memória e conclusão por modelo); o texto corrido fica para o analista.

**Pós-condições:** memória e minuta versionadas; marco do parecer técnico registrado quando o número SEI é informado.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | V09, V10; números só da apuração; prazo da Procuradoria começa no marco (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-CAL-05, RF-MIN-01, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-DOC-02, RF-PRZ-05, RNF-02, RNF-07 |
| Telas | TL-05, TL-08, TL-02 |
| BPMN e origem | t2; M-P01-09, M-P01-15; Q-P01-01 |

## UC-06 Manter cadastro do contrato

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-GCA |
| Atores secundários | SIS-EXT base do Especialista (INT-05) |
| Objetivo | Manter as regras de reajuste de cada contrato, com uma versão por ato que as muda e o trecho literal de cada parâmetro |
| Módulo | MOD-CAD |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Pré-condições | Texto do contrato ou do aditivo disponível na base (INT-05) |
| Gatilho | Novo contrato, termo aditivo ou deliberação que muda o reajuste |

**Fluxo principal**

1. O gestor abre a TL-06 e cria uma `VersaoContratual` a partir da vigente. A nova versão herda todos os campos (RF-CAD-01).
2. Informa o ato, a data de vigência e só os parâmetros que o ato muda: periodicidade, regra do mês de referência, fórmula, pesos, componentes, códigos de série, casas decimais, regra de combinação, cronograma de realinhamento (RF-CAD-03), regra de composição da energia e data-base (RF-CAD-04).
3. Para cada parâmetro, informa o documento e o trecho literal (`FonteRegra`).
4. O sistema confere cada trecho no texto do documento, com espaços normalizados (V02, RF-CAD-02).
5. Com todos os trechos achados, o gestor publica a versão. Ela passa a valer para pleitos com vigência a partir da data informada.

**Fluxos alternativos**

- 4a. Texto de OCR com a fórmula ilegível (caso de Paraty): o gestor registra o parâmetro pela definição de cada índice e marca "reconstruído", com justificativa. A versão publica com aviso permanente.
- 1a. Contrato novo: o gestor cria o `Contrato` e a primeira versão, sem herança.

**Exceções**

- 4b. Trecho não achado: a versão não publica; a tela mostra o parâmetro e o trecho procurado.
- 5a. Já existe ciclo aberto que usa a versão anterior: a nova versão não altera a apuração gravada (RNF-03); o analista pode pedir recálculo com a nova versão, que gera nova apuração.

**Pós-condições:** versão publicada, imutável depois de usada por um pleito; trilha de auditoria.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | V02; herança de versão; cronograma de realinhamento; calendário de data-base (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-CAD-01 a RF-CAD-04, RF-ADM-02, RNF-02, RNF-03, RNF-11 |
| Telas | TL-06 |
| BPMN e origem | transversal a t2; M-P01-09; `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (12 trechos achados) |

## UC-07 Consultar histórico do contrato

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-ANA, PER-GES |
| Objetivo | Ver, por contrato, cada ciclo com índices, resultado declarado, refeito e deliberado, e o encadeamento dos meses |
| Módulo | MOD-CAD, MOD-CAL |
| Pré-condições | Contrato cadastrado; ao menos um ciclo |
| Gatilho | Consulta na TL-07 ou link a partir da TL-02 |

**Fluxo principal**

1. O usuário escolhe o contrato.
2. A TL-07 lista os ciclos em ordem de vigência: versão contratual, meses o e i, IR declarado, IR refeito, total deliberado, deliberação e situação.
3. O sistema confere que o mês o de cada ciclo é o mês i do ciclo anterior e marca a quebra (RF-CAL-06).
4. O usuário abre um ciclo e vê a memória de cálculo (TL-05).

**Fluxos alternativos**

- 3a. Ciclo anterior não homologado: o sistema mostra o acúmulo de meses do ciclo seguinte (caso dos resíduos sólidos de 2023, set/2021 a set/2023) e não marca quebra quando a versão prevê o acúmulo.
- 2a. Perfil PER-GES: os valores de séries pagas aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04).

**Pós-condições:** nenhuma alteração de dado.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | encadeamento o = i anterior; acúmulo quando o anterior não foi homologado; licença das séries pagas (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-CAL-06, RNF-02, RNF-04 |
| Telas | TL-07, TL-05 |
| BPMN e origem | t2, t8; AT-08 |

## UC-08 Acompanhar prazos e marcos do ciclo

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO |
| Atores secundários | sistema (tarefa diária de alertas); INT-08 correio |
| Objetivo | Saber, por ciclo e por unidade, qual é o próximo ato, quem é o dono e quando vence |
| Módulo | MOD-PRZ |
| Pré-condições | Ciclo aberto |
| Gatilho | Abertura da TL-10 ou da TL-01; tarefa diária de alertas |

**Fluxo principal**

1. Cada ato do rito registrado no sistema (ou informado com o número do documento SEI) vira um `Marco` datado.
2. A partir de cada marco, o sistema abre os prazos que dele decorrem, em dias corridos ou úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01), e atribui o dono (RF-PRZ-02).
3. A TL-10 mostra a fila do usuário: ciclos com prazo correndo, vencimento, dias restantes e idade do ciclo.
4. A TL-01 mostra a fila geral por unidade, com a idade de cada ciclo e os ciclos parados (RF-PRZ-09).
5. Todo dia útil, o sistema avisa o dono antes do vencimento e no dia do vencimento, na tela e por correio (RF-PRZ-03).

**Fluxos alternativos**

- 2a. Ato sem dono definido pela regra (por exemplo, depois da deliberação): o dono é a Secretaria Executiva; nenhum ciclo fica sem unidade (RF-PRZ-02, M-P01-04).
- 5a. Prazo vencido: o alerta sobe para a chefia da unidade dona.
- 1a. Conciliação entre as partes (t6): o relator registra a convocação e a ata como marcos; os prazos seguem.

### Exceções

- 5b. Correio fora do ar: o alerta fica na tela e o envio é refeito (INT-08).

**Pós-condições:** marcos, prazos e alertas gravados; indicadores de UC-18 alimentados.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | todos os prazos do quadro de convenções; contagem em dias úteis; dono padrão (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-PRZ-01 a RF-PRZ-03, RF-PRZ-09, RNF-09 |
| Telas | TL-10, TL-01, TL-02 |
| BPMN e origem | todas as atividades; M-P01-04, M-P01-12; I-P01-06 (41 du sem unidade na linha de base) |

## UC-09 Emitir documento por modelo

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-SEC, PER-REL |
| Objetivo | Gerar a peça de rotina com os dados do ciclo, pronta para conferência e assinatura |
| Módulo | MOD-DOC |
| Pré-condições | Modelo de documento publicado para o tipo de peça (UC-19) |
| Gatilho | Ato do rito que pede peça: recebimento, diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos, convocação de conciliação, notificação da deliberação, certidão, termo de encerramento |

### Fluxo principal

1. O usuário escolhe o ciclo e o tipo de peça na TL-09 (ou o sistema propõe a peça devida pela situação do ciclo).
2. O sistema preenche o modelo vigente com partes, contrato, processo SEI, prazo, consequência do silêncio e referência aos documentos (RF-DOC-01).
3. O usuário confere, ajusta o texto livre e gera DOCX e PDF (RF-DOC-02).
4. O usuário assina e inclui no SEI e informa o número do documento. O sistema registra a `Peca`, a versão do modelo e o marco correspondente (UC-08).

### Fluxos alternativos

- 2a. Campo obrigatório sem dado (por exemplo, prazo não definido): a geração para e aponta o campo.

### Exceções

- 4a. O número SEI não é informado: a peça fica "gerada, não juntada" e não abre prazo.

**Pós-condições:** peça gravada com a versão do modelo; marco e prazos abertos quando juntada.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | conteúdo mínimo de cada peça; prazo de razões finais de 10 dias; acesso aos autos liberado na notificação (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03, RNF-07 |
| Telas | TL-09 |
| BPMN e origem | t1, t4, t5, t6, t7, t9, t12, t13, t14, t16; M-P01-13 |

## UC-10 Conduzir diligência em rodada única

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-REL, PER-SEC |
| Atores secundários | PER-ANA e PER-PRO (informam quesitos); PER-CON, Poder Concedente ou verificador (respondem) |
| Objetivo | Pedir numa só vez, por uma só porta, tudo o que falta na fase, e não deixar o prazo correr sem dono |
| Módulo | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| Pré-condições | Ciclo em instrução (depois de t2 ou t3); gateway "Instrução suficiente?" respondido "falta informação externa" |
| Gatilho | Quesito registrado pela CAPET, pela Procuradoria ou pelo relator |

### Fluxo principal

1. Cada unidade registra seus quesitos no ciclo. O sistema os junta numa única `Peca` em rascunho por fase (RF-DOC-03).
2. A unidade que conduz a diligência (gabinete ou Secretaria, uma só porta) fecha o rascunho e define o prazo.
3. O sistema gera o ofício de diligência por modelo (UC-09), com os quesitos e a consequência do silêncio.
4. Juntado o ofício, o sistema abre o prazo da diligência; a unidade expedidora é dona enquanto ele corre.
5. A resposta chega (e1): a unidade registra o marco; o sistema fecha o prazo e devolve o ciclo à unidade que pediu cada quesito.

### Fluxos alternativos

- 5a. Prazo decorrido sem resposta (e2): no dia útil seguinte ao vencimento, o sistema deixa a reiteração pronta para assinatura, com novo prazo igual ao concedido (RF-PRZ-04, t5).
- 1a. Quesito chega depois de o ofício ser expedido: entra no rascunho da próxima fase, ou exige justificativa para nova diligência na mesma fase (registrada na trilha).
- 1b. Pedido de acesso aos autos (t16): o sistema gera o ofício de acesso por UC-09, com prazo.

### Exceções

- 4a. Pedido de dilação pela parte: o relator decide; o sistema registra a decisão e o novo vencimento.

**Pós-condições:** uma diligência por fase; prazo com dono; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | ofício único por fase; prazo da diligência sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-DOC-03, RF-PRZ-01 a RF-PRZ-04 |
| Telas | TL-10, TL-09, TL-02 |
| BPMN e origem | g1, t4, g2, e1, e2, t5, t14, t16; M-P01-07, M-P01-08; diligências repetidas pela Secretaria em 61% e pelo gabinete em 50% dos casos |

## UC-11 Emitir minuta do parecer jurídico

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-PRO |
| Atores secundários | SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06) |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Objetivo | Receber o processo com a pré-análise legal feita e as partes repetitivas minutadas, com citação verificada |
| Módulo | MOD-MIN |
| Pré-condições | Parecer técnico juntado (marco); prazo da Procuradoria correndo |
| Gatilho | Marco do parecer técnico, ou consulta do relator, ou embargos |

**Fluxo principal**

1. O sistema monta a linha do tempo da instrução a partir dos marcos e o resumo do pleito e da apuração.
2. Levanta os reajustes anteriores do mesmo contrato e as deliberações e normas aplicáveis (INT-05).
3. Roda o checklist legal com os requisitos R-P01 aplicáveis ao momento (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`): interstício, antecedência de 30 dias, termo aditivo, ordem dos atos, e marca o que está em desacordo (RF-MIN-02).
4. Gera a minuta das partes repetitivas do parecer e verifica cada citação contra o texto da fonte (RF-MIN-04).
5. O procurador revisa e edita na TL-08; o sistema grava as edições (RF-MIN-05). A interpretação e a conclusão são do procurador.
6. O procurador exporta, assina no SEI e informa o número. O sistema registra o marco do parecer jurídico.

**Fluxos alternativos**

- 3a. Embargos: o sistema confronta cada alegação com a deliberação embargada e lista as alegações.
- 5a. Pedido de dilação do prazo: exige justificativa e registro de autorização do Procurador-Geral (M-P01-05).

**Exceções**

- 4a. Citação não achada na fonte: fica marcada como inválida e bloqueia a exportação até ser corrigida ou removida.

**Pós-condições:** minuta revista; marco registrado; taxa de edição medida (Q-P01-02).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | checklist legal R-P01; prazo da Procuradoria; citação verificada (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-MIN-02, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-PRZ-05, RNF-07 |
| Telas | TL-08, TL-02 |
| BPMN e origem | t3; M-P01-05, M-P01-16; Q-P01-02; R-P01-07 conforme em 58,8% dos casos |

## UC-12 Emitir minutas de relatório, voto e deliberação

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-REL |
| Atores secundários | SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06); PER-SEC (confere antes da publicação) |
| Objetivo | Ter relatório, voto e deliberação minutados a partir dos autos, no padrão das deliberações anteriores do contrato, com citações verificadas |
| Módulo | MOD-MIN |
| Pré-condições | Pareceres técnico e jurídico juntados; prazo de razões finais decorrido ou ciclo pautado (UC-13) |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Gatilho | Inclusão em pauta ou pedido do relator |

**Fluxo principal**

1. O sistema reúne os fatos do ciclo: marcos, apuração, pareceres, manifestações e razões finais.
2. Busca as deliberações anteriores do mesmo contrato (INT-05) como padrão de forma.
3. Gera as minutas de relatório, voto e deliberação com a fórmula contratual, os índices, o percentual e as razões de eventual divergência dos pareceres (RF-MIN-03). Os números vêm da apuração e dos pareceres, por campo.
4. Verifica cada citação contra o texto da fonte; as inválidas ficam marcadas (RF-MIN-04).
5. Confere a presença dos quatro elementos de motivação do R-P01-14 e mostra o que faltar.
6. O gabinete revisa e edita; o sistema grava as edições (RF-MIN-05).
7. Depois da sessão, o gabinete ajusta a minuta ao votado, assina e junta no SEI no dia da sessão; a Secretaria confere que a versão juntada é a votada (Q-P01-04).

**Fluxos alternativos**

- 3a. Pedido de vista: o sistema prepara o quadro das divergências entre as manifestações.
- 3b. Decisão em reunião interna antes da sessão (t15): a minuta de decisão do Conselho segue o mesmo fluxo.

**Exceções**

- 4a. Citação inválida: bloqueia a exportação até ser corrigida.
- 3c. Número da minuta diferente do parecer da CAPET: o sistema marca a divergência; ela só sai com justificativa do relator escrita na minuta (motivação do R-P01-14).

**Pós-condições:** minutas versionadas, com citações verificadas e taxa de edição medida (Q-P01-03).

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | motivação com fórmula, índices, percentual e razões de divergência; citação verificada; números por campo (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-MIN-03, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RNF-02, RNF-07 |
| Telas | TL-08, TL-02 |
| BPMN e origem | t8, t15; M-P01-17, M-P01-18; Q-P01-03, Q-P01-04; R-P01-14 |

## UC-13 Pautar o reajuste no Conselho-Diretor

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-SEC |
| Atores secundários | PER-REL |
| Objetivo | Incluir o ciclo na primeira sessão com pauta aberta logo que vencem as razões finais |
| Módulo | MOD-PRZ |
| Pré-condições | Ofício de razões finais juntado (t7) |
| Gatilho | Vencimento do prazo de razões finais (e3) |

**Fluxo principal**

1. No vencimento das razões finais, o sistema põe o ciclo na lista de aptos, ordenada pela data de vencimento (RF-PRZ-06).
2. A TL-11 mostra as sessões do calendário e propõe a primeira com pauta aberta.
3. A Secretaria confirma a inclusão; o sistema registra o marco e abre o prazo de deliberação.
4. Na sessão, a Secretaria registra o resultado; segue UC-12 (passo 7) e UC-14.

**Fluxos alternativos**

- 1a. Vigência antes da sessão ou pedido de dilação do julgamento (g4 "Sim"): o relator pede decisão em reunião interna (t15); o sistema registra a decisão e mantém o ciclo apto para a sessão.
- 3a. Retirada de pauta: exige motivo; o ciclo volta à lista de aptos com a idade correndo.

**Exceções**

- 1b. Razões finais apresentadas antes do vencimento por todas as partes: o ciclo fica apto na data da última manifestação (RN a numerar com a Procuradoria).

**Pós-condições:** ciclo pautado com dono e prazo; nenhum ato antes de decorrido o prazo de razões finais.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | prazo de razões finais; prazo de deliberação; calendário de sessões (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-PRZ-06, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02 |
| Telas | TL-11, TL-10 |
| BPMN e origem | t7, e3, g4, t15, t8; M-P01-06; R-P01-06 conforme em 71,4%, R-P01-20 em 64,3% dos casos (`insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`) |

## UC-14 Publicar, notificar e contar o prazo recursal

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-SEC |
| Objetivo | Publicar a deliberação, notificar a concessionária e deixar o prazo recursal contando sozinho |
| Módulo | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| Pré-condições | Deliberação assinada (marco de t8) |
| Gatilho | Juntada da deliberação |

**Fluxo principal**

1. O sistema gera a notificação da deliberação por modelo (UC-09) e confere que a vigência fixada respeita a antecedência de 30 dias da publicação.
2. A Secretaria publica no Diário Oficial, expede a notificação e registra as datas de publicação e de notificação.
3. O sistema abre o prazo recursal de 10 dias úteis a partir da publicação (RF-PRZ-07), com dono PER-SEC. Se a ciência da concessionária for posterior, a tela mostra as duas datas e o vencimento pela ciência ao lado.
4. O sistema abre o prazo da conferência das faturas (90 dias da publicação), com dono PER-ANA (M-P01-01).

**Fluxos alternativos**

- 3a. Recurso ou embargos registrados: a contagem para, o gabinete é avisado e o ciclo volta à instrução (UC-11 e UC-12); indicador I-P01-08.

**Exceções**

- 1a. Vigência com menos de 30 dias da publicação prevista: alerta bloqueante à Secretaria e ao relator; a notificação só sai com a data corrigida ou justificativa registrada.

**Pós-condições:** publicação e notificação registradas; dois prazos correndo com dono.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | prazo recursal; antecedência da vigência; prazo da conferência das faturas (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-PRZ-07, RF-DOC-01, RF-PRZ-02 |
| Telas | TL-09, TL-10 |
| BPMN e origem | t9, g3; M-P01-01, M-P01-02, M-P01-13; R-P01-08, R-P01-09, R-P01-16 |

## UC-15 Certificar ausência de recurso e encerrar

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-SEC |
| Atores secundários | sistema (tarefa diária); PER-PRO só por exceção |
| Objetivo | Encerrar o ciclo assim que o rito estiver completo, sem consulta de rotina e sem estoque sem dono |
| Módulo | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| Pré-condições | Prazo recursal aberto (UC-14) |
| Gatilho | Primeiro dia útil depois do vencimento do prazo recursal |

**Fluxo principal**

1. No dia útil seguinte ao vencimento, o sistema confere se há recurso ou embargos registrados no ciclo e nos processos relacionados.
2. Sem recurso, gera a minuta da certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08).
3. A Secretaria confere no SEI, assina e informa o número; o sistema registra o marco da certidão.
4. O sistema avalia a lista de verificação do encerramento: certidão juntada, conferência das faturas juntada, providências da deliberação cumpridas.
5. Lista completa: o sistema gera o termo de encerramento (UC-09); a Secretaria assina e informa o número.
6. O sistema registra o encerramento e o arquivamento, fecha os prazos e põe o ciclo como "arquivado".

**Fluxos alternativos**

- 1a. Há recurso: não gera certidão; avisa o gabinete; o ciclo volta à instrução.
- 4a. Falta a conferência das faturas: o termo fica bloqueado; o alerta vai ao dono da conferência (PER-ANA).
- 4b. Dúvida jurídica registrada pela Secretaria: consulta à Procuradoria (t11), com prazo; não é rotina (M-P01-03).

**Exceções**

- 5a. Tentativa de gerar o termo com a lista incompleta: o sistema recusa e mostra o item faltante (teste contínuo do R-P01-17 e do R-P01-18).

**Pós-condições:** ciclo arquivado, com certidão antes do termo; I-P01-10 alimentado.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | prazo recursal; lista de verificação do encerramento; certidão antes do termo (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-PRZ-08, RF-DOC-01, RF-IND-02 |
| Telas | TL-02, TL-09, TL-10 |
| BPMN e origem | t11, t12, t13, f1; M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14; R-P01-17 conforme em 25% dos encerramentos |

## UC-16 Enviar remessa de faturamento

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-CON |
| Objetivo | Enviar a base de faturamento periódica no layout próprio, sem dado pessoal |
| Módulo | MOD-FAT |
| Pré-condições | Layout da remessa publicado; tabela homologada do ciclo em vigor |
| Gatilho | Calendário da remessa (mensal, M-P01-11) |

### Fluxo principal

1. A concessionária anexa a remessa na TL-12: por fatura ou amostra definida pela CAPET, com consumo, faixa, categoria, tarifa e valor cobrado.
2. O sistema valida o layout, recusa colunas de identificação pessoal (RNF-05) e calcula o hash.
3. O sistema grava a `RemessaFaturamento` e dispara UC-17.

### Exceções

- 2a. Dado pessoal ou layout inválido: recusa com a lista do que corrigir; nada é gravado.

**Pós-condições:** remessa gravada e imutável; recibo à concessionária.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | layout da remessa; recusa de dado pessoal (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-FAT-01, RNF-05 |
| Telas | TL-12 |
| BPMN e origem | t10; M-P01-11; hoje há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5) |

## UC-17 Conferir faturas contra a tabela homologada

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-ANA |
| Objetivo | Concluir sobre a aplicação da tarifa olhando só as divergências |
| Módulo | MOD-FAT |
| Pré-condições | Remessa gravada; tabela homologada do ciclo |
| Gatilho | Fim de UC-16 |

**Fluxo principal**

1. O sistema recalcula cada fatura com a tabela homologada vigente na data de leitura (RF-FAT-02).
2. Lista só as divergências, agrupadas por faixa e categoria, com o valor cobrado e o devido.
3. O analista analisa na TL-12 e registra a conclusão.
4. O sistema gera o despacho de conferência por modelo (UC-09) e, juntado, registra o marco da conferência, que alimenta a lista de verificação do encerramento (UC-15).

**Fluxos alternativos**

- 2a. Nenhuma divergência: o despacho sai com a conclusão de conformidade proposta.
- 3a. Divergência confirmada: o analista pede providência à concessionária por UC-10.

**Pós-condições:** `FaturaConferida` e `DivergenciaFatura` gravadas; marco t10.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | tarifa vigente por data de leitura; tolerância de arredondamento na casa da tarifa (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-FAT-02, RF-DOC-01 |
| Telas | TL-12 |
| BPMN e origem | g3, t10; M-P01-01, M-P01-11; R-P01-15, R-P01-16 |

## UC-18 Acompanhar indicadores e auditoria contínua

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-GES |
| Objetivo | Ver os indicadores I-P01, os controles de qualidade Q-P01 e os testes contínuos dos requisitos R-P01 |
| Módulo | MOD-IND |
| Pré-condições | Ciclos com marcos registrados |
| Gatilho | Consulta na TL-13; cálculo periódico na frequência de cada indicador (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`) |

**Fluxo principal**

1. O sistema calcula os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos, na frequência de cada um (RF-IND-01).
2. Roda os testes computáveis dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo, prazo concedido) e grava `TesteRequisito` (RF-IND-02).
3. Mede os controles Q-P01-01 a 04 a partir das citações verificadas e das edições das minutas (RF-IND-03).
4. A TL-13 mostra cada indicador com linha de base, meta, série no tempo e os ciclos que o puxam.

**Fluxos alternativos**

- 4a. O gestor abre um teste não conforme: vai para o ciclo na TL-02 (somente leitura).

**Pós-condições:** `MedicaoIndicador` gravada; nenhuma alteração em ciclo.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | definição de cada indicador; testes dos R-P01 (RN a numerar) |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Requisitos | RF-IND-01 a RF-IND-03, RNF-04 |
| Telas | TL-13 |
| BPMN e origem | todas; `insumos/mapeamento/controles_P01.json` (linhas de base), `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (testes) |

## UC-19 Administrar usuários, perfis, modelos e integrações

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | PER-ADM |
| Objetivo | Manter quem acessa o quê, os modelos de documento e a configuração das integrações |
| Módulo | MOD-ADM |
| Pré-condições | Usuário com perfil PER-ADM |
| Gatilho | Pedido de acesso, novo modelo, mudança de integração |

### Fluxo principal

1. O administrador cria ou desativa usuários e atribui perfis (RF-ADM-01). O usuário externo é vinculado a uma concessionária.
2. Publica nova versão de modelo de documento; a anterior fica para as peças já geradas (RF-ADM-03).
3. Configura as integrações INT-01 a INT-08 (endereços, frequência, chaves por referência a segredo).
4. Consulta a trilha de auditoria (RF-ADM-02).

### Exceções

- 1a. Tentativa de excluir usuário com histórico: o sistema só desativa.
- 3a. Segredo digitado na tela: o sistema não grava o valor; aceita só a referência ao cofre de segredos (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD)).

**Pós-condições:** alterações na trilha de auditoria.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | matriz de permissões; versionamento de modelos (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-ADM-01 a RF-ADM-03, RNF-10, RNF-11 |
| Telas | TL-15, TL-16 |
| BPMN e origem | — |

## UC-20 Atualizar séries externas

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Ator principal | sistema (agendado) |
| Atores secundários | SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL |
| Objetivo | Manter o cache das séries públicas e das tarifas atualizado, para que a validação não dependa da fonte no momento |
| Módulo | MOD-SER |
| Pré-condições | Integrações configuradas |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Gatilho | Agenda de cada fonte (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações)); pedido manual na TL-14 |

**Fluxo principal**

1. Para cada série cadastrada em algum componente, o sistema consulta a fonte.
2. Grava os valores novos em `ValorSerieExterna`, com a data da consulta, sem apagar a consulta anterior.
3. Se um valor já usado mudou na fonte (revisão), registra a mudança e avisa o analista dos ciclos afetados.
4. Reprocessa as conferências marcadas "a refazer".

**Exceções**

- 1a. Fonte fora do ar: registra a falha, mantém o cache e tenta de novo na próxima janela (RF-SER-04, RNF-06).

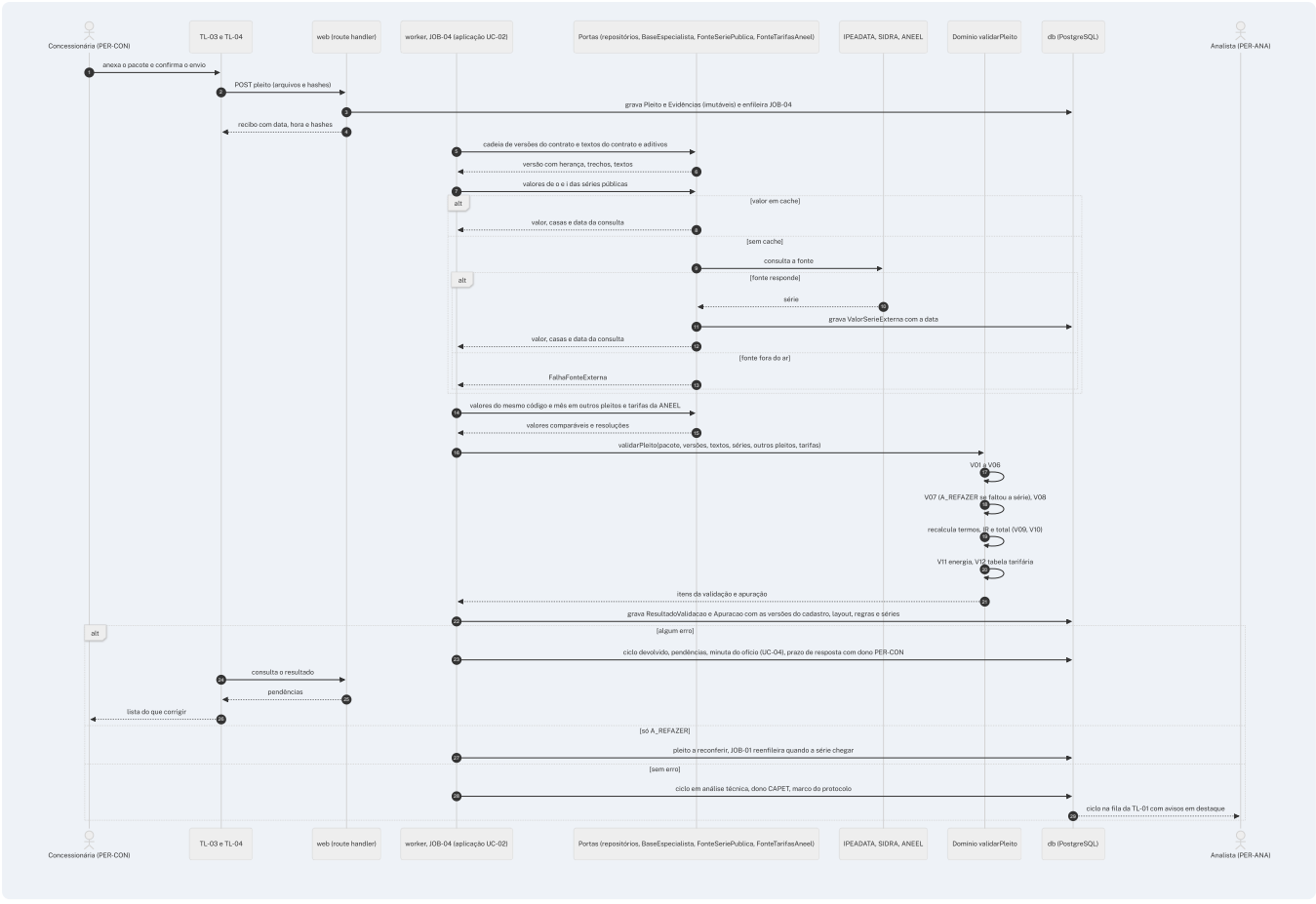
**Pós-condições:** cache atualizado; TL-14 mostra a situação de cada série.

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Regras de negócio | frequência por fonte; revisão de série não altera apuração gravada (RN a numerar) |
| Requisitos | RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04, RNF-03, RNF-06 |
| Telas | TL-14 |
| BPMN e origem | t2; M-P01-09 |

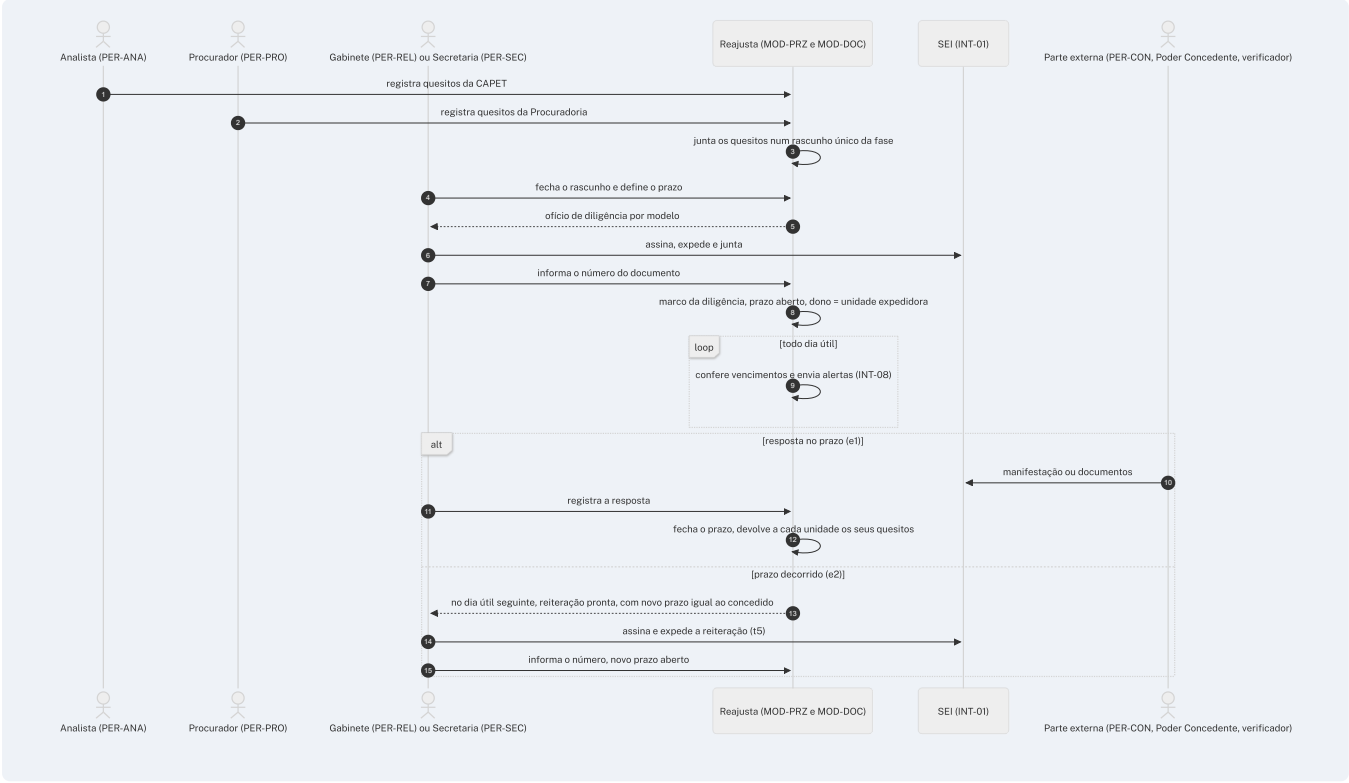
# 4. Diagramas de sequência

## 4.1 UC-02 com UC-03: validar e recalcular o pleito

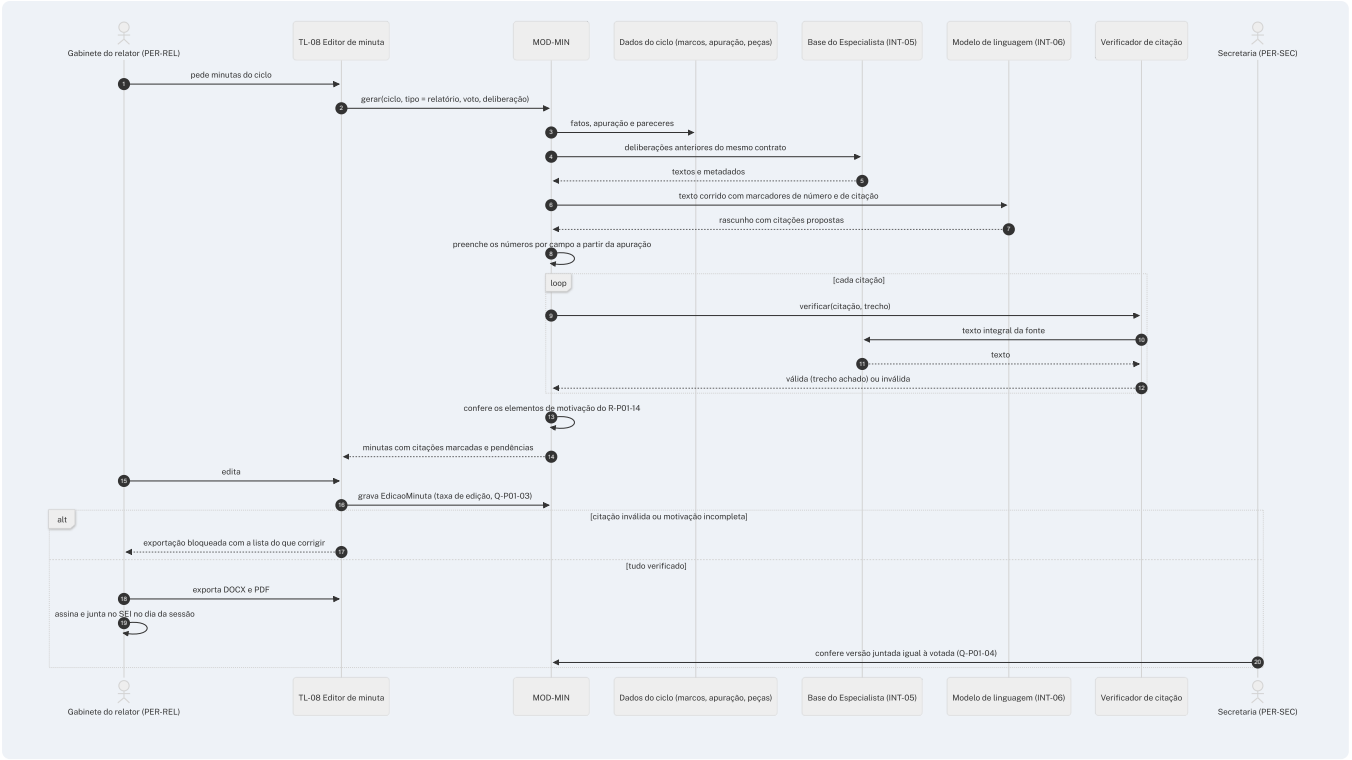
A aplicação carrega os insumos pelas portas e só então chama o domínio, que é puro (05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seções 9 a 12). A validação roda no JOB-04 do `worker`.



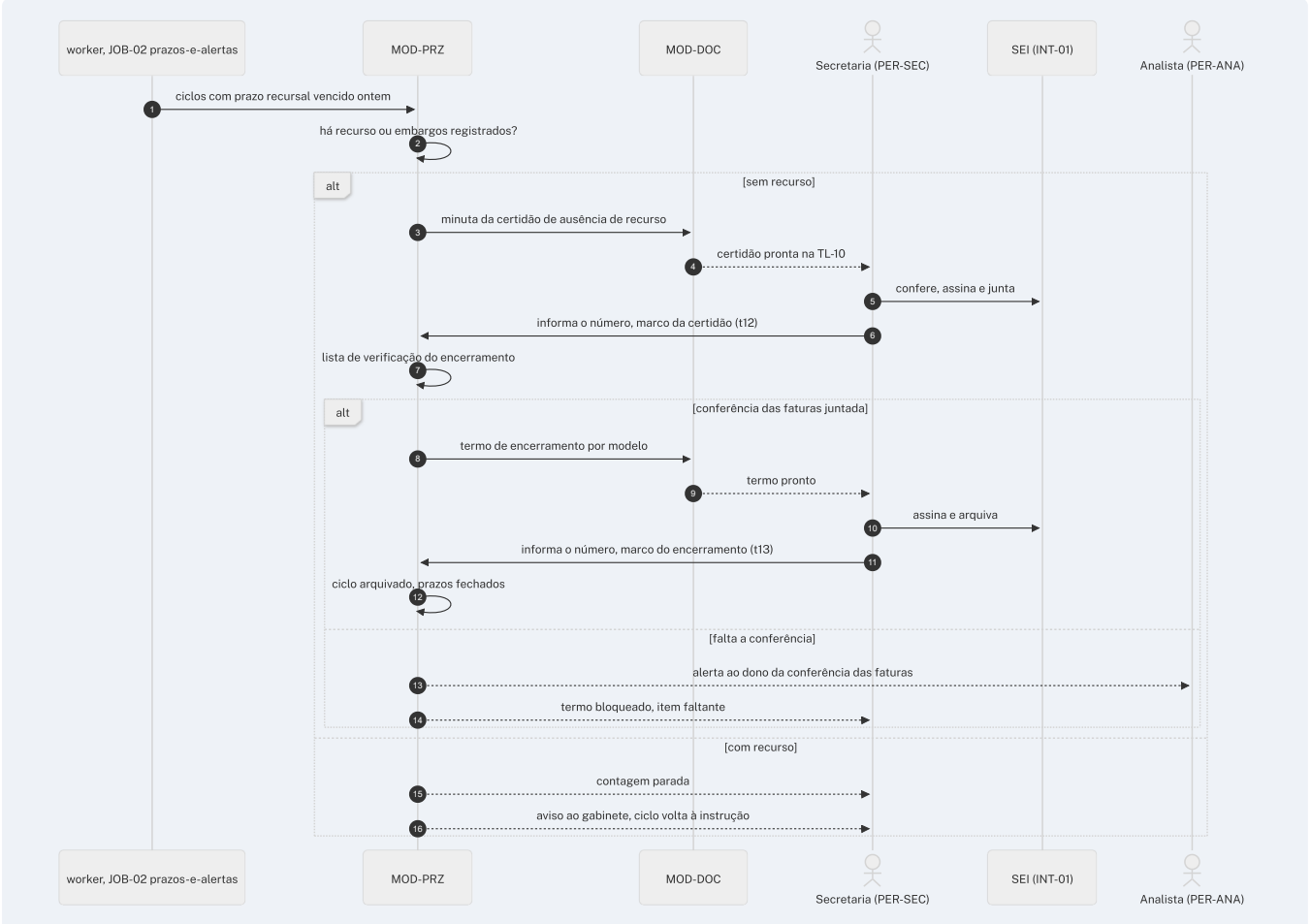

## 4.2 UC-10: diligência em rodada única



## 4.3 UC-12: minutas de relatório, voto e deliberação com verificação de citação

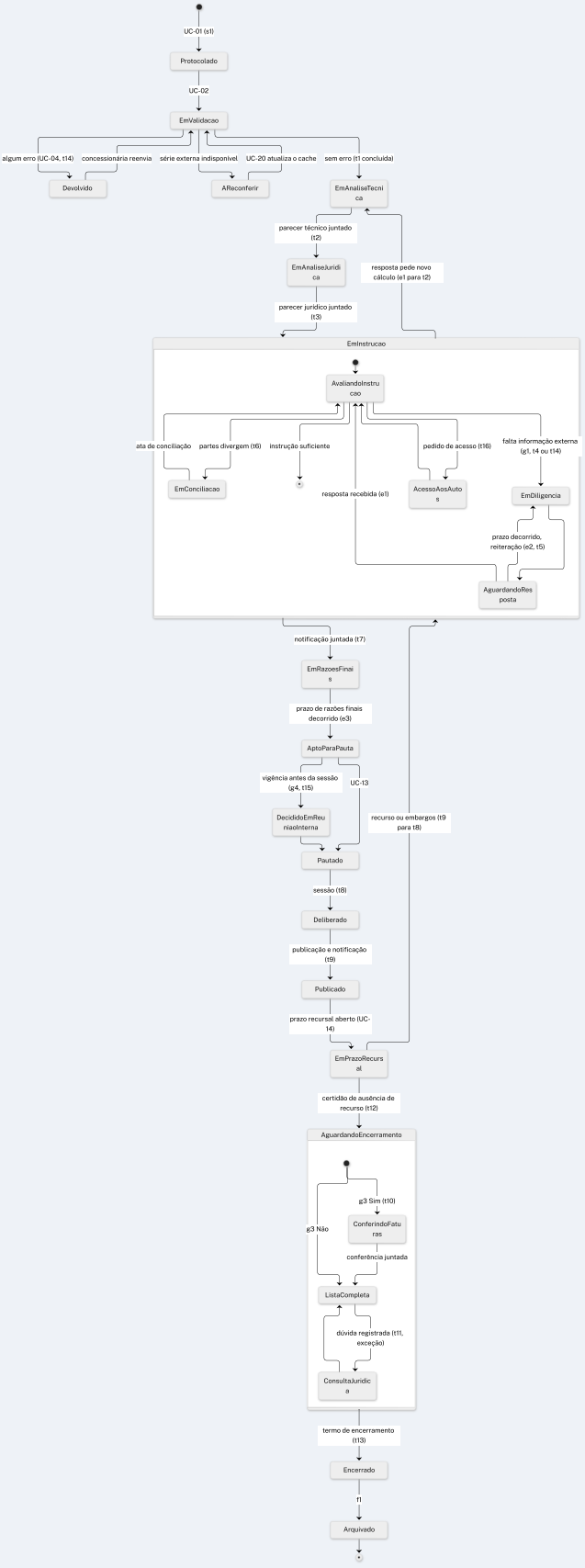



## 4.4 UC-15: certidão de ausência de recurso e encerramento



# 5. Estados do ciclo de reajuste

O ciclo vai do protocolo ao arquivamento. Cada estado tem um dono (RF-PRZ-02) e se liga a uma atividade do BPMN. O diagrama substitui o de estados do pleito da Aula 2, que cobria só a onda 1.



| Estado | Atividade BPMN | Dono (raia) | Prazo que corre | Caso de uso |
|---|---|---|---|---|
| Protocolado, EmValidacao | s1, t1 | sistema; SCEXEC | prazo de pronunciamento (desde o recebimento) | UC-01, UC-02 |
| Devolvido | t14 | PER-CON (EXT) | prazo da diligência | UC-04 |
| AReconferir | — | sistema | — | UC-02, UC-20 |
| EmAnaliseTecnica | t2 | CAPET | — | UC-03, UC-05 |
| EmAnaliseJuridica | t3 | PROC | prazo da Procuradoria | UC-11 |
| EmInstrucao | g1, t4, t5, t6, t14, t16, e1, e2 | CONS-02 ou SCEXEC (expedidora) | prazo da diligência | UC-10, UC-09 |
| EmRazoesFinais | t7, e3 | CONS-02; partes | prazo de razões finais | UC-09, UC-13 |
| AptoParaPauta, DecididoEmReuniaoInterna, Pautado | g4, t15 | SCEXEC | prazo de deliberação | UC-13 |
| Deliberado | t8 | CONS-02 | prazo de deliberação (fecha) | UC-12 |
| Publicado, EmPrazoRecursal | t9 | SCEXEC | prazo recursal; antecedência da vigência | UC-14 |
| AguardandoEncerramento | g3, t10, t11, t12 | CAPET (faturas), SCEXEC (certidão) | prazo da conferência das faturas | UC-15, UC-16, UC-17 |
| Encerrado, Arquivado | t13, f1 | SCEXEC | — | UC-15 |

**Regras dos estados (RN a numerar em 08_REGRAS_NEGOCIO.md)**

- Todo estado tem dono; o estado "sem unidade" não existe no sistema (I-P01-06).
- "Deliberado" exige os marcos de t2, t3 e t7 antes (R-P01-01 a R-P01-03); a transição falha se faltar um.
- "Encerrado" exige a certidão (t12) e, quando g3 for "Sim", a conferência (t10) antes (R-P01-17, R-P01-18).
- "Pautado" só depois de decorrido o prazo de razões finais (R-P01-20).
- Cada transição grava `RegistroAuditoria` com usuário, data e documento SEI (RF-ADM-02).

# 08. Regras de negócio

Regras normativas do Reajusta, com identificador `RN-*`, fórmula, origem e exemplo numérico real. O exemplo resolvido é o pleito de **Águas de Paraty para a vigência de 01/01/2026** (processo SEI-480002/009982/2025, Contrato 008/2014, versão contratual `3TA-2024`). Os números saem de:

- `saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json` (pleito no layout 0.1) e `exemplo_paraty_2026.validacao.json`;
- `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (cadastro de parâmetros);
- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` e `componentes.csv` (casos da coorte);
- `insumos/mapeamento/casos_P01.json` e `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv` (datas e conformidade do caso);
- `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (normas N-P01 e requisitos legais R-P01).

A implementação de referência é `scripts/validar_pleito.py` (V01 a V12), `scripts/recalcular_reajuste.py` (recálculo) e `scripts/conformidade.py` (testes dos requisitos R-P01). Em divergência entre o sistema e essas rotinas nos casos de teste, o sistema está errado até prova em contrário. Onde esta especificação é **mais estrita** que a referência, a diferença está marcada com "(proposto)" e o resultado esperado dos casos de teste não muda.

Identificadores de módulo, perfil, caso de uso, requisito e tela são os de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores). Os requisitos detalhados estão em 03_REQUISITOS.md; os contratos de dados em 07_CONTRATOS_API.md (documento 07, Contratos de dados e API) e na pasta `contratos/`.

## Sumário


| Grupo | Regras | Módulo |
|---|---|---|
| 1. Convenções numéricas | RN-NUM-01 a 03 | MOD-CAL, MOD-PLE |
| 2. Cadastro do contrato | RN-CAD-01 a 04 | MOD-CAD |
| 3. Validação do pleito (V01 a V12) | RN-VAL-00, RN-V01 a RN-V12 | MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER |
| 4. Cálculo do reajuste | RN-CAL-01 a 08 | MOD-CAL |
| 5. Séries | RN-SER-01 a 04 | MOD-SER |
| 6. Calendário e prazos do rito | RN-PRZ-01 a 13 | MOD-PRZ |
| 7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento | RN-TRA-01 a 07 | MOD-PRZ, MOD-DOC |
| 8. Conferência de faturas | RN-FAT-01 a 04 | MOD-FAT |
| 9. Minutas e citações | RN-MIN-01 a 04 | MOD-MIN |
| 10. Auditoria contínua e indicadores | RN-IND-01 a 03 | MOD-IND |
| 11. Decisões em aberto | DEC-01 a 08 | — |


---

## 1. Convenções numéricas

### RN-NUM-01 Aritmética decimal

- O domínio calcula em aritmética decimal, nunca em ponto flutuante binário. Precisão mínima: 28 dígitos significativos (biblioteca decimal em TypeScript, tipo `Decimal` do Prisma no banco).

- Percentuais são guardados em pontos percentuais (3,967 significa 3,967%). Variações e índices de reajuste intermediários são guardados como fração (0,03967) só dentro do motor.
- Origem: RNF-01, RNF-03; divergência de 4,80% para 4,78% causada por insumo com 2 casas (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2).

### RN-NUM-02 Leitura sem perda das casas decimais

- O sistema lê os números do pleito **pelo texto** (parser JSON sem perda, que preserva `1222.36` e `1222.360` como escritos). O número de casas escritas é dado de entrada da RN-V07 e da RN-V08.
- Origem: o validador de referência conta as casas do valor enviado (`repr(x)`); o INCC de Paraty veio com 2 casas (1.222,36) e a série publica 3 (1.222,356).

### RN-NUM-03 Arredondamento

- O arredondamento é feito uma vez, no ponto que a regra manda (IR nas casas do contrato, tarifa nas casas da tabela), nunca em resultado intermediário.
- Modo: **meio para o par** (ABNT NBR 5891), que é o comportamento da função de arredondamento do oráculo. O cadastro pode trocar o modo por versão contratual (campo `formula.modo_arredondamento`, " (proposto)"). Ver DEC-06.
- Exemplo: IR de Paraty 2026 = 3,966904% → 3 casas → **3,967%**.

---

## 2. Cadastro do contrato

### RN-CAD-01 Versão contratual e herança

- Cada contrato tem uma ou mais versões contratuais. Uma versão nova nasce de cada ato (contrato, termo aditivo ou deliberação) que muda o reajuste.
- A versão aponta a anterior em `herda`. A versão resolvida é a anterior com as chaves de primeiro nível da versão nova por cima (herança rasa: quem muda a fórmula reescreve o objeto `formula` inteiro).
- A versão aplicável a um ciclo é a indicada em `contrato.versao_contratual` do pleito. Ela tem de existir no cadastro (RN-V02) e ter `vigente_desde` anterior ou igual à vigência pretendida.
- Exemplo: `3TA-2024` (vigente desde 16/12/2024) herda de `contrato-2014` a fórmula, os pesos e a regra do terceiro mês anterior, e acrescenta `combinacao = multiplicativa` e o cronograma de realinhamento.
- Origem: RF-CAD-01; 1º termo aditivo dos Blocos (15/10/2024), que mudou de uma vez data-base, energia e índice de químicos; `versao()` em `scripts/validar_pleito.py`.

### RN-CAD-02 Fonte da regra com trecho literal

- Todo parâmetro (periodicidade, mês de referência, código de série, índice, pesos, combinação, cada parcela de realinhamento) tem ao menos uma fonte: documento e trecho literal.
- Conferência: o trecho, com espaços normalizados (sequências de espaço, tabulação e quebra de linha viram um espaço; pontas aparadas), tem de estar contido no texto normalizado do documento na base do Especialista (INT-05).
- Uma versão com trecho não achado não pode ser publicada (UC-06). Ela fica em rascunho com a lista dos trechos que faltam.
- Exemplo: "2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%" achado em `TerceiroTermoAditivo-Paraty.txt`; os 12 trechos do cadastro de Paraty foram achados.
- Origem: RF-CAD-02; regra V02 de `scripts/validar_pleito.py`.

### RN-CAD-03 Pesos como escritos

- O motor usa os pesos exatamente como escritos na fonte, sem normalizar a soma para 1.
- Se a soma diferir de 1, o cadastro registra a observação e a memória de cálculo mostra a soma.
- Exemplo: os pesos do Anexo X de Paraty somam **0,9999** (0,1951 + 0,0974 + 0,1082 + 0,0405 + 0,0662 + 0,4925), embora o texto diga 1,000. O parecer de 2025 escreve P1 = 0,195, mas calcula com 0,1951, que é o do Anexo X.
- Origem: `observacao_pesos` do cadastro de Paraty.

### RN-CAD-04 Calendário de data-base

- Cada contrato tem data-base derivada da última vigência homologada mais a periodicidade da versão (12 meses em Paraty).
- O sistema calcula a data prevista do próximo pleito e alerta o dono da instrução (PER-SEC) e a CAPET (PER-ANA) com antecedência configurável. Padrão "(proposto)": 60 dias corridos antes da data-base, que é o prazo de envio da memória de cálculo dos Blocos (N-P01-25, R-P01-12).
- Exemplo: tarifa de Paraty em vigor desde 12/01/2025 e pleito para 01/01/2026; o próximo ciclo tem data-base em 01/01/2027, alerta em 02/11/2026.
- Origem: RF-CAD-04; N-P01-25 (subcláusula 29.5 do Bloco 2).

---

## 3. Validação do pleito (V01 a V12)

### RN-VAL-00 Situação, severidade e decisão

- Cada regra produz um ou mais itens com situação **ok**, **aviso** ou **erro**. Um item pode ainda ser marcado **a refazer** quando a fonte externa não respondeu (RN-SER-04).
- Decisão do resultado:

| Condição | Decisão | Ação |
|---|---|---|
| algum item com erro | `devolver` | UC-04: minuta do ofício de complementação com as pendências; PER-ANA confirma |
| nenhum erro, algum item a refazer | `a_refazer` | revalidação automática quando a fonte voltar (UC-20); o ciclo segue para a CAPET com o destaque |
| nenhum erro, nenhum a refazer | `segue_para_analise` | o ciclo vai à CAPET com o recálculo e os avisos em destaque |

- Ordem de execução: V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12. **V01 com erro interrompe** a validação (o resto não é confiável). **V02 com versão contratual inexistente interrompe.** As demais rodam todas, para a concessionária receber a lista completa de pendências de uma vez (instrução em rodada única, M-P01-08).
- O resultado guarda: versão do layout, contrato e versão contratual, versão das regras, séries usadas com data da consulta e o modo (`previa` ou `registrada`). Contrato: `contratos/resultado_validacao.schema.json`.
- Mensagens: frase completa, na linguagem de quem analisa, números no formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar) e meses como "out/2024". Os números brutos vão também nos campos estruturados do item (RNF-09).
- Exemplo: Paraty 2026 dá **10 ok, 5 avisos, 1 erro** (16 itens), decisão `devolver`.
- Origem: RF-PLE-03, RF-PLE-04; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seções 4 e 5.

## Quadro das regras V01 a V12

| ID | Regra | Confere | Severidade se falhar | Ação |
|---|---|---|---|---|
| RN-V01 | V01 Layout | o arquivo segue `pleito_reajuste.schema.json` | erro (aviso: nunca) | devolve; interrompe |
| RN-V02 | V02 Cadastro | versão contratual existe; trechos do cadastro achados no texto | erro | devolve |
| RN-V03 | V03 Interstício | ao menos 12 meses de referência; dias | erro (menos meses); aviso (menos de 365 dias) | devolve se erro |
| RN-V04 | V04 Meses o e i | iguais aos da regra do contrato | erro | devolve |
| RN-V05 | V05 Componentes | siglas e códigos iguais aos do cadastro | erro | devolve |
| RN-V06 | V06 Série completa | todos os meses de o até i | erro (falta o ou i); aviso (só as pontas) | devolve se erro |
| RN-V07 | V07 Série pública | valor igual ao da série pública | erro (não achado); aviso (menos casas) | devolve se erro |
| RN-V08 | V08 Conferência cruzada | valor igual ao de outros pleitos do mesmo índice e mês | aviso | segue com destaque |
| RN-V09 | V09 Recálculo do IR | IR refeito com os pesos do cadastro | erro | devolve |
| RN-V10 | V10 Total e realinhamento | parcela do cronograma; total pela regra de combinação | erro | devolve |
| RN-V11 | V11 Energia | distribuidora, composição e resolução da ANEEL | erro | devolve |
| RN-V12 | V12 Tabela tarifária | proposta = vigente × (1 + total) | erro (não fecha); aviso (sem tabela) | devolve se erro |

## RN-V01 Layout

- **Condição:** o pleito valida contra `contratos/pleito_reajuste.schema.json` (JSON Schema 2020-12, layout 0.1), inclusive `format: date`.
- **Itens:** um item de erro por violação, com o caminho do campo (JSON Pointer) e a mensagem.
- **Mensagem padrão:** ok: "Layout {versao} válido." · erro: "Campo {caminho}: {problema}."
- **Exceção de privacidade:** propriedade fora do layout é recusada antes da validação, sem guardar o pacote (RNF-05; ver `07_CONTRATOS_API.md`, erro `campo-fora-do-layout`). Os campos de texto livre (nomes, atos, composição, descrições) e os cabeçalhos dos CSV passam por um detector de dado pessoal (CPF, e-mail, telefone, nome de pessoa) "(proposto)"; achado → recusa com o erro `dado-pessoal`, o campo apontado e nada guardado (AT-22).
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok. Sem `componentes[0].evidencia` → erro "Campo /componentes/0: falta a propriedade obrigatória evidencia" (teste AT-05).

## RN-V02 Cadastro

- **Condição:** (a) `contrato.versao_contratual` existe no cadastro do contrato; (b) todos os trechos das fontes de todas as versões do cadastro são achados no texto (RN-CAD-02).
- **Severidade:** (a) falhou → erro e interrompe; (b) falhou → erro com a lista `versão:parâmetro`.
- **Base indisponível:** se o texto dos contratos não estiver acessível, item **aviso** "trechos não conferidos" e marcação a refazer (RNF-06).

- **Mensagem padrão:** ok: "Todos os trechos do cadastro foram achados no contrato e nos aditivos." · erro (a): "A versão contratual {codigo} não está no cadastro do contrato {numero}." · erro (b): "Trechos do cadastro não achados no texto: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026, versão `3TA-2024` → ok, 12 trechos achados.

### RN-V03 Interstício

- **Fórmula:** `meses = mes(vigencia_pretendida) - mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde)`, em que `mes(d) = 12 × ano + mês`; `dias = vigencia_pretendida - vigente_desde` em dias corridos.
- **Severidade:** `meses < periodicidade_meses` → erro; senão `dias < 365` → aviso; senão ok. A contagem por mês ou por dia está em aberto (DEC-02).
- **Mensagem padrão:** "{meses} meses de referência entre {vigente_desde} e {vigencia} ({dias} dias)." No aviso, acrescenta: "O interstício em dias é menor que 365; a contagem por dia está em decisão."
- **Exemplo:** 12/01/2025 → 01/01/2026: 12 meses, **354 dias** → aviso.
- **Origem:** N-P01-17 (Lei 10.192/2001, art. 2º, § 1º), N-P01-18 (Lei 11.445/2007, art. 37), R-P01-10; cláusula 20 de Paraty ("a cada período de 12 (doze) meses").

### RN-V04 Meses de referência

- **Fórmula:** ver RN-CAL-05. Esperado `i = vigencia - n meses`, `o = vigente_desde - n meses`.
- **Severidade:** `{o, i}` informados diferentes dos esperados → erro.
- **Mensagem padrão:** "Meses informados o = {o}, i = {i}; a regra do contrato ({n} meses antes da vigência) dá o = {o_esp}, i = {i_esp}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → o = out/2024 e i = out/2025, iguais → ok. Com i = set/2025 → erro (AT-05).
- **Caso real de origem:** CEDAE interior (SEI-480002/009940/2024): a concessionária usou set/2023 a out/2024 (5,2826%) e a CAPET ago/2023 a set/2024 (4,6963%). O mês de referência mudou o resultado.

### RN-V05 Componentes e códigos

- **Condição:** o conjunto de siglas do pleito é igual ao do cadastro; para cada sigla com `codigo_serie` no cadastro, o código do pleito é o mesmo.
- **Severidade:** sigla a mais, a menos ou código diferente → erro.
- **Mensagem padrão:** ok: "Componentes e códigos iguais aos do cadastro." · erro: "Siglas a mais ou a menos: {lista}; códigos diferentes: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok (IMO 159401, IEE, IPA 1006819, IPQ 1006820, IPC, ICC 160868).
- **Origem:** o mesmo IPC aparece com três nomes e códigos em três processos (`docs/aulas/aula2_especificacao.fonte.html`, RF05).

### RN-V06 Série mensal completa

- **Condição:** para cada componente, a série tem os meses o e i e todos os meses entre eles (`mes(i) - mes(o) + 1` valores).
- **Severidade:** falta o ou i → erro para o componente (ele sai do recálculo); faltam meses intermediários → um item de aviso com a lista das siglas.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: {siglas}." · erro: "{sigla}: faltam os meses o ou i na série."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso para as 6 siglas (o processo trouxe só as pontas).

## RN-V07 Série pública

- **Aplica-se a:** componentes com `serie_publica` no cadastro (em Paraty: IPC → IPEADATA IGP12_IPC12; ICC → IPEADATA IGP12_INCC12).
- **Fórmula:** para cada valor x enviado em o e i, com `c` casas escritas (RN-NUM-02), x é "achado" se `|x - s| ≤ 0,5 × 10^-c` para o valor s da série pública **no mesmo mês** (com `c = 0`, tolerância 0,5).
- **Severidade:** algum valor não achado → erro; achados, mas com `c < casas_decimais.indice` → aviso (arredondado em relação à série); senão ok.
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla}: o = {o} e i = {i} achados em {serie}." · aviso: "... achados, mas com menos casas que a série ({valor_serie})." · erro: "{sigla}: {valor} não achado em {serie} no mês {mes}."
- **Exemplo:** IPC 761,643 e 789,092 → ok. ICC 1.149,17 e 1.222,36 (2 casas; o pleito declara 3) contra 1.222,356 na série → aviso.
- **Diferença em relação ao oráculo "(proposto)":** o oráculo procura o valor em toda a série; o sistema compara no mês de referência. Os resultados esperados dos casos não mudam.
- **Origem:** 70 de 70 números-índice públicos dos pareceres achados nas séries (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`).

## RN-V08 Conferência cruzada das séries pagas

- Ver RN-SER-02 para a regra completa.
- **Severidade:** sempre aviso quando não confere ou não há base de comparação (a série paga não tem fonte de conferência própria, RNF-04).
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos do mesmo mês." · aviso: "... sem outro pleito do mesmo índice e mês para comparar." ou "... diferente de {valor} em outro pleito do mesmo mês."
- **Exemplo:** IPA, IPQ e ICC → ok (Imperatriz e Condessa, out/2024 e out/2025); IMO 159401 → aviso (nenhum outro contrato usa o ICC-RJ de mão de obra).

## RN-V09 Recálculo do IR

- **Fórmula:** RN-CAL-01 (índices ponderados) ou RN-CAL-02 (índice único), arredondamento RN-NUM-03 em `formula.casas_decimais_ir`.
- **Pré-condição:** todos os componentes do cadastro com o e i válidos (RN-V06). Se faltar algum, V09 e V10 não rodam e o resultado mostra "Recálculo não feito: faltam {siglas}" como erro.
- **Severidade:** `|IR_arredondado - ir_pct declarado| > 0,01` → erro (RNF-01).
- **Mensagem padrão:** "Índice refeito {ir}% (arredondado {ir_arr}%); declarado {ir_decl}%."
- **Exemplo:** 3,9669% → 3,967%; declarado 3,967% → ok. Com 4,5% declarado → erro (AT-05).
- **Casos reais de erro:** Paraty 2022 (SEI-220007/004053/2022): parecer de 10,37%, índices dão 9,5601% (AT-02). Centro Sul 2025 (SEI-480002/009058/2025): parecer de 4,1245%, índices dão 5,3195% (AT-03).

## RN-V10 Parcela de realinhamento e total

- **Parcela:** a parcela do cronograma da versão com `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (AAAA-MM). Se existir, o pleito tem de declarar em `resultado_declarado.outros` um item `nome = "realinhamento"` com o mesmo `pct` (tolerância 10^−9). Diferente ou ausente → erro.
- **Total:** RN-CAL-03, combinando o **IR declarado** com os `outros` declarados. Assim V10 isola o erro de combinação; o erro do IR já é apontado por V09. `|total - total_pct declarado| > 0,01` → erro.
- **Mensagem padrão:** "Total pela regra {combinacao}: {total}%; declarado {total_decl}%; parcela {k} do cronograma ({pct}%)." · erro de parcela: "Realinhamento de {mes}: cronograma {pct}%, declarado {pct_decl}%."

- **Exemplo:** vigência jan/2026 → parcela 2 = 2,72%; (1,03967 × 1,0272) − 1 = **6,7949%**; declarado 6,795% → ok. Com parcela declarada de 6,30% → erro (AT-05).

### RN-V11 Energia

- **Aplica-se a:** versão com componente de fonte ANEEL.
- **Condição:** o bloco `energia` informa `distribuidora` e `composicao` com conteúdo (não vazio e sem a expressão "não informad") e cada resolução com `reh` identificada.
- **Severidade:** qualquer lacuna → erro. Quando a regra de composição estiver no cadastro (DEC-01), V11 passa também a recompor o valor do índice de energia nos meses o e i pela RN-SER-03 e a comparar com a série do pleito (tolerância pelas casas, como RN-V07).
- **Mensagem padrão:** "Energia sem {lista}." · ok: "Energia com distribuidora, composição e resoluções."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → **erro**: "Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL" (511,75 e 471,91 sem origem). É o único erro do pleito real.

### RN-V12 Tabela tarifária

- **Fórmula:** para cada linha, `proposta_esperada = arred(vigente × (1 + total_pct/100); casas_decimais.tarifa)`.
- **Severidade:** sem tabela → aviso; `|proposta_esperada - proposta| > 10^-casas` em alguma linha → erro com as categorias que não fecham.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta." · erro: "Tarifas que não fecham: {categorias}." · ok: "{n} tarifas fecham."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso (sem tabela). Com tabela e total de 6,795%, uma tarifa vigente T tem proposta esperada `arred(T × 1,06795; 4)`.

---

## 4. Cálculo do reajuste

### RN-CAL-01 IR por índices ponderados

```
IR = 100 × Σ_k  P_k × (I_k,i / I_k,o - 1)
```

- `P_k`: peso do componente k na versão; `I_k,o` e `I_k,i`: números-índice nos meses o e i.
- A apuração guarda cada termo: variação `I_k,i / I_k,o - 1` e termo ponderado `P_k × variação`.
- Exemplo resolvido (Paraty 2026, out/2024 → out/2025):

| Componente | Peso | I o | I i | Variação | Termo ponderado (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IMO (ICC-RJ mão de obra, 159401) | 0,1951 | 1.466,05 | 1.576,75 | 7,5509% | 1,4732 |
| IEE (energia, ANEEL) | 0,0974 | 511,75 | 471,91 | −7,7851% | −0,7583 |
| IPA (derivados de petróleo, 1006819) | 0,1082 | 367,637 | 356,857 | −2,9322% | −0,3173 |
| IPQ (produtos químicos, 1006820) | 0,0405 | 199,691 | 209,255 | 4,7894% | 0,1940 |
| IPC (IPC-Brasil) | 0,0662 | 761,643 | 789,092 | 3,6039% | 0,2386 |
| ICC (INCC, 160868) | 0,4925 | 1.149,17 | 1.222,36 | 6,3689% | 3,1367 |
| **IR** | soma 0,9999 | | | | **3,9669** → 3,967% |

- Origem: cláusula 20 de Paraty ("IR = Σ Pk × (Ik_i − Ik_o) / Ik_o"); 24 de 28 cálculos da coorte conferem até 0,01 p.p. (`recalculo.csv`).

## RN-CAL-02 IR por índice único

```
IR = 100 × (I_i / I_o - 1)
```

- Exemplo: Vale do Café 2025 (SEI-480002/009594/2025), IPCA-E (IBGE SIDRA tabela 3065) set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07 → **5,3195%**, igual ao deliberado.

## RN-CAL-03 Regra de combinação do total

A regra é parâmetro da versão contratual (`combinacao`), nunca inferida.

| Valor | Fórmula | Uso |
|---|---|---|
| `multiplicativa` (padrão) | `Total = 100 × [(1 + IR/100) × Π_j (1 + x_j/100) - 1]` | Paraty, Imperatriz, Condessa, Blocos (11 de 11 apurações completas fecham pelo produto) |
| `aditiva` | `Total = IR + Σ_j x_j` | só se o ato disser; nenhuma apuração completa da coorte fecha pela soma |

- `x_j`: outros componentes do total (parcela de realinhamento, ITS, IDG como insumo informado).
- Exemplo: Paraty 2026 multiplicativa → 6,7949%; a soma daria 6,687%, fora da tolerância do declarado (6,795%).
- Origem: 3º Termo Aditivo de Paraty ("aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual"); `docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 1 (duas cartas de Blocos somam em vez de multiplicar).

## RN-CAL-04 Realinhamento por parcela

- O cronograma é uma lista `{parcela, referencia (AAAA-MM), pct}` da versão contratual.
- A parcela do ciclo é a de `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (RN-V10).
- O sistema registra na apuração que a parcela k foi aplicada no ciclo. Uma parcela não pode ser aplicada em dois ciclos. Se o ciclo pular a referência de uma parcela (vigência em outro mês), o sistema dá aviso "parcela {k} de {referencia} sem ciclo correspondente" "(proposto)" e a CAPET decide (DEC-07).
- Exemplo: 3º Termo Aditivo de Paraty: 1ª parcela 6,30% (jan/2025), 2ª a 7ª 2,72% (jan/2026 a jan/2031). O ciclo de 2026 aplica a 2ª.

## RN-CAL-05 Mês de referência

- Regra `meses_antes_da_vigencia` com `n` meses (n = 3 em Paraty):

```
i = mes(vigencia_pretendida) - n
o = mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde) - n
```

- O dia não conta: uma vigência em 12/01/2025 e outra em 01/01/2025 dão o mesmo mês de referência.
- Exemplo: vigência 01/01/2026 → i = out/2025; tarifa em vigor desde 12/01/2025 → o = out/2024.
- Outras regras (quarto mês anterior, data-base fixa) são o mesmo tipo com outro `n` ou outra regra no cadastro.
- Origem: cláusula 20 de Paraty ("ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor").

## RN-CAL-06 Interstício

- Ver RN-V03. O motor guarda os dois números (meses de referência e dias corridos) na apuração; o painel e a minuta do parecer jurídico (RF-MIN-02) mostram os dois até a DEC-02.

### RN-CAL-07 Encadeamento de ciclos

- O mês o de um ciclo é o mês i do ciclo anterior homologado do mesmo contrato.
- Se o ciclo anterior não foi homologado, o mês o recua até o i do último ciclo homologado e a variação acumula o período inteiro. O sistema mostra o acúmulo em meses.
- Verificação: ao abrir a apuração, o sistema compara o o do pleito com o i do ciclo anterior no histórico. Diferente → aviso "o mês o ({o}) não é o mês i do ciclo anterior ({i_ant})" "(proposto)", porque o histórico pode estar incompleto (AT-08 depende do 1º e do 2º termos aditivos de Paraty).
- Exemplo: o ciclo de Paraty com tarifa vigente desde 12/01/2025 tem i = out/2024; o ciclo de 2026 tem o = out/2024. Caso de acúmulo: Vale do Café e Centro Sul 2023 (SEI-480002/000036/2023 e 000037/2023), set/2021 a set/2023, IPCA-E acumulado de 24 meses = 13,3556%.
- Origem: RF-CAL-06.

### RN-CAL-08 Memória de cálculo

- A memória de cálculo é gerada só a partir da apuração gravada e mostra, para cada número, a origem: `pleito` (campo e anexo com SHA-256), `serie_publica` (base, código, data da consulta) ou `cadastro` (versão, documento e trecho).
- Conteúdo mínimo: contrato e versão; regra do mês de referência e meses o e i; tabela da RN-CAL-01; IR refeito e arredondado; parcela e regra de combinação; total; comparação com o declarado; avisos; versões do layout, das regras e do cadastro (RNF-02, RNF-03).
- Séries pagas aparecem só dentro do ciclo, nunca em painel público (RNF-04).

---

## 5. Séries

### RN-SER-01 Séries públicas

- Fontes: IPEADATA (INT-02; INCC-DI geral, IPC-Brasil, IGP-M) e IBGE SIDRA (INT-03; IPCA tabela 1737, IPCA-E tabela 3065).
- Toda consulta guarda a data e hora, a URL ou parâmetros e o valor. O cache vale até a próxima atualização agendada (UC-20); valor já publicado não muda no cache sem nova consulta registrada.
- Divergência entre o cache e uma nova consulta para o mesmo mês gera alerta ao PER-ADM e ao PER-ANA (revisão de série pela fonte).

### RN-SER-02 Conferência cruzada de séries pagas

- **Base de comparação:** valores do mesmo `codigo_serie` e do **mesmo mês** em outros ciclos do sistema, mais a carga inicial dos casos extraídos ( `saida/levantamento/calculo/componentes.csv` ). O próprio ciclo fica fora da base "(proposto)".
- **Igualdade:** pela tolerância das casas do valor enviado (RN-V07).
- **Situação:** ok se o e i conferem com pelo menos um valor da base cada; aviso se algum não confere ou não há base.
- **Limite:** o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas não é visto. A assinatura da FGV Dados (INT-07) é opcional e, se houver, substitui a conferência cruzada pela série da fonte.
- **Exemplo real de divergência:** Bloco 3 (SEI-480002/007639/2024), ICC-SP (código 1472373): pleito com 1.331,066 e CAPET com 1.339,322, de outro mês depois da mudança de data-base.
- **Licença:** valores de séries pagas não saem do ciclo nem vão a painel público ou exportação aberta (RNF-04).

### RN-SER-03 Composição da energia (decisão em aberto)

- A regra de composição é parâmetro da versão contratual (bloco `energia` do cadastro, "(proposto)"), validada com a CAPET (DEC-01). Até lá, V11 exige que a concessionária declare a composição usada.
- Campos exigidos no pleito (`energia` do layout 0.1): `distribuidora`, `subgrupo`, `modalidade`, `posto`, `composicao` e, por resolução homologatória, `reh`, `vigencia_inicio`, `tusd_mwh`, `te_mwh`, `bandeira_mwh`, `desconto_pct`. Arquivo `energia.csv` com as mesmas colunas.
- Campos do cadastro que a decisão precisa fixar: distribuidora local; subgrupo e modalidade (Paraty: A4, Convencional); componentes somados (TUSD, TE); com ou sem tributos; com ou sem bandeira; desconto (CDE); regra do mês da resolução (a vigente no mês de referência ou média de 12 meses).
- Quando fixada, o valor do índice num mês é `E(m) = (tusd_mwh + te_mwh + [bandeira_mwh]) × (1 - [desconto_pct]/100)` com a resolução vigente em m, nas casas do cadastro, e a variação entra em RN-CAL-01 como os demais componentes.
- Exemplo: Paraty 2026 traz 511,75 (out/2024) e 471,91 (out/2025) sem distribuidora, composição nem resolução; o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária (art. 16 da Deliberação 4.830/2024).

### RN-SER-04 Fonte indisponível

- Mês necessário já no cache: o sistema usa o cache, registra a data da consulta que o trouxe e o item tem situação normal (o resultado é o mesmo de uma consulta ao vivo; AT-23, cenário com cache).
- Mês necessário fora do cache e fonte sem resposta em 30 s "(proposto)" ou com erro: o item fica **a refazer**, sem situação definitiva; as demais regras rodam; o pleito não é devolvido só por isso; nova consulta é agendada.
- O fluxo não para (RNF-06). A revalidação automática (UC-20) roda quando a fonte volta e registra novo resultado ligado ao anterior.

---

## 6. Calendário e prazos do rito

### RN-PRZ-01 Dias úteis e feriados do estado

- **Dia útil:** segunda a sexta, exceto feriado do calendário da agência.
- **Feriados fixos** (mês/dia): 01/01 Confraternização; 20/01 São Sebastião (Rio); 21/04 Tiradentes; 23/04 São Jorge (RJ); 01/05 Trabalho; 07/09 Independência; 12/10 Aparecida; 28/10 Servidor Público; 02/11 Finados; 15/11 República; 20/11 Consciência Negra; 25/12 Natal.
- **Feriados móveis**, em dias a partir da Páscoa (P): Carnaval P−48 e P−47; Sexta-feira Santa P−2; Corpus Christi P+60.
- Pontos facultativos decretados entram no calendário pelo PER-ADM (UC-19), com o ato que os decretou "(proposto)".
- **Contagem em dias úteis** (IN AGENERSA 115/2024, art. 1º; N-P01-15): exclui o dia do início e inclui o do vencimento; conta só dias úteis.
- **Contagem em dias corridos:** exclui o dia do início e inclui o do vencimento. O vencimento nominal é início + n dias, mesmo que caia em dia sem expediente (é o que o teste de conformidade mede, AT-09); nesse caso o alerta "vence hoje" sai no primeiro dia útil seguinte (RN-TRA-03). A prorrogação do vencimento para o dia útil seguinte está na DEC-05.
- **Qual contagem:** prazos para atos dos interessados (razões finais, recurso, resposta a diligência, envio de faturas) em dias úteis desde 14/03/2024; prazos da agência conforme a norma de cada um (tabela da RN-PRZ-02).
- Exemplo: ofício de razões finais de Paraty em 17/12/2025 + 10 dias úteis → vence em **02/01/2026** (25/12 e 01/01 não contam).

- Origem: `perfis/rj_agenersa.py` (calendário usado em todo o mapeamento); N-P01-15.

## RN-PRZ-02 Quadro dos prazos do rito

Cada prazo é uma instância de `Prazo`, contada de um marco, com dono e alerta (RF-PRZ-01, RF-PRZ-03). Os testes de conformidade são os dos requisitos R-P01 (RN-IND-01).

| ID | Prazo | Duração e contagem | Conta de | Dono | Norma | Requisito legal | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-PRZ-03 | Pronunciamento sobre o pleito | 30 dias corridos | protocolo do pleito (t1) até a deliberação (t8) | relator (PER-REL), com instrução da CAPET e da Procuradoria | N-P01-20 (Lei 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único); N-P01-26 (Blocos, 29.7); N-P01-02 | R-P01-05 | legal |
| RN-PRZ-04 | Razões finais | 10 dias úteis concedidos à parte | notificação para razões finais (t7) | relator (PER-REL) | N-P01-07 (Regimento, art. 49, § 2º); N-P01-15 | R-P01-04, R-P01-20 | legal |
| RN-PRZ-05 | Deliberar após razões finais | 40 dias corridos (10 de razões finais + 30 para decidir) | último ofício de razões finais (t7) até a deliberação (t8) | relator (PER-REL) | N-P01-13 (Lei 5.427/2009, art. 45); N-P01-07 | R-P01-06 | legal |
| RN-PRZ-06 | Parecer da Procuradoria | 15 dias corridos, prorrogáveis por mais 15 | último parecer técnico (t2) até o parecer jurídico (t3) | Procuradoria (PER-PRO) | N-P01-05 (Regimento, art. 17, VI); N-P01-09 | R-P01-07 | meta interna |
| RN-PRZ-07 | Prazo recursal | 10 dias úteis | publicação da deliberação (t9); ciência da concessionária mostrada ao lado | Secretaria Executiva (PER-SEC) | N-P01-12 (Regimento, art. 79); N-P01-15 | R-P01-19 (segregação) | legal |
| RN-PRZ-08 | Início da conferência das faturas | 90 dias corridos | última publicação (t9) até o 1º ato de conferência (t10) | CAPET (PER-ANA) | N-P01-29 (IN 31/2012, art. 1º, § 2º); N-P01-30 (IN 141/2025, § 4º) | R-P01-16 | legal |
| RN-PRZ-09 | Envio das faturas pela concessionária | 10 dias úteis | recebimento da solicitação de faturas | CAPET (PER-ANA) acompanha | N-P01-30 (IN 141/2025, § 2º) | R-P01-15 | legal |
| RN-PRZ-10 | Publicidade antes da vigência | antecedência mínima de 30 dias corridos | publicação ou divulgação até a vigência da nova tarifa | Secretaria Executiva (PER-SEC); divulgação pela concessionária | N-P01-19 (Lei 11.445/2007, art. 39); N-P01-27; N-P01-31 | R-P01-09 | legal |

| ID | Prazo | Duração e contagem | Conta de | Dono | Norma | Requisito legal | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-PRZ-11 | Envio à ALERJ | até 20 dias corridos antes da vigência, se houver majoração | ofício à ALERJ até a vigência | Secretaria Executiva (PER-SEC) e CAPET | N-P01-22 (Lei 5.619/2009, art. 1º) | R-P01-11 | legal; o reajuste fica suspenso se não cumprir |
| RN-PRZ-12 | Memória de cálculo nos Blocos | até 60 dias corridos antes da data-base | protocolo do pleito | concessionária; PER-SEC confere | N-P01-25 (Bloco 2, 29.5) | R-P01-12 | contratual |
| RN-PRZ-13 | Resposta a diligência | o prazo concedido no ofício | ofício de diligência (t4, t14) ou reiteração (t5) | unidade que expediu (PER-REL ou PER-SEC) | Regimento; M-P01-07 | — | concedido |

Regras de cada prazo:

- **RN-PRZ-03 Pronunciamento em 30 dias.** O sistema conta do protocolo (marco `protocolo`) e mostra também a contagem a partir da instrução completa (validação sem erro), porque o Regimento, art. 85, II (N-P01-10), condiciona o início dos prazos à instrução completa atestada pela câmara técnica. O teste de conformidade usa o protocolo, como o R-P01-05 (DEC-05). Exemplo: protocolo de Paraty em 17/11/2025 → limite 17/12/2025; deliberação em 24/02/2026 = **99 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-04 Razões finais.** O modelo do ofício de razões finais (MOD-DOC) traz 10 dias úteis fixos; o sistema não emite o ofício com prazo menor. O ato seguinte (inclusão em pauta) só é liberado depois do vencimento (R-P01-20). Exemplo: em Paraty o ofício de 17/12/2025 concedeu 5 dias → **não conforme** ao R-P01-04; com a regra, vence em 02/01/2026.
- **RN-PRZ-05 Deliberar em 40 dias.** Conta do último ofício de razões finais. A prorrogação por igual período (Lei 5.427/2009, art. 45) só vale com motivação registrada no prazo. Exemplo: 17/12/2025 → limite 26/01/2026; deliberação em 24/02/2026 = **69 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-06 Procuradoria em 15 dias.** Conta do último parecer técnico (M-P01-05). A dilação de mais 15 dias exige justificativa e autorização do Procurador-Geral, registradas no prazo. O Regimento, art. 55, parágrafo único (N-P01-09), reduz em um terço os prazos internos quando há prazo legal ou contratual; a aplicação ao reajuste está na DEC-05. Exemplo: parecer técnico em 05/12/2025, parecer jurídico em 14/12/2025 = 9 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-07 Prazo recursal.** Conta da publicação da deliberação (marco `publicacao`), como manda o RF-PRZ-07. A N-P01-12 descreve a contagem "da ciência da deliberação"; se a ciência da concessionária (marco `notificacao`) for posterior, o sistema mostra as duas datas e o vencimento pela ciência, sem mudar o teste, até a DEC-05. Recurso ou embargos registrados suspendem a certidão (RN-TRA-05). Recurso é distribuído a relator diverso do que propôs a deliberação (R-P01-19): o sistema impede atribuir o recurso ao mesmo gabinete. Exemplo: publicação em 26/02/2026 + 10 dias úteis → vence em **12/03/2026**; certidão no dia útil seguinte, 13/03/2026 (AT-09).
- **RN-PRZ-08 Conferência das faturas em 90 dias.** Conta da última publicação antes da conferência (uma publicação de decisão em reunião interna não abre o prazo). Exemplo: publicação concluída em 05/03/2026, 1º ato da conferência em 10/03/2026 = 5 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-10 Publicidade.** `vigencia - data_publicidade ≥ 30 dias corridos`; o sistema calcula a data mínima de vigência no momento da publicação e alerta se a vigência pretendida for anterior. Exemplo: publicação no jornal em 30/11/2025 (campo `publicacao` do pleito) e vigência em 01/01/2026 = 32 dias → conforme.

- **RN-PRZ-11 ALERJ.** Com total maior que zero, o sistema cria o prazo `envio_alerj` com vencimento em `vigencia - 20 dias corridos` e gera a minuta do ofício por modelo. Exemplo: vigência 01/01/2026 → envio até **12/12/2025**.

---

# 7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento

## RN-TRA-01 Marcos do ciclo

Cada marco é ligado à atividade do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`). Os marcos alimentam prazos, indicadores e testes de conformidade.

| Tipo de marco | Atividade | Registro |
|---|---|---|
| `protocolo` | t1 | envio do pleito (UC-01) ou importação do SEI (INT-01) |
| `validacao` | — | resultado da validação registrada (UC-02) |
| `devolucao` | — | ofício de complementação juntado (UC-04) |
| `parecer_tecnico` | t2 | parecer da CAPET juntado |
| `parecer_juridico` | t3 | parecer da Procuradoria juntado |
| `diligencia` | t4, t14 | ofício de diligência juntado, com prazo concedido |
| `reiteracao` | t5 | reiteração juntada |
| `conciliacao` | t6 | ata de conciliação |
| `acesso_autos` | t16 | ofício de acesso aos autos |
| `razoes_finais` | t7 | notificação para razões finais, com prazo concedido |
| `decisao_reuniao_interna` | t15 | decisão em reunião interna |
| `inclusao_pauta` | — | inclusão na pauta (UC-13) "(proposto)" |
| `deliberacao` | t8 | deliberação do Conselho-Diretor |
| `publicacao`, `notificacao` | t9 | publicação no Diário Oficial; ciência da concessionária |
| `divulgacao`, `envio_alerj`, `vigencia_tarifa` | t9 | divulgação da tarifa, ofício à ALERJ, início da vigência "(proposto)" |
| `recurso` | — | recurso ou embargos protocolados "(proposto)" |
| `conferencia_faturas` | t10 | 1º ato da conferência; conclusão |
| `parecer_arquivamento` | t11 | só por exceção (RN-TRA-06) |
| `certidao_ausencia_recurso` | t12 | certidão juntada |
| `encerramento` | t13 | termo de encerramento |

## RN-TRA-02 Dono por etapa

- Todo ciclo aberto tem **exatamente um** dono (unidade e, quando houver, servidor). A troca é atômica: registra quem passou, para quem, quando e por qual marco. Não existe estado "sem unidade" (RF-PRZ-02; I-P01-06).
- Enquanto um prazo concedido a terceiro corre, o dono continua sendo a unidade que expediu o ofício (M-P01-07).

| Etapa | Atividades | Dono | Perfil | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Recebimento, validação e devolução | t1 | Secretaria Executiva (SCEXEC); CAPET confirma a devolução | PER-SEC, PER-ANA | M-P01-08, M-P01-10 |
| Cálculo e parecer técnico | t2 | CAPET | PER-ANA | M-P01-09 |
| Parecer jurídico | t3 | Procuradoria | PER-PRO | M-P01-05 |
| Diligências, reiteração, conciliação, acesso aos autos, razões finais | t4, t5, t6, t16, t7 | gabinete do relator | PER-REL | M-P01-07 |
| Diligência pela Secretaria, decisão em reunião interna | t14, t15 | Secretaria Executiva | PER-SEC | M-P01-07 |
| Pauta e deliberação | t8 | gabinete do relator; Secretaria pauta | PER-REL, PER-SEC | M-P01-06 |
| Publicação, notificação, prazo recursal, certidão | t9, t12 | Secretaria Executiva | PER-SEC | M-P01-02, M-P01-14 |
| Da publicação à conclusão da conferência das faturas | t10 | CAPET | PER-ANA | M-P01-01 |
| Encerramento | t13 | Secretaria Executiva | PER-SEC | M-P01-03, M-P01-04 |

- Exemplo do AS-IS que a regra elimina: na coorte, mediana de 41 dias úteis sem nenhuma unidade com o processo aberto, sobretudo depois da deliberação (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`).

## RN-TRA-03 Alertas de prazo

- Cada prazo gera alertas ao dono: antes do vencimento ("a vencer"), no vencimento ("vence hoje"; se o vencimento cair em dia sem expediente, no primeiro dia útil) e, sem marco de cumprimento, no dia útil seguinte ("vencido"), este também à chefia da unidade dona. Antecedências padrão "(proposto)": 3 e 1 dias úteis antes; o PER-ADM ajusta por tipo de prazo.
- Canais: fila do usuário (TL-10) e correio eletrônico institucional (INT-08).
- Ciclo concluído no SEI sem termo de encerramento → alerta à Secretaria no dia seguinte (I-P01-06).
- Origem: RF-PRZ-03; M-P01-12.

## RN-TRA-04 Reiteração da diligência

- Vencido o prazo de uma diligência sem marco de resposta, no **dia útil seguinte** o sistema gera a minuta da reiteração pelo modelo único, com: referência ao ofício original, novo prazo, consequência do silêncio e partes.
- O novo prazo é, por padrão, igual ao original; o dono pode aumentar, nunca diminuir abaixo do original (M-P01-07).
- A minuta fica "pronta para assinatura" na fila do dono; o sistema não assina nem envia (RNF-07).
- Exemplo de contagem (datas ilustrativas, calendário real): diligência com 10 dias úteis expedida em 05/03/2026 vence em 19/03/2026; sem resposta, a reiteração fica pronta em 20/03/2026 com novo prazo de 10 dias úteis, que vence em **06/04/2026** (a Sexta-feira Santa, 03/04/2026, não conta).
- Origem: RF-PRZ-04; t5 do BPMN.

## RN-TRA-05 Pauta, certidão de ausência de recurso

- **Pauta (RF-PRZ-06, M-P01-06):** no vencimento das razões finais, se R-P01-01, R-P01-02 e R-P01-03 estiverem atendidos (pareceres técnico e jurídico juntados e partes instadas), o ciclo entra na lista de aptos da primeira sessão com pauta aberta (TL-11). Se algum faltar, o sistema mostra o que impede (Regimento, art. 53; N-P01-08).

- **Certidão (RF-PRZ-08, M-P01-02, M-P01-14):** no dia útil seguinte ao vencimento do prazo recursal, sem marco `recurso`, o sistema gera a minuta da certidão de ausência de recurso para conferência e assinatura da Secretaria. Com recurso ou embargos, a contagem para, o gabinete é avisado e a certidão não é gerada.

### RN-TRA-06 Encerramento por lista de verificação

O termo de encerramento só é gerado quando todos os itens bloqueantes estão atendidos (Resolução CODIR 787/2022, art. 1º e parágrafo único; N-P01-16).

| Item | Bloqueia | Teste |
|---|---|---|
| Deliberação publicada e concessionária notificada | sim | R-P01-08 |
| Certidão de ausência de recurso juntada depois do vencimento do prazo recursal, ou recurso julgado e publicado | sim | R-P01-17 |
| Conferência das faturas concluída e juntada | sim | R-P01-18 |
| Providências determinadas na deliberação registradas como cumpridas | sim | N-P01-16 |
| Publicidade 30 dias antes da vigência; envio à ALERJ | não (informativo) | R-P01-09, R-P01-11 |

- Item bloqueante que falha: o termo não sai e o sistema sugere a consulta à Procuradoria (t11) só nesse caso (M-P01-03).
- O termo e a conclusão no SEI são registrados no mesmo dia (M-P01-04).
- Exemplo do AS-IS: o ciclo de Paraty foi encerrado em 16/04/2026 sem certidão antes (`conformidade_P01.csv`, R-P01-17 não conforme); com a regra, o termo ficaria bloqueado até a certidão de 13/03/2026 estar juntada.

### RN-TRA-07 Ofício de diligência único por fase

- CAPET e Procuradoria registram quesitos no ciclo; o sistema junta os quesitos abertos e as pendências da validação num único ofício por fase (instrução, pós-pareceres), com uma só porta de saída (gabinete ou Secretaria).
- Origem: RF-DOC-03; M-P01-08 (diligências pela Secretaria em 61% dos casos e pelo gabinete em 50%).

---

## 8. Conferência de faturas

### RN-FAT-01 Remessa sem dados pessoais

- A remessa segue `contratos/remessa_faturamento.schema.json`: competência, contrato, ato da tabela aplicada e, por fatura, código anônimo da economia, categoria, faixa (se informada), consumo, valor cobrado e mês.
- O código anônimo é gerado pela concessionária, estável entre remessas e sem chave de reidentificação na agência.
- Campo fora do layout → a remessa é recusada inteira e nada é guardado (RNF-05).
- Origem: RF-FAT-01; M-P01-11; bases de economias dos Blocos chegaram ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5).

### RN-FAT-02 Tabela homologada aplicável

- A tabela aplicável a uma fatura é a homologada no ciclo cuja vigência cobre o mês da fatura. Proposta homologada = vigente × (1 + total), nas casas da tarifa (RN-V12).

### RN-FAT-03 Recálculo de cada fatura

- `valor_esperado = Σ_faixas consumo_na_faixa × tarifa_da_faixa`, por categoria, pela **regra de aplicação da tabela** da versão contratual (progressiva por faixa, faixa única, consumo mínimo). A regra não está nos autos e é decisão da CAPET (DEC-04).
- Divergência: `|valor_cobrado - valor_esperado| > tolerância`; tolerância padrão "(proposto)": R$ 0,01 por fatura.
- O sistema lista **só as divergências**, agrupadas por categoria e faixa, com quantidade e soma da diferença (RF-FAT-02).
- Não há exemplo numérico real: nos 1.228 documentos dos 18 processos há uma única peça de fatura.

### RN-FAT-04 Prazo e conclusão

- A conferência começa em até 90 dias corridos da publicação (RN-PRZ-08) e a CAPET atesta a correção ou informa a inobservância ao Conselho-Diretor (N-P01-29). A conclusão é marco do ciclo e item da lista de encerramento.

---

## 9. Minutas e citações

### RN-MIN-01 Verificação de citação

- Toda citação de minuta tem: fonte (norma N-P01, documento do cadastro, deliberação ou peça do processo), dispositivo e trecho.
- **Válida** quando: (a) a fonte existe na base (INT-05, cadastro ou autos); (b) o dispositivo citado existe na fonte, quando a base indexa os dispositivos (artigo, parágrafo, inciso, cláusula); (c) o trecho, normalizado como na RN-CAD-02, está contido no texto normalizado da fonte; (d) a fonte estava vigente na data da peça, quando a vigência é conhecida.
- **Inválida** em qualquer outro caso; a minuta mostra a citação marcada e o motivo (`fonte_inexistente`, `dispositivo_inexistente`, `trecho_nao_achado`, `fora_de_vigencia`). Se a base não indexa o dispositivo, o revisor o confere.
- Minuta com citação inválida não pode ser marcada "revisada" (meta de 0 citação inválida em peça assinada, Q-P01-01 a 03).
- Exemplo: "os interessados serão instados a apresentar as suas razões finais, no prazo máximo de 10 (dez) dias" (Regimento, art. 49, § 2º; N-P01-07) → válida. A mesma citação com "15 (quinze) dias" → inválida, `trecho_nao_achado`.
- Origem: RF-MIN-04; M-P01-15 a 17.

### RN-MIN-02 Números da minuta

- Todo número de minuta de parecer, relatório, voto e deliberação vem da apuração gravada ou de marco do ciclo, ligado à origem, e é campo travado: o revisor não o edita no texto. Para mudar um número, corrige-se a origem (pleito, cadastro, marco) e a minuta é regenerada (AT-18). O texto em volta é editável e entra na taxa de edição.
- A minuta da deliberação traz os quatro elementos de motivação do R-P01-14: fórmula contratual, índices usados, percentual e razões de divergência em relação aos pareceres.

### RN-MIN-03 Taxa de edição

- `taxa_edicao = trechos alterados / trechos da minuta`, por parágrafo, comparando a minuta gerada com a versão marcada como revisada (Q-P01-03). Cada edição é registrada (RF-MIN-05).

### RN-MIN-04 Decisão humana

- O sistema não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). A minuta só vira peça para exportação depois de marcada "revisada" pelo perfil dono da peça.

---

## 10. Auditoria contínua e indicadores

### RN-IND-01 Semântica dos testes dos requisitos R-P01

Os testes de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` rodam sobre os marcos de cada ciclo (RF-IND-02), com a semântica de `scripts/conformidade.py`. Resultado: `conforme`, `nao_conforme`, `sem_evidencia` ou `nao_aplicavel`.

| Tipo | Regra |
|---|---|
| `precede(a, b)` | não aplicável se b não ocorre; conforme se há a com data ≤ primeira b |
| `exige(se, entao)` | não aplicável se nenhuma de `se` ocorre; conforme se alguma de `entao` ocorre |
| `prazo_max(de, ate, max, unidade)` | conta da 1ª ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate` (ou da última, com `de_ocorrencia = ultima`); conforme se ≤ max |
| `prazo_min(de, ate, min, unidade)` | conta da última ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate`; conforme se ≥ min |
| `prazo_concedido_min(atividade, min)` | menor prazo concedido nos ofícios da atividade; sem prazo lido → sem evidência |
| `manual` | no SEI dependia de leitura; no sistema vira teste computável sobre marcos que o sistema passa a registrar (quadro em `03_REQUISITOS.md`, RF-IND-02) |

### RN-IND-02 Indicadores I-P01

- Calculados só a partir dos marcos e das peças (RF-IND-01), com a definição, a frequência e a meta de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`. Horas por processo (I-P01-02) são hipótese até a calibração com servidores.

### RN-IND-03 Controles de qualidade Q-P01

- Q-P01-01 a 04 medidos sobre as minutas e as edições (RF-IND-03): taxa de erro de extração, taxa de citação inválida antes da revisão e em peça assinada, taxa de edição, retificações por divergência entre votado e juntado.

---

## 11. Decisões em aberto

| ID | Decisão | Quem decide | Comportamento até decidir |
|---|---|---|---|
| DEC-01 | Regra de composição da energia (distribuidora, TUSD + TE, tributos, bandeira, desconto, mês da resolução) | CAPET | V11 exige a composição declarada e dá erro sem ela (RN-V11, RN-SER-03) |

| ID | Decisão | Quem decide | Comportamento até decidir |
|---|---|---|---|
| DEC-02 | Interstício por mês de referência ou por dia | CAPET e Procuradoria | erro por mês; aviso por dia (RN-V03); parâmetro de configuração `intersticio_contagem` "(proposto)" |
| DEC-03 | Instrumento que torna o layout obrigatório; canal de envio (peticionamento do SEI ou envio direto) | Procuradoria, Conselho-Diretor, TI | a API aceita os dois canais ( `canal = direto` ou `sei` ) |
| DEC-04 | Regra de aplicação da tabela nas faturas (faixas, consumo mínimo) e competência pedida | CAPET | RN-FAT-03 parametrizada; sem regra cadastrada, a conferência não roda |
| DEC-05 | Marco inicial do prazo de 30 dias (protocolo ou instrução completa) e do prazo recursal (publicação ou ciência), redução de 1/3 do art. 55 e contagem dos prazos internos | Procuradoria | o sistema mostra as duas contagens; o teste usa o protocolo e a publicação |
| DEC-06 | Modo de arredondamento (o contrato não define) | CAPET | meio para o par (RN-NUM-03) |
| DEC-07 | Parcela de realinhamento quando a vigência cai em mês diferente da referência | CAPET e Procuradoria | aviso (RN-CAL-04) |
| DEC-08 | Divergência do parecer de Paraty 2022 (10,37% escrito, 9,56% pelos índices) | CAPET | AT-02 espera erro em V09 |

# 11. Telas

Uma seção por tela do documento-base (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 12). Os componentes CMP-*, os tokens, as mensagens e as regras de acessibilidade estão em `10_UX_UI.md` (documento 10, Experiência do usuário e interface). Os perfis, a jornada e o mapa de navegação estão em `02_PERFIS_E_JORNADAS.md` (documento 02, Perfis de usuário e jornadas). O protótipo navegável das 16 telas está em `prototipos/wireframes.html`.

## Convenções

- **Dados mostrados:** cada linha diz a entidade e o atributo (`06_MODELO_DADOS.md`) e a origem do número (RNF-02).
- **Rota:** sugestão de URL do App Router, marcada "(proposto)". Se `05_ARQUITETURA.md` fixar outra, vale a de lá.
- **Permissões:** "ver" é leitura; "agir" são as ações listadas. A API repete a checagem: esconder o botão não basta (RNF-10).
- **Estados comuns a todas as telas** (não repetidos abaixo, salvo quando a tela muda o texto):
  - carregando: CMP-16 com o rótulo da tela;
  - erro de carga: CMP-17 com MSG-ERR-01;
  - sem permissão: CMP-18 com MSG-ERR-04;
  - sessão expirada: MSG-ERR-03.
- **Critérios de aceite de UI:** CA-TLnn-xx, verificáveis por teste de componente (Testing Library + `axe`) ou de ponta a ponta (Playwright). Todas as telas cumprem também:
  - CA-GER-01: nenhuma violação do `axe` em nenhum estado;
  - CA-GER-02: sem rolagem horizontal da página a 375 px e a 320 px;
  - CA-GER-03: todo número de domínio abre a origem (CMP-05);
  - CA-GER-04: toda situação tem texto, além da cor;
  - CA-GER-05: título da página no padrão UX-LAY-08;
  - CA-GER-06: tudo alcançável e operável por teclado, com foco visível.
- **Dados reais:** o ciclo de Paraty 2026 é o do pleito real (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json`, resultado em `exemplo_paraty_2026.validacao.json`, cadastro em `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`, extração em `saida/levantamento/calculo/extracao_SEI-480002_009982_2025.json`). Nos wireframes, o que não vem dessas fontes leva a marca "exemplo".

---

## TL-01 Painel do ciclo

**Objetivo:** mostrar a fila de ciclos de reajuste com situação, dono, próximo prazo e idade, para que nenhum ciclo fique parado sem dono (RF-PRZ-09, RF-PRZ-02).

**Perfis:** todos os internos (PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-ADM). **Rota (proposto):** `/ciclos`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Entidade.atributo | Origem |
|---|---|---|
| Contrato e concessionária | `Contrato.numero`, `Concessionaria.nome` | cadastro (MOD-CAD) |

| Dado | Entidade.atributo | Origem |
|---|---|---|
| Vigência pretendida | `Pleito.vigenciaPretendida` | pleito enviado |
| Número SEI | `CicloReajuste.numeroSei` | registrado por PER-SEC (INT-01) |
| Situação do ciclo | `CicloReajuste.situacao` | estado do ciclo (rótulos da seção "Situações do ciclo" abaixo) |
| Erros e avisos da última validação | contagem de `ItemValidacao` por situação | `ResultadoValidacao` mais recente |
| Dono e desde quando | `Prazo` ou etapa corrente: unidade e data | RF-PRZ-02 |
| Próximo prazo | `Prazo.limite`, unidade (du/dc), base legal | RF-PRZ-01 |
| Idade | dias úteis desde o marco de protocolo | `Marco` protocolo |
| Resumo | ciclos abertos; com prazo vencido; sem dono; devolvidos aguardando a concessionária | contagens sobre a fila |

**Ações:**

- Filtrar por situação, dono (unidade), contrato, vencimento e "só os meus".
- Ordenar por prazo, idade ou contrato.
- Abrir o ciclo (TL-02).
- Exportar a fila em CSV (somente dados internos, sem séries pagas: RNF-04).

**Componentes:** CMP-10, CMP-09 (com CMP-13), CMP-01, CMP-07, CMP-08, CMP-15.

**Regras de exibição:**

- Ordem padrão: prazo vencido primeiro, depois o prazo mais próximo.
- Ciclo sem dono aparece no topo com CMP-08 em erro ("sem unidade responsável") e conta no resumo (I-P01-06).
- Ciclo encerrado sai da fila padrão; filtro "encerrados" o traz de volta.
- A idade usa dias úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01).

**Permissões:**

| Perfil | Pode |
|---|---|
| PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL | ver todos os ciclos; filtrar "só os meus" pela unidade |
| PER-GCA, PER-GES, PER-ADM | só ver |
| PER-CON | sem acesso (CMP-18) |

**Estados:**

- Vazio sem filtro: "Nenhum ciclo de reajuste aberto. Os ciclos aparecem aqui quando uma concessionária envia o pleito." (CMP-15).
- Vazio com filtro: "Nenhum ciclo com estes filtros." + "Limpar filtros".
- Carregando: esqueleto de tabela com 5 linhas.

**Critérios de aceite:**

- CA-TL01-01: ciclo com dono nulo aparece na primeira linha com o texto "sem unidade responsável".
- CA-TL01-02: o prazo mostra a unidade por extenso no `title` e a data limite em dd/mm/aaaa.
- CA-TL01-03: o filtro aplicado anuncia o número de ciclos por `role="status"`.
- CA-TL01-04: a 375 px a fila vira lista de cartões com contrato, situação, dono e prazo.

- CA-TL01-05: PER-CON recebe CMP-18 na rota e na API (HTTP 403).

**Wireframe:**

```
Início › Ciclos
Ciclos de reajuste                                          [Exportar CSV]
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
| 3 abertos    | 1 vencido    | 0 sem dono   | 1 aguarda concessionária |
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────┘
Filtros: [Situação ▾] [Dono ▾] [Contrato ▾] [ ] só os meus
┌──────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────────────────┬──────┐
| Contrato             | Vigência | Situação     | Erros| Avisos | Dono · prazo     | Idade|
├──────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────────────────┼──────┤
| Águas de Paraty 008/14 |01/01/2026| [erro] devolv.|  1   |   5    | CONCESS. · vence|  2 du|
| Águas da Imperatriz    | exemplo  | em análise    |  0   | exemplo| CAPET · exemplo |exemplo|
| Águas da Condessa      | exemplo  | recebido      |exemplo|exemplo| SCEXEC · exemplo|exemplo|
└──────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────────────────┴──────┘
```

### Situações do ciclo (rótulos de tela)

Rótulos de `CicloReajuste.situacao` (proposto). Se `06_MODELO_DADOS.md` fixar outra máquina de estados, valem os nomes de lá.

| Rótulo | Quando | Dono padrão | Tarefa BPMN |
|---|---|---|---|
| recebido | pacote enviado, validação em curso | sistema | t1 |
| devolvido · aguarda a concessionária | validação com erro, devolução confirmada | concessionária | t4, t14 |
| em análise na CAPET | validação sem erro | CAPET | t2 |
| na Procuradoria | parecer técnico registrado | PROC | t3 |
| em diligência | ofício de diligência emitido | quem diligenciou | t4, t14, t5 |
| em razões finais | ofício de razões finais emitido | gabinete | t7 |
| pautado | incluído na pauta | CODIR | t8 |
| deliberado | marco de deliberação registrado | SCEXEC | t8 |
| em prazo recursal | publicação registrada | SCEXEC | t9 |
| em conferência de faturas | remessa recebida ou prazo de início aberto | CAPET | t10 |
| pronto para encerrar | lista de verificação completa | SCEXEC | t12 |
| encerrado | termo de encerramento registrado | — | t13 |

---

## TL-02 Detalhe do ciclo

**Objetivo:** reunir num lugar o que se sabe de um ciclo: linha do tempo de marcos, dono, prazos, peças, pendências e apuração (UC-08).

**Perfis:** internos. **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Entidade.atributo | Origem |
|---|---|---|
| Cabeçalho | contrato, concessionária, versão contratual, vigência, número SEI | `CicloReajuste`, `Pleito`, `VersaoContratual` |

| Dado | Entidade.atributo | Origem |
|---|---|---|
| Resumo | situação, dono, próximo prazo, idade, resultado da validação, total apurado | CMP-10 |
| Linha do tempo | `Marco.tipo`, `Marco.data`, quem registrou, peça ligada | marcos registrados (RF-PRZ-01) |
| Prazos | `Prazo.limite`, base, dono, situação | RF-PRZ-01 a 08 |
| Peças | `Peca.tipo`, versão, situação (minuta, exportada) | MOD-DOC, MOD-MIN |
| Pendências | itens com erro do último `ResultadoValidacao` | MOD-PLE |
| Apuração | IR refeito, IR declarado, total, situação de V09 e V10 | `Apuracao` |
| Lista de verificação do encerramento | certidão, conferência de faturas, publicação | RF-PRZ-08 |

Dados reais de Paraty 2026 na linha do tempo (AS-IS, para comparação):

- 17/11/2025: Ofício nº 0320/2025 (pleito).
- Ofício CAPET nº 136/2025: pedido dos arquivos em Excel, prazo de 3 du (data não extraída).
- 30/11/2025: publicação da tabela no Diário do Vale (Ofício 0345/2025).
- 03/12/2025: Parecer Técnico CAPET nº 343/2025, assinado em 05/12/2025.
- 19ª Reunião Interna do Conselho Diretor (data não extraída).
- Deliberação nº 4.997: 6,795%, homologação definitiva.
- 01/01/2026: vigência pretendida.

**Ações:**

| Ação | Quem | UC / RF |
|---|---|---|
| Registrar marco (data, peça, número SEI da peça) | PER-SEC; PER-ANA (parecer técnico); PER-PRO (parecer jurídico); PER-REL (diligência, razões finais) | UC-08, RF-PRZ-01 |
| Vincular número SEI | PER-SEC | RF-PLE-06 |
| Atribuir ou trocar dono | PER-SEC | RF-PRZ-02 |
| Abrir pendências | todos os internos | TL-04 |
| Abrir memória | todos os internos | TL-05 |
| Abrir minuta | dono da peça | TL-08 |
| Gerar peça | PER-SEC, PER-REL | TL-09 |
| Encerrar ciclo, com lista completa | PER-SEC | UC-15, CMP-22 com MSG-CNF-06 |

**Componentes:** CMP-21, CMP-10, CMP-06, CMP-07, CMP-08, CMP-01, CMP-13, CMP-24, CMP-22, CMP-23, CMP-05.

**Regras de exibição:**

- Marco sem data aparece como "data não registrada", nunca some.
- Marco previsto mostra a data calculada pela regra e a base (ex.: "razões finais: 10 dias do ofício").
- O botão "Encerrar ciclo" só aparece habilitado com a lista de verificação toda ok. Desabilitado, diz o que falta ("falta a certidão de ausência de recurso", R-P01-17).
- A seção "Apuração" mostra o selo "Minuta — requer revisão" enquanto o parecer técnico não for exportado.

**Permissões:** ver: internos. Agir: conforme a tabela de ações. PER-GES e PER-ADM só veem.

**Estados:**

- Ciclo inexistente: MSG-ERR-05.
- Ciclo sem dono: faixa de erro no topo com MSG-PRZ-07 e botão "Atribuir dono" (PER-SEC).
- Ciclo encerrado: tudo em leitura, faixa "Encerrado em {data}" com o termo.
- Ciclo devolvido: faixa de aviso "Aguarda a concessionária desde {data}", com as pendências.

**Critérios de aceite:**

- CA-TL02-01: a linha do tempo é `<ol>`, com o marco atual em `aria-current="step"`.
- CA-TL02-02: o encerramento fica bloqueado sem a certidão e o motivo é lido pelo leitor de tela.
- CA-TL02-03: registrar um marco recalcula os prazos dependentes e mostra o toast com o novo limite.
- CA-TL02-04: a 375 px a linha do tempo é vertical e os prazos ficam acima das peças.

**Wireframe:**

```
Início › Ciclos › Águas de Paraty 2026
Águas de Paraty · 008/2014 · vigência 01/01/2026     SEI-480002/009982/2025
versão contratual 3TA-2024
┌──────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Situação     │ Dono             │ Próximo prazo │ Validação    │
│ [erro] devolv. │ CONCESSIONÁRIA   │ resposta:exemplo│ 10 ok·5 av·1 er│
└──────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┘
Linha do tempo                       | Prazos
 ● 17/11/2025 Pleito (Of. 0320/2025)  | Pronunciamento: 30 dc do pleito
 ● validação: 1 erro (V11)            | [vencido] exemplo
 ◉ devolução · aguarda concessionária | Procuradoria: 15 dc do parecer
 ○ parecer técnico (previsto)         |
 ○ parecer jurídico · razões finais   | Peças
 ○ pauta · deliberação · publicação   | Ofício de complementação [minuta]
 ○ certidão · encerramento            |
Lista de verificação do encerramento: [ ] certidão [ ] faturas  [Encerrar ▒]
```

---

## TL-03 Envio do pleito e validação prévia

**Objetivo:** a concessionária monta o pacote, valida antes de enviar com as mesmas regras e envia com recibo (UC-01, RF-PLE-01, RF-PLE-05).

**Perfis:** PER-CON. **Rota (proposto):** `/pleitos/novo` e `/pleitos/[id]/reenvio`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Origem |
|---|---|
| Contrato e versão contratual vigente | cadastro publicado da própria concessionária (MOD-CAD) |
| Ciclo e vigência esperada | calendário de data-base (RF-CAD-04) |
| Lista do pacote: `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, evidências, memória de cálculo, publicação | `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3 |
| Layout aceito: versão 0.1 | `pleito_reajuste.schema.json` |
| SHA-256 de cada arquivo | calculado no navegador e de novo no servidor |

| Dado | Origem |
|---|---|
| Resultado da validação prévia | mesmas regras V01 a V12, sem registro |
| Pendências da devolução anterior | `ResultadoValidacao` anterior, no reenvio |

**Ações:**

- Escolher ou arrastar os arquivos.
- "Validar antes de enviar" (RF-PLE-05).
- "Enviar pleito", habilitado só depois de uma validação prévia do mesmo conjunto de arquivos (CMP-22 com MSG-CNF-02).
- Baixar o modelo do layout e o cadastro publicado do contrato.

**Componentes:** CMP-12, CMP-02, CMP-10, CMP-22, CMP-23, CMP-06 (visão resumida dos marcos do próprio ciclo).

**Regras de exibição:**

- A validação prévia mostra o mesmo resultado de TL-04, com a marca "validação prévia: nada foi enviado".
- Pacote com erro pode ser enviado. O sistema avisa que ele será devolvido com as pendências: a decisão de devolver é da CAPET (UC-04).
- Arquivo com dado pessoal é recusado antes de qualquer registro (RNF-05, MSG-ERR-08).
- No reenvio, a tela mostra as pendências anteriores ao lado e marca as que foram resolvidas.
- Depois do envio: recibo com data e hora, número do recebimento e hashes, e o aviso "o ciclo será vinculado ao processo SEI pela Secretaria".

**Permissões:** só PER-CON, e só para os contratos da própria concessionária (RF-ADM-01).

**Estados:**

- Vazio: "Escolha os arquivos do pleito. O pacote mínimo é o pleito.json e o series.csv; a lista completa está abaixo."
- Lendo/validando: CMP-16 com a regra em curso ("Conferindo séries públicas (V07)..."). Limite de 60 s (RNF-13).
- Validado com erro: resumo em erro e lista CMP-02; "Enviar" habilitado com aviso.
- Validado sem erro: resumo ok; "Enviar" é a ação primária.
- Enviado: recibo; link para o resultado (TL-04).
- Fonte externa fora do ar: itens "a refazer"; o envio continua permitido (RNF-06).

**Critérios de aceite:**

- CA-TL03-01: o botão "Enviar pleito" fica desabilitado até haver validação prévia do conjunto atual; trocar um arquivo desabilita de novo.
- CA-TL03-02: o pacote de Paraty 2026 na validação prévia mostra "10 conferências ok · 5 avisos · 1 erro".
- CA-TL03-03: o seletor de arquivo funciona sem arrastar (teclado e leitor de tela).
- CA-TL03-04: a tela funciona a 375 px, com o botão de ação fixo no rodapé.
- CA-TL03-05: os hashes do recibo são iguais aos calculados no servidor.

**Wireframe:**

```
Início › Meus pleitos › Novo pleito
Enviar pleito de reajuste · Contrato 008/2014 · versão 3TA-2024
```

```
1 Arquivos ── 2 Validação prévia ── 3 Envio
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  Arraste os arquivos aqui ou [Escolher arquivos]          │
│  pleito.json ✓  series.csv ✓  energia.csv ✓  tabela… –    │
└──────────────────────────────────────────────────┘
pleito.json   sha256 0000…0000 (exemplo)
[Validar antes de enviar]
Resultado: 10 ok · 5 avisos · 1 erro (validação prévia: nada foi enviado)
 [erro] V11 Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL
 [aviso] V03 … [aviso] V06 … [ver tudo]
                                      [Enviar pleito]  (fixo no celular)
```

---

## TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)

**Objetivo:** mostrar o resultado das regras V01 a V12 numa tela, na linguagem de quem analisa, e permitir à CAPET devolver o pleito com as pendências (UC-02, UC-04, RNF-09).

**Perfis:** PER-CON (só os próprios pleitos) e PER-ANA. Outros internos leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/validacao`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Entidade.atributo | Origem |
|---|---|---|
| Cabeçalho | concessionária, vigência, versão contratual, versão do layout, versão das regras, data e hora da validação | `ResultadoValidacao` (RNF-03) |
| Resumo | contagem de ok, aviso, erro, a refazer; conclusão ("devolver para complementação" ou "segue para a CAPET") | `ItemValidacao` |
| Itens | regra, situação, mensagem (guia 6.2), números e origens | `ItemValidacao` |
| Histórico | validações anteriores do mesmo ciclo, com a contagem | `ResultadoValidacao` |

Dados reais de Paraty 2026: 16 itens; 10 ok, 5 avisos, 1 erro. O erro é V11. Os avisos são:

- V03: 12 meses de referência, mas só 354 dias;
- V06: séries só com as pontas;
- V07 ICC: arredondado em relação à série;
- V08 IMO: sem outro pleito do mesmo mês;
- V12: sem tabela tarifária.

**Ações:**

| Ação | Quem | UC / RF |
|---|---|---|
| Expandir item (números e origens) | todos | — |
| Ver memória de cálculo | PER-ANA | TL-05 |
| Ver cadastro do contrato | PER-ANA | TL-06 |
| Devolver pleito | PER-ANA | UC-04, CMP-22 com MSG-CNF-01; gera a minuta do ofício de complementação em TL-09 (RF-PLE-04, RF-DOC-03) |
| Seguir para análise | PER-ANA, em pleito sem erro | registra o marco |
| Corrigir e reenviar | PER-CON | TL-03 |

**Componentes:** CMP-10, CMP-02, CMP-01, CMP-05, CMP-04 (no painel de origem), CMP-22, CMP-23.

**Regras de exibição:**

- Ordem: erro, a refazer, aviso, ok.
- O resumo e os itens com erro cabem na primeira dobra a 1280 × 800.
- Para PER-CON, cada item com erro ou aviso traz a coluna "O que fazer" (guia 6.2). Para PER-ANA, a coluna mostra a regra e a origem.
- "Devolver pleito" só aparece se houver erro. Sem erro, a ação primária é "Seguir para análise".
- Aviso de interstício (V03) traz a nota fixa "contagem em definição com a CAPET e a Procuradoria" enquanto a pendência 2 de `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` estiver aberta.

**Permissões:** PER-CON vê só os próprios pleitos e não vê séries pagas de outros pleitos usadas em V08 (vê só "igual" ou "diferente", RNF-04). PER-ANA vê e age.

**Estados:**

- Validação em curso: CMP-16 com a regra em curso.
- Sem validação ainda: "O pleito ainda não foi validado." (CMP-15).
- Com "a refazer": faixa "A conferência de {fonte} será refeita quando a fonte voltar" com link para TL-14 (PER-ANA).

**Critérios de aceite:**

- CA-TL04-01: com o pleito de Paraty 2026, o resumo mostra 10 ok, 5 avisos e 1 erro, e a conclusão "devolver para complementação".
- CA-TL04-02: os números aparecem em pt-BR ("3,967%", "1.222,36", "out/2024").
- CA-TL04-03: cada linha expandida tem `aria-expanded` correto e a mensagem é lida com a regra e a situação.
- CA-TL04-04: "Devolver pleito" abre o diálogo com o número de pendências e, ao confirmar, cria a minuta do ofício.
- CA-TL04-05: PER-CON de outra concessionária recebe HTTP 403.

**Wireframe:**

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Validação
Validação · Águas de Paraty · vigência 01/01/2026
cadastro 3TA-2024 · layout 0.1 · regras (versão) · validado em (data e hora)
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 10 conferências ok│ 5 avisos     │ 1 erro: devolver para complementação │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┘
[erro]  V11 Energia sem distribuidora, sem regra de composição e sem resolução da ANEEL ▸
[aviso] V03 12 meses de referência entre 12/01/2025 e 01/01/2026, mas só 354 dias ▸
[aviso] V06 Séries só com as pontas: IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC ▸
[aviso] V07 ICC achado no IPEADATA, com menos casas que a série (1.222,356) ▸
[aviso] V08 IMO (159401): sem outro pleito do mesmo mês ▸
[aviso] V12 Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta ▸
[ok]    V01 … V02 … V04 … V05 … V07 IPC … V08 IPA, IPQ, ICC … V09 … V10 …
[Devolver pleito]  [Ver memória de cálculo]  [Ver cadastro do contrato]
```

---

## TL-05 Memória de cálculo

**Objetivo:** mostrar cada termo da apuração com a origem de cada número, o IR refeito contra o declarado e o total pela regra de combinação (RF-CAL-05, RNF-01, RNF-02).

**Perfis:** PER-ANA, PER-PRO, PER-REL; PER-GCA e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/apuracao`.

**Dados mostrados (Paraty 2026, reais):**

| Índice | Peso | o (out/2024) | i (out/2025) | Variação | Ponderada |
|---|---|---|---|---|---|
| IMO | 0,1951 | 1.466,05 | 1.576,75 | 7,5509% | 1,4732% |
| IEE | 0,0974 | 511,75 | 471,91 | −7,7851% | −0,7583% |
| IPA | 0,1082 | 367,637 | 356,857 | −2,9322% | −0,3173% |
| IPQ | 0,0405 | 199,691 | 209,255 | 4,7894% | 0,1940% |
| IPC | 0,0662 | 761,643 | 789,092 | 3,6039% | 0,2386% |
| ICC | 0,4925 | 1.149,17 | 1.222,36 | 6,3689% | 3,1367% |

O resultado:

- IR refeito: 3,9669%, arredondado em 3 casas (cláusula 20) para 3,967%, igual ao declarado (V09 ok);
- total pela regra multiplicativa: (1 + 3,967%) × (1 + 2,72%) − 1 = 6,7949%, contra 6,795% declarado (V10 ok);
- os 2,72% são a parcela 2 do cronograma do 3º termo aditivo;
- a soma dos pesos é 0,9999, como escrita no Anexo X; o cálculo usa os pesos como escritos.

A ponderada é calculada sobre a variação sem arredondar; a coluna mostra 4 casas. A soma das ponderadas exibidas pode diferir do IR refeito na última casa.

| Dado | Origem (CMP-05) |
|---|---|
| Peso | `Componente.peso` da versão contratual + trecho do Anexo X (`FonteRegra`) |
| o e i | `ValorMensal` do pleito, arquivo de evidência e SHA-256 |
| Valor da série pública (IPC, ICC) | `ValorSerieExterna`: IPEADATA IGP12_IPC12 e IGP12_INCC12, com data da consulta |
| Série paga (IMO, IPA, IPQ) | comparação com outros pleitos (V08); marca "série paga: uso restrito ao processo" |
| Energia (IEE) | pleito; composição pendente (V11) |
| Casas decimais | `Formula.casasDecimais` + trecho do contrato |
| Regra de combinação e parcela | `VersaoContratual.combinacao`, `ParcelaRealinhamento` + trecho do 3º termo aditivo |
| Versões usadas | cadastro, layout, regras, séries (RNF-03) |

**Ações:**

- Abrir a origem de qualquer número.
- Ver o cadastro na versão usada (TL-06).
- Ver as séries (TL-14).
- Emitir a minuta do parecer técnico (PER-ANA → TL-08, UC-05).
- Exportar a memória em PDF para juntada (RF-DOC-02).

**Componentes:** CMP-03, CMP-05, CMP-04, CMP-10, CMP-01.

**Regras de exibição:**

- Os valores de série aparecem com as casas da fonte. O IR aparece nas casas do contrato.
- Diferença acima de 0,01 p.p. (RNF-01) marca a linha do IR ou do total como erro, com os dois valores.
- Componente com série "a refazer" mostra CMP-01 a refazer na linha e não bloqueia a leitura.

- Componente com pendência de cadastro (IEE) mostra o aviso do cadastro na linha.
- Valor de série paga nunca aparece em painel público nem em exportação para fora do processo (RNF-04).

**Permissões:** ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL (e leitura proposta). Agir (emitir minuta, exportar): PER-ANA.

**Estados:**

- Sem apuração: "A apuração aparece depois que o pleito passa pela validação." (CMP-15).
- Apuração incompleta (componente sem o ou i, V06 erro): tabela com a linha marcada e IR "não calculado".

**Critérios de aceite:**

- CA-TL05-01: os números de Paraty 2026 aparecem como na tabela acima.
- CA-TL05-02: o IR mostra o valor refeito com 4 casas e o arredondado com 3, lado a lado com o declarado.
- CA-TL05-03: clicar no peso 0,4925 abre o trecho do Anexo X com "trecho achado no texto".
- CA-TL05-04: a tabela tem `<caption>`, cabeçalhos com `scope` e IR e total em `<tfoot>`.
- CA-TL05-05: a 375 px a tabela rola dentro do contêiner, com rótulo acessível, e o resumo fica acima.

**Wireframe:**

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Memória de cálculo
Memória de cálculo · out/2024 → out/2025 · versão 3TA-2024
┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
| IR refeito      | IR declarado    | Total           | Situação     |
| 3,9669% → 3,967| 3,967%          | 6,7949% (6,795)| [ok] V09 V10 |
└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┘
Índice  Peso    o          i          Variação   Ponderada
IMO     0,1951  1.466,05   1.576,75    7,5509%    1,4732%
IEE     0,0974    511,75     471,91   -7,7851%   -0,7583%   [aviso] composição pendente
IPA     0,1082    367,637    356,857  -2,9322%   -0,3173%
IPQ     0,0405    199,691    209,255   4,7894%    0,1940%
IPC     0,0662    761,643    789,092   3,6039%    0,2386%
ICC     0,4925  1.149,17   1.222,36    6,3689%    3,1367%
IR (3 casas, cláusula 20)                                  3,967%
Total multiplicativo com a 2ª parcela (2,72%)              6,795%
[Emitir minuta do parecer técnico]  [Exportar PDF]
```

---

## TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho

**Objetivo:** manter o contrato, as versões contratuais com herança e cada parâmetro com o documento e o trecho literal que o sustentam (UC-06, RF-CAD-01 a 04).

**Perfis:** PER-GCA; PER-ANA, PER-PRO, PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/cadastro`.

**Dados mostrados (Paraty, reais):**

Contrato: Contrato de Concessão nº 008/2014, Águas de Paraty, saneamento. Situação: "rascunho para validação com a CAPET".

Versões:

| Versão | Vigente desde | Ato | Herda de |
|---|---|---|---|
| contrato-2014 | — | Contrato de Concessão nº 008/2014, cláusula 20; Anexo X (Proposta Comercial) | — |
| 3TA-2024 | 16/12/2024 | 3º Termo Aditivo, cláusula quarta, em cumprimento à Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024 | contrato-2014 |

Parâmetros:

- fórmula: índices ponderados, IR = Σ Pk × (Ik,i − Ik,o) / Ik,o;
- mês de referência: 3 meses antes da vigência; periodicidade de 12 meses; IR com 3 casas;
- seis componentes, com sigla, peso, fonte e código;
- combinação multiplicativa (3TA-2024);
- cronograma de realinhamento: parcela 1 de 6,30% em jan/2025 e parcelas 2 a 7 de 2,72%, de jan/2026 a jan/2031.

São 12 trechos, conferidos na base de textos. Exemplos reais:

| Parâmetro | Documento | Trecho |
|---|---|---|
| periodicidade | contrato | "serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses" |
| mês de referência | contrato | "correspondente, quando do cálculo dos posteriores reajustes, ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor" |
| ICC, código de série | contrato | "INCC — Índice Nacional de Preços da Construção Civil (160868)" |
| combinação | 3º termo aditivo | "que serão aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual" |
| realinhamento, parcela 2 | 3º termo aditivo | "2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%" |

Pendências do cadastro, reais:

- IEE: composição exata (TUSD + TE, tributos, bandeira) a confirmar com a CAPET. O pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária.
- Os pesos somam 0,9999, como escritos.

**Ações (PER-GCA):**

- Criar versão por aditivo ou deliberação (a nova versão herda da anterior).
- Editar parâmetro: valor + documento + trecho obrigatório.
- Conferir o trecho na base (V02).
- Registrar pendência de parâmetro.
- Publicar a versão (CMP-22 com MSG-CNF-04).
- Manter o calendário de data-base.

**Componentes:** CMP-13, CMP-04, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

**Regras de exibição:**

- Parâmetro herdado aparece com a marca "herdado de {versão}". Só os alterados aparecem em destaque.
- Parâmetro sem trecho, ou com trecho não achado, mostra CMP-01 erro e impede publicar a versão (RF-CAD-02).
- Com a base de textos fora, a conferência fica "a refazer" e a publicação fica permitida, com aviso.

- O formulário de parâmetro tem a ordem valor → documento → trecho e destaca no trecho o valor achado.

**Permissões:** agir: PER-GCA. Ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-GES (proposto). PER-CON vê só o cadastro **publicado** do próprio contrato, em TL-03, por download.

**Estados:**

- Contrato sem versão: "Este contrato ainda não tem regra de reajuste cadastrada." + "Criar versão".
- Edição não salva ao sair: diálogo "Há alterações não salvas".
- Trecho não achado: erro inline no campo, com "o texto procurado" e "o documento".

**Critérios de aceite:**

- CA-TL06-01: salvar parâmetro sem trecho é bloqueado com erro ligado ao campo (`aria-invalid`, `aria-describedby`).
- CA-TL06-02: a versão 3TA-2024 mostra a fórmula e os componentes com "herdado de contrato-2014".
- CA-TL06-03: os 12 trechos de Paraty aparecem com "trecho achado no texto".
- CA-TL06-04: a pendência do IEE aparece na linha do componente.
- CA-TL06-05: no celular a tela abre em leitura com o aviso "Para editar, use um computador".

**Wireframe:**

```
Início › Contratos › 008/2014 › Cadastro
Contrato de Concessão nº 008/2014 · Águas de Paraty      [Nova versão]
Versões: [contrato-2014] [3TA-2024 ● vigente desde 16/12/2024]
3TA-2024 · herda contrato-2014 · ato: 3º Termo Aditivo, cláusula quarta
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┐
| Parâmetro        | Valor        | Fonte (trecho)                   | Situação    |
├──────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
| combinação       | multiplicativa|"…aplicados cumulativamente ao…" | [ok] achado|
| realinhamento 2  | 2,72% jan/26 | "2º: a partir da referência…"    | [ok] achado|
| peso ICC (herd.) | 0,4925       | "…P6 = 0,4925 (zero vírgula…)"   | [ok] achado|
| IEE (herdado)    | peso 0,0974  | composição pendente              | [aviso]     |
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┘
[Publicar versão]
```

---

## TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)

**Objetivo:** mostrar os ciclos de um contrato em sequência: o mês i de um ciclo é o mês o do seguinte. Mostra também a versão contratual usada, o IR, o total e se o recálculo confere (UC-07, RF-CAL-06).

**Perfis:** PER-ANA, PER-GES; PER-GCA, PER-PRO e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/historico`.

**Dados mostrados (Paraty, reais quando extraídos):**

| Ciclo (vigência) | Processo | Meses o → i | IR escrito | IR refeito | Total | Recálculo | Lead time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | SEI-220007/004053/2022 | out/2021 → out/2022 | 10,37% | 9,5601% pelos índices | 18,051% | [erro] não confere | 698 du (caso crítico) |

| Ciclo (vigência) | Processo | Meses o → i | IR escrito | IR refeito | Total | Recálculo | Lead time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | não extraído | out/2022 → out/2023 (pelo encadeamento) | não extraído | — | — | — | — |
| 12/01/2025 | não extraído | out/2023 → out/2024 (pelo encadeamento) | não extraído | — | parcela 1 de 6,30% | — | — |
| 01/01/2026 | SEI-480002/009982/2025 | out/2024 → out/2025 | 3,967% | 3,9669% | 6,795% | [ok] confere | em andamento no TO-BE |

Fontes:

- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`;
- `fatos_P01.json` (`critico.lead`);
- cadastro (cronograma de realinhamento);
- tarifa em vigor desde 12/01/2025 pela Deliberação AGENERSA nº 4.857/2025 (pleito de 2026).

**Ações:**

- Abrir ciclo (TL-02).
- Abrir a versão contratual usada (TL-06).
- Comparar dois ciclos: mostra o que mudou na versão e nos índices.
- Exportar em CSV, sem séries pagas.

**Componentes:** CMP-13, CMP-01, CMP-05, CMP-06 (modo resumido: um ponto por ciclo), CMP-15.

**Regras de exibição:**

- Quebra de encadeamento (mês o de um ciclo ≠ mês i do anterior) mostra erro entre as duas linhas.
- Ciclo sem extração mostra "não extraído", nunca zero.
- Recálculo que não confere mostra os dois valores e a diferença em p.p.

**Permissões:** ver: conforme o perfil. Sem ações de escrita.

**Estados:**

- Contrato com um ciclo só: tabela com uma linha e o aviso "sem ciclo anterior para encadear".
- Vazio: "Nenhum ciclo deste contrato no sistema."

**Critérios de aceite:**

- CA-TL07-01: o ciclo de 2023 de Paraty aparece com "não confere" e os valores 10,37% e 9,5601%.
- CA-TL07-02: os meses o e i dos ciclos de 2024 e 2025, quando não registrados, aparecem como derivados do encadeamento, com a marca "pelo encadeamento".
- CA-TL07-03: a tabela é ordenável por vigência, com `aria-sort`.

**Wireframe:**



```
| Vigência   | Meses o → i  | IR escr.| IR refeito| Total  | Recálculo   |
| 01/01/2023 | 10/21→10/22  | 10,37%  | 9,5601%   | 18,051%| [erro] diverge|
| 2024       | 10/22→10/23* | —       | —         | —      | não extraído |
| 12/01/2025 | 10/23→10/24* | —       | —         | +6,30% | não extraído |
| 01/01/2026 | 10/24→10/25  | 3,967%  | 3,9669%   | 6,795% | [ok] confere |
└────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────┘
* pelo encadeamento (RF-CAL-06)
```

---

## TL-08 Editor de minuta com citações verificadas

**Objetivo:** revisar a minuta gerada (parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto, deliberação), conferir cada citação contra a fonte e exportar a versão revisada para assinatura no SEI (UC-05, UC-11, UC-12, RF-MIN-01 a 05).

**Perfis:**

- PER-ANA: parecer técnico;
- PER-PRO: parecer jurídico;
- PER-REL: relatório, voto e deliberação.

**Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/minutas/[peca]`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Origem |
|---|---|
| Texto da minuta, versão e autor da última edição | `Minuta`, `EdicaoMinuta` |
| Citações: documento, dispositivo, trecho, situação (verificada, inválida, não verificada) | `Citacao` (RF-MIN-04), base de normas e deliberações (INT-05) |
| Números da minuta ligados à apuração | `Apuracao` (CMP-05) |
| Checklist legal (parecer jurídico) | requisitos R-P01 (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`), CMP-24 |
| Taxa de edição | RF-MIN-05 (Q-P01-03) |

Citações reais para o parecer técnico de Paraty 2026:

| Citação | Trecho | Situação |
|---|---|---|
| Contrato 008/2014, cláusula 20 (periodicidade) | "serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses" | verificada |
| Anexo X (pesos) | "... e P6 = 0,4925 (zero vírgula quatro nove dois cinco)" | verificada |
| 3º Termo Aditivo, cláusula quarta | "2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%" | verificada |
| Lei estadual 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único | "terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o pedido de reajuste" | verificada |
| Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024, art. 18 | texto do artigo não está na base de textos usada pelo cadastro | não verificada (exemplo do estado) |

**Ações:**

- Editar o texto.
- Abrir uma citação, ver o trecho e trocar a citação.
- Marcar a citação inválida como resolvida (corrigir ou remover).

- Ver a diferença entre versões.
- Salvar (`Ctrl+S`).
- Exportar em DOCX ou PDF (CMP-22 com MSG-CNF-03; RF-DOC-02).
- Registrar o marco da peça depois da assinatura no SEI (TL-02).

**Componentes:** CMP-11, CMP-04, CMP-24 (checklist do parecer jurídico), CMP-05, CMP-22, CMP-23, CMP-01.

**Regras de exibição:**

- Selo fixo "Minuta — requer revisão" no topo e no rodapé do arquivo exportado até a exportação pela pessoa revisora.
- A exportação fica bloqueada enquanto houver citação "inválida". Citação "não verificada" exige confirmação explícita do revisor ("conferi na fonte").
- Os números ligados à apuração não são editáveis como texto livre. Para trocá-los, o revisor muda a apuração ou desliga o vínculo com justificativa, e isso entra na trilha (RF-ADM-02).
- A lista de citações fica ao lado do texto a partir de 1280 px e abaixo dele em telas menores.
- Os extensos (ex.: "seis inteiros e setecentos e noventa e cinco milésimos por cento") saem do motor, não da digitação. Isso evita o erro do Parecer CAPET nº 343/2025, que escreveu "sete inteiros, setecentos e noventa e cinco milésimos" para 6,795%.

**Permissões:** cada perfil edita só a peça da sua unidade; os demais internos com acesso ao ciclo veem em somente leitura. PER-CON não tem acesso.

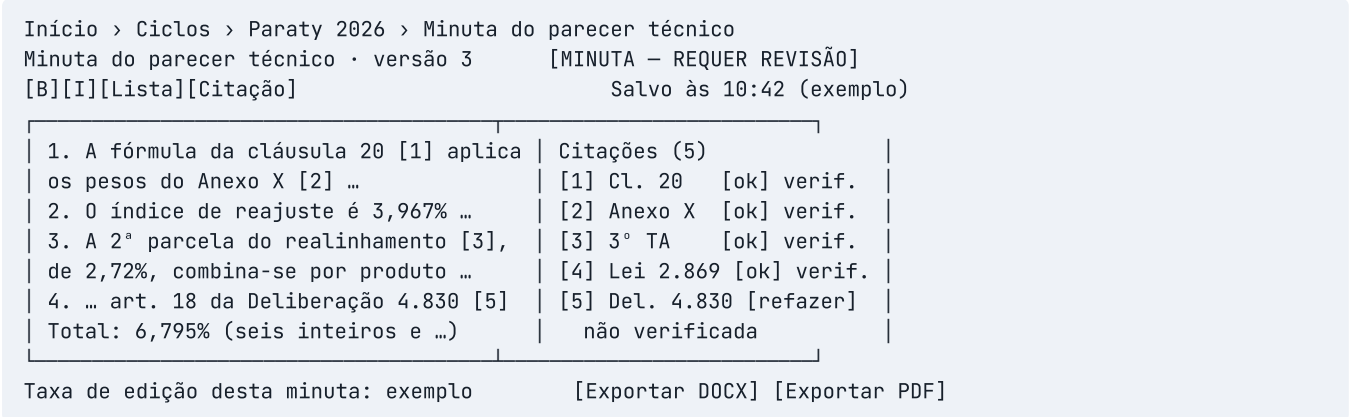
**Estados:**

- Minuta ainda não gerada: "A minuta do {peça} é gerada a partir da apuração." + "Gerar minuta" (dono).
- Gerando: CMP-16 "Gerando a minuta e verificando as citações".
- Modelo de linguagem indisponível (INT-06): "Não foi possível gerar a minuta agora. Você pode começar pelo modelo sem texto assistido." + "Usar modelo".
- Conflito de edição: MSG-ERR-06.
- Salvo: indicação discreta "Salvo às {hora}" (`role="status"`).

**Critérios de aceite:**

- CA-TL08-01: com uma citação inválida, "Exportar" fica desabilitado e o motivo é lido.
- CA-TL08-02: cada citação no texto é focável e abre o trecho com Enter.
- CA-TL08-03: cada salvamento cria uma `EdicaoMinuta` com autor, hora e diferença.
- CA-TL08-04: o arquivo DOCX exportado leva o selo e os números da apuração.
- CA-TL08-05: a barra de ferramentas tem `role="toolbar"` e navegação por setas.

**Wireframe:**




---

# TL-09 Emissão de documento por modelo

**Objetivo:** gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo, revisar e exportar para assinatura no SEI (UC-09, RF-DOC-01 a 03).

**Perfis:** PER-SEC, PER-REL; PER-ANA para o ofício de complementação da devolução (proposto, UC-04). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/documentos/novo?modelo=…`.

**Modelos** (`ModeloDocumento`, MOD-DOC):

- ofício de recebimento (t1);
- ofício de complementação, com as pendências (RF-PLE-04);
- ofício único de diligência, com os quesitos (RF-DOC-03, t4/t14);
- reiteração de diligência (RF-PRZ-04, t5);
- ofício de razões finais com 10 dias (t7);
- ofício de acesso aos autos (t16);
- notificação da deliberação (t9);
- certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08, t12);
- termo de encerramento (t13).

**Dados mostrados:**

| Dado | Origem |
|---|---|
| Modelo e versão | `ModeloDocumento` (RF-ADM-03) |
| Campos preenchidos: contrato, concessionária, número SEI, vigência, marcos, prazo com base, pendências | `CicloReajuste`, `Marco`, `Prazo`, `ItemValidacao` |
| Prévia do documento | renderização do modelo |
| Campos que faltam | validação do modelo |

Exemplo real: o ofício de complementação de Paraty 2026 traz um quesito, a energia (V11). O texto pede a distribuidora, a regra de composição (TUSD, TE, bandeira, tributos) e a resolução da ANEEL de cada valor usado: 511,75 em out/2024 e 471,91 em out/2025. O prazo da resposta vem da regra do modelo (exemplo).

**Ações:**

- Escolher o modelo.
- Completar os campos livres permitidos pelo modelo.
- Ver a prévia.
- Exportar em DOCX ou PDF (MSG-CNF-03).
- Registrar o marco com o número SEI da peça assinada.

**Componentes:** CMP-13 (lista de modelos), CMP-24 (campos obrigatórios), CMP-05 (dados do ciclo na prévia), CMP-22, CMP-23.

**Regras de exibição:**

- Campo que vem do ciclo não é editável na peça. Para mudar, muda-se o dado no ciclo, com trilha.
- O prazo concedido no ofício de razões finais nunca fica abaixo de 10 dias (R-P01-04).
- A certidão só fica disponível depois do vencimento do prazo recursal sem recurso registrado.
- O termo de encerramento só fica disponível com a lista de verificação completa (R-P01-17, R-P01-18).

**Permissões:** PER-SEC: todos os modelos. PER-REL: diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos. PER-ANA: ofício de complementação (proposto).

**Estados:**

- Sem modelo publicado: "Não há versão publicada do modelo {nome}. Peça ao administrador." (link TL-15 para PER-ADM).
- Campo obrigatório vazio: lista CMP-24 com o item não ok e a exportação bloqueada.

**Critérios de aceite:**

- CA-TL09-01: o ofício de complementação de Paraty lista exatamente as pendências com erro do resultado (V11).
- CA-TL09-02: a prévia é legível por leitor de tela (HTML semântico, não imagem).
- CA-TL09-03: o modelo de razões finais recusa prazo menor que 10 dias.
- CA-TL09-04: exportar registra modelo, versão e dados usados na trilha de auditoria.

**Wireframe:**

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Novo documento
Emitir documento · modelo: [Ofício de complementação ▾] versão (exemplo)
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Dados do ciclo           │ Prévia                               │
│ Contrato 008/2014        │ OFÍCIO Nº ___/2025 (numerado no SEI) │
│ Vigência 01/01/2026      │ Assunto: complementação do pleito de │
│ Pendências (1)           │ reajuste de 01/01/2026               │
│  [erro] V11 energia      │ 1. Informar a distribuidora, a regra de │
│ Prazo: exemplo           │ composição e a resolução da ANEEL dos │
│ [✓] campos completos     │ valores 511,75 (out/2024) e 471,91 …  │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
[Exportar DOCX] [Exportar PDF] [Registrar marco]
```

---

## TL-10 Prazos e alertas (minha fila)

**Objetivo:** mostrar ao usuário os prazos e alertas da sua unidade, do mais urgente ao menos urgente, com o próximo ato de cada ciclo (UC-08, RF-PRZ-03, RF-PRZ-09).

**Perfis:** internos. **Rota (proposto):** `/minha-fila`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Origem |
|---|---|
| Prazo: ato, ciclo, limite, unidade (du/dc), base legal, situação | `Prazo`, `Alerta` |
| Alertas não lidos | `Alerta` (inclui os enviados por correio, INT-08) |
| Idade do ciclo na unidade | marcos e dono |
| Resumo: vencidos, vencem hoje, nos próximos 5 dias, sem dono | contagens |

Exemplos de linha (dados de exemplo, com as bases reais):

- Procuradoria: parecer jurídico em 15 dc do parecer técnico (R-P01-07);
- gabinete: diligência vencida, reiteração pronta (RF-PRZ-04);
- Secretaria: razões finais vencidas, incluir na pauta (RF-PRZ-06);
- Secretaria: prazo recursal vencido, conferir certidão (RF-PRZ-08);
- CAPET: conferência das faturas até 90 dc da publicação (R-P01-16).

**Ações:**

- Abrir o ciclo.
- Abrir a peça pronta (reiteração, certidão) em TL-09.
- Marcar alerta como lido.
- Filtrar por tipo de ato e por situação do prazo.

**Componentes:** CMP-10, CMP-09, CMP-07, CMP-08, CMP-23, CMP-15.

**Regras de exibição:**

- Ordem: vencidos, vence hoje, perto, no prazo.
- O sino do cabeçalho (CMP-19) mostra o número de alertas não lidos e abre esta tela.
- Cada linha diz o próximo ato com verbo ("Emitir reiteração", "Conferir certidão").

**Permissões:** cada perfil vê os prazos da sua unidade. PER-SEC vê também todos os ciclos sem dono. PER-GES vê todos, só leitura.

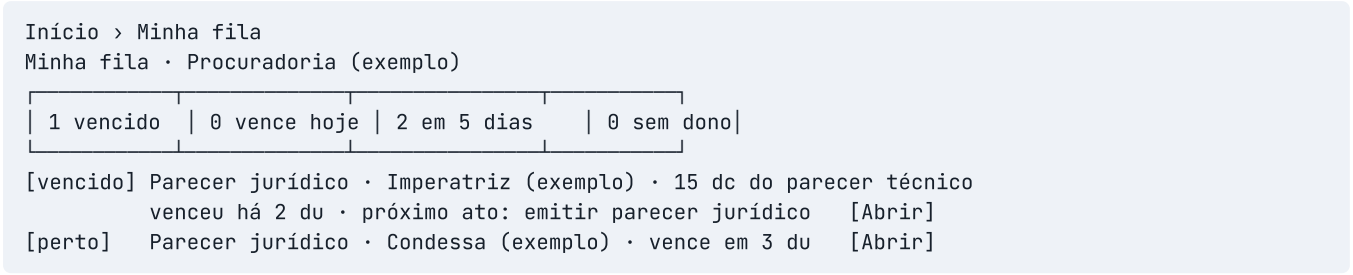
**Estados:**

- Vazio: "Nenhum prazo da sua unidade nos próximos 30 dias." (CMP-15).
- Alerta enviado por correio com falha: aviso na linha "o alerta por correio não foi entregue" (INT-08).

**Critérios de aceite:**

- CA-TL10-01: a tela funciona a 375 px como lista de cartões, com o prazo e o próximo ato visíveis sem expandir.
- CA-TL10-02: o prazo vencido é anunciado como "venceu há {n} dias úteis".
- CA-TL10-03: a reiteração aparece na fila no dia útil seguinte ao vencimento da diligência.

**Wireframe:**




---

## TL-11 Pauta do Conselho-Diretor

**Objetivo:** montar a pauta das sessões com os ciclos cujo prazo de razões finais venceu, e acompanhar o prazo de deliberação (UC-13, RF-PRZ-06, M-P01-06).

**Perfis:** PER-SEC; PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/pauta`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Origem |
|---|---|
| Sessões: data, tipo | cadastro de sessões (exemplo) |
| Ciclos aptos: razões finais vencidas, relator, dias desde o ofício de razões finais | `Marco`, `Prazo` |
| Prazo de deliberação: 40 dias do ofício de razões finais | R-P01-06 |
| Vigência pretendida e antecedência de 30 dias para a publicação | `Pleito`, R-P01-09 |

| Dado | Origem |
|---|---|
| Minutas de relatório, voto e deliberação: situação | `Minuta` |

**Ações:**

- Incluir ciclo na pauta (MSG-CNF-07).
- Retirar da pauta, com justificativa.
- Registrar o resultado da sessão como marco: deliberado, pedido de vista, adiado.
- Exportar a pauta.

**Componentes:** CMP-13, CMP-07, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

**Regras de exibição:**

- O ciclo apto entra sozinho na lista "a pautar" no vencimento das razões finais.
- O ciclo cujo prazo de 40 dias vence antes da próxima sessão aparece em aviso.
- O ciclo cuja vigência pretendida exige publicação antes da próxima sessão aparece em erro, com a data-limite. Esse caso alimenta, no AS-IS, as decisões em reunião interna (44% dos casos).
- O sistema não registra voto nem resultado sem a ação de PER-SEC (RNF-07).

**Permissões:** agir: PER-SEC. Ver: PER-REL, PER-GES (proposto).

**Estados:**

- Sem sessão marcada: "Não há sessão marcada. Cadastre a próxima sessão para pautar." (exemplo).
- Sem ciclo apto: "Nenhum ciclo com razões finais vencidas."

**Critérios de aceite:**

- CA-TL11-01: o ciclo aparece em "a pautar" no dia útil seguinte ao vencimento das razões finais.
- CA-TL11-02: o conflito com a vigência pretendida mostra a data-limite de publicação.
- CA-TL11-03: incluir na pauta pede confirmação e registra quem incluiu.

**Wireframe:**

```
Início › Pauta
Pauta do Conselho-Diretor
Próxima sessão: exemplo                                  [Exportar pauta]
A pautar (razões finais vencidas)
┌──────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┐
| Ciclo                | Razões finais| Prazo de 40 dc   | Minutas     |
| Imperatriz (exemplo) | venceu (ex.) | [aviso] vence ex.| [ok] voto   |
└──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────┘
[Incluir na pauta]
```

---

## TL-12 Remessa de faturamento e divergências

**Objetivo:**

- a concessionária envia a remessa periódica de faturamento, sem dados pessoais (UC-16, RF-FAT-01);
- a CAPET vê só as faturas que divergem da tabela homologada (UC-17, RF-FAT-02, M-P01-11).

**Perfis:** PER-CON (só a própria remessa), PER-ANA; PER-GES lê (proposto). **Rota (proposto):** `/faturas`.

**Dados mostrados:**

| Dado | Origem |
|---|---|
| Remessas: período, data de envio, faturas recebidas, conferidas, divergentes | `RemessaFaturamento`, `FaturaConferida` |
| Divergências: categoria, faixa, consumo, valor cobrado, valor pela tabela, diferença | `DivergenciaFatura` |
| Tabela homologada usada e deliberação | `Apuracao` do ciclo, `Peca` deliberação |
| Prazo de início da conferência: 90 dc da publicação | R-P01-16 |

Todos os números desta tela são **exemplo**: a coorte não tem remessa no layout.

**Ações:**

- PER-CON: enviar a remessa com validação prévia (CMP-12 em modo remessa) e ver o recibo.
- PER-ANA: abrir as divergências, marcar a divergência como "justificada" ou "a cobrar" com nota, e registrar o marco de início e de fim da conferência.

**Componentes:** CMP-12, CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-07, CMP-23, CMP-15.

**Regras de exibição:**

- A tela lista só as divergências (RF-FAT-02). As faturas conferidas aparecem como contagem.
- Arquivo com dado pessoal é recusado (RNF-05, MSG-ERR-08).
- O prazo de 90 dias aparece no topo para a CAPET desde a publicação.

**Permissões:** PER-CON envia e vê o próprio resultado agregado (quantas divergências e por que categoria), sem a anotação interna. PER-ANA vê e anota tudo.

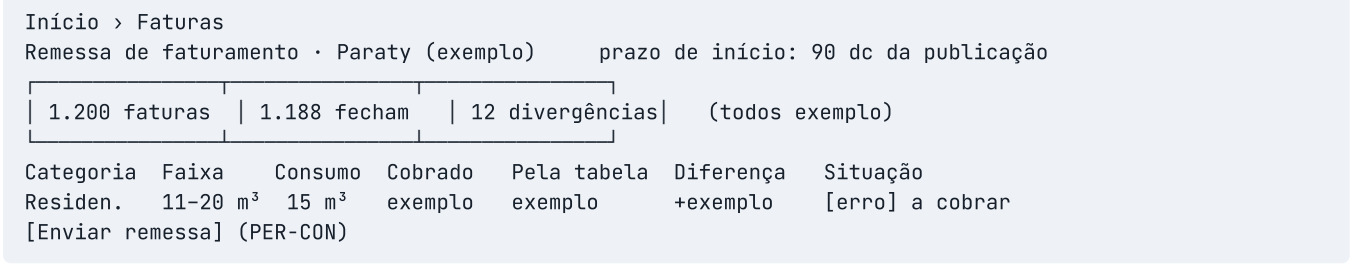
**Estados:**

- Sem remessa: PER-CON: "Envie a primeira remessa do período {período}."; PER-ANA: "Nenhuma remessa recebida para o ciclo." com o prazo.
- Remessa sem divergência: estado ok "Todas as {n} faturas conferidas fecham com a tabela homologada."

**Critérios de aceite:**

- CA-TL12-01: a visão PER-CON funciona a 375 px, do envio ao recibo.
- CA-TL12-02: a tabela de divergências tem a diferença com sinal e unidade (R$).
- CA-TL12-03: o arquivo com coluna de CPF é recusado antes de ser guardado.

**Wireframe:**



## TL-13 Indicadores e auditoria contínua

**Objetivo:** acompanhar os indicadores I-P01-01 a 10 contra a linha de base e as metas do TO-BE, os testes contínuos dos requisitos R-P01 e os controles de qualidade da IA Q-P01 (UC-18, RF-IND-01 a 03).

**Perfis:** PER-GES; PER-ANA, PER-SEC e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/indicadores`.

**Dados mostrados (linha de base e metas reais, de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`):**

| Indicador | Linha de base | Metas |
|---|---|---|
| I-P01-01 Lead time do pleito ao encerramento (mediana) | 337,5 du | 155,8 · 149,3 · 145,5 du (fases 1 · 2 · 3, simulação) |
| I-P01-02 Horas por processo (teto, mediana) | 64,0 h, hipótese até a calibração | 63,4 · 60,0 · 52,3 h |
| I-P01-03 Conferência das faturas iniciada em até 90 dias | 50,0% | 100% (fase 1) |
| I-P01-04 Parecer jurídico em até 15 dias do parecer técnico | 58,8% | 76,5% (fase 1) |
| I-P01-05 Deliberação em até 40 dias das razões finais | 71,4% | 92,9% (fase 1) |
| I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto (mediana) | 41 du | 23 du (fase 1) · 5 du (fase 2) |
| I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados | 5 casos | 0 (fase 2) |
| I-P01-08 Deliberações que voltam ao Conselho depois da publicação | 16% | 16% |
| I-P01-09 Pronunciamento em até 30 dias do pleito | 17,6% | 17,6% (fase 3, simulação) |
| I-P01-10 Encerramento precedido da certidão | 25% | 100% (fase 1, norma) |

Auditoria contínua: conformidade de cada requisito R-P01 na coorte (`conformidade_P01.json`). Exemplos:

- R-P01-01 e R-P01-02: 100%;
- R-P01-04: 22,2%;
- R-P01-05: 17,6%;
- R-P01-07: 58,8%;
- R-P01-16: 50%;
- R-P01-17: 25%.

No sistema, o teste roda sobre cada ciclo (RF-IND-02).

Controles Q-P01-01 a 04: critério de aceite e amostragem de `controles_P01.json`. As medições são do sistema.

**Ações:**

- Escolher o período.
- Abrir o indicador (gráfico + tabela).
- Abrir os ciclos que falham num teste (TL-02).
- Exportar em CSV, sem séries pagas (RNF-04).

**Componentes:** CMP-10, CMP-14, CMP-13, CMP-01, CMP-05 (origem de cada valor: fato do AS-IS, simulação, norma ou benchmark), CMP-15.

**Regras de exibição:**

- Cada valor diz a origem: fato do AS-IS (`fatos_P01.json`), simulação, norma ou benchmark.
- Indicador sem medição no sistema mostra só a linha de base e as metas, com "sem medição no período".
- Horas sempre com "hipótese até a calibração".
- O gráfico sempre tem a tabela equivalente.

**Permissões:** só leitura para todos com acesso.

**Estados:**

- Sem ciclo encerrado no período: "Ainda não há ciclos encerrados no período; os indicadores de duração aparecem com o primeiro encerramento."

**Critérios de aceite:**

- CA-TL13-01: as linhas de base e as metas são as da tabela acima, com a origem acessível.
- CA-TL13-02: cada gráfico tem "Ver como tabela" e resumo em texto.
- CA-TL13-03: o teste R-P01-17 lista os ciclos encerrados sem certidão, com link.

**Wireframe:**

```
Início › Indicadores
Indicadores e auditoria contínua · período: [últimos 12 meses ▾]
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
| Lead time        | Sem dono         | Refeitos         | Certidão antes|
| base 337,5 du    | base 41 du       | base 5 casos     | base 25%       |
| meta 155,8 (f1)  | meta 23 (f1)     | meta 0 (f2)      | meta 100%      |
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
[gráfico I-P01-01: linha de base ── meta f1 ┄┄ medição ●]  [Ver como tabela]
Auditoria contínua (R-P01)       conformidade na coorte
R-P01-05 pronunciamento 30 dc    ███▒▒▒▒▒▒▒ 17,6%
R-P01-17 certidão antes          ████▒▒▒▒▒▒ 25,0%
```

---

## TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)

**Objetivo:** mostrar a situação das séries públicas e pagas, a data da última consulta, as conferências "a refazer" e as integrações (UC-20, RF-SER-01 a 04, RNF-06).

**Perfis:** PER-ANA, PER-ADM. **Rota (proposto):** `/series`.

**Dados mostrados:**

| Série | Fonte | Código | Uso |
|---|---|---|---|
| IPC-Brasil | IPEADATA (INT-02) | IGP12_IPC12 | V07 (Paraty, IPC) |
| INCC | IPEADATA (INT-02) | IGP12_INCC12 | V07 (Paraty, ICC) |
| IPCA, IPCA-E | IBGE SIDRA (INT-03) | exemplo | V07 (contratos de índice único) |
| Tarifas e bandeiras | ANEEL dados abertos (INT-04) | exemplo | V11 |
| ICC-RJ mão de obra, IPA | FGV (INT-07, opcional) | 159401, 1006819, 1006820 | V08 (série paga) |

Os códigos das três primeiras linhas e da última são reais (cadastro de Paraty). As datas de consulta, a situação e o tamanho do cache são exemplo.

**Ações:**

- Atualizar agora uma série (PER-ANA, PER-ADM).
- Ver os valores de uma série num mês, sem exportação de série paga.
- Reprocessar as conferências "a refazer" quando a fonte volta.
- Ver o registro de consultas.

**Componentes:** CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-23, CMP-17.

**Regras de exibição:**

- Fonte fora do ar mostra "a refazer" e a data do último cache (MSG-ERR-07).
- Série paga mostra só metadados e a comparação entre pleitos, nunca a série inteira (RNF-04).
- Cada consulta registra data e hora (RF-SER-01).

**Permissões:** PER-ANA: ver e atualizar. PER-ADM: ver, atualizar, configurar a integração (em TL-15).

**Estados:**

- Nenhuma série em cache: "As séries são buscadas na primeira validação ou pela atualização agendada."
- Fonte indisponível: linha "a refazer" com "Tentar de novo".

**Critérios de aceite:**

- CA-TL14-01: com o IPEADATA simulado fora do ar (MSW), a linha mostra "a refazer" e a data do cache.
- CA-TL14-02: a série paga não tem botão de exportação.
- CA-TL14-03: "Reprocessar a refazer" mostra quantas conferências serão refeitas antes de confirmar.

**Wireframe:**

```
Início › Séries externas
Séries externas
┌────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┐
| 4 fontes   | 3 em dia   | 1 a refazer  | última: exemplo|
└────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Série      Fonte      Código        Última consulta  Situação
IPC        IPEADATA   IGP12_IPC12   exemplo          [ok] em dia
INCC       IPEADATA   IGP12_INCC12  exemplo          [ok] em dia
Tarifas    ANEEL      exemplo       exemplo          [a refazer] fora do ar
ICC-RJ MO  FGV (paga) 159401        —                [aviso] sem licença: compara pleitos
[Atualizar agora] [Reprocessar a refazer]
```

---

## TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações

**Objetivo:** gerir usuários e perfis, usuários externos vinculados à concessionária, modelos de documento com versão, integrações e trilha de auditoria (UC-19, RF-ADM-01 a 03).

**Perfis:** PER-ADM. **Rota (proposto):** `/admin/usuarios`, `/admin/modelos`, `/admin/integracoes`, `/admin/auditoria`.

**Dados mostrados:**

- Usuários: nome, e-mail institucional, perfis, unidade, concessionária (externo), situação, último acesso.
- Modelos: nome, versão, publicada em, quem publicou.
- Integrações INT-01 a INT-08: situação, última execução, configuração (sem mostrar segredos: RNF-10).
- Trilha de auditoria: quem, o quê, quando, antes e depois (RF-ADM-02, RNF-11).

Todos os dados desta tela são **exemplo**.

**Ações:**

- Criar e editar usuário.
- Atribuir perfis.
- Vincular o externo à concessionária.
- Desativar usuário (MSG-CNF-08). Nunca excluir: a trilha mantém o histórico.
- Publicar nova versão de modelo.
- Testar a integração.
- Filtrar a trilha.

**Componentes:** CMP-13, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

**Regras de exibição:**

- Segredo de integração aparece como "configurado" ou "não configurado", nunca o valor.
- A trilha é só leitura: sem botão de editar ou apagar.
- O usuário externo sem concessionária vinculada não pode ser salvo.

**Permissões:** só PER-ADM.

**Estados:**

- Integração com falha: linha em erro com a última mensagem do adaptador em linguagem de tela.
- Trilha vazia no filtro: "Nenhuma ação registrada com estes filtros."

**Critérios de aceite:**

- CA-TL15-01: o valor de um segredo não aparece no HTML nem na resposta da API.
- CA-TL15-02: desativar um usuário mantém os registros dele na trilha.
- CA-TL15-03: a publicação de modelo cria versão nova e mantém a anterior para os documentos já emitidos.

**Wireframe:**

```
Início › Administração › Usuários
Administração   [Usuários] [Modelos] [Integrações] [Trilha de auditoria]
┌──────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
| Usuário (exemplo)    | Perfil       | Unidade  | Situação |
| usuario.a            | PER-ANA      | CAPET    | [ok] ativo|
| externo.b            | PER-CON      | Paraty   | [ok] ativo|
└──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘
[Novo usuário]
```

---

## TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil

**Objetivo:** autenticar o usuário interno ou externo e, se ele tiver mais de um perfil, escolher com qual vai trabalhar (RF-ADM-01, RNF-10).

**Perfis:** todos. **Rota (proposto):** `/entrar` e `/entrar/perfil`.

**Dados mostrados:**

- Campos de usuário e senha (NextAuth, credenciais).

- Perfis do usuário com a unidade ou a concessionária.
- Aviso de privacidade (LGPD) e link de acessibilidade.

**Ações:**

- Entrar.
- Mostrar a senha.
- Esqueci a senha (fluxo do administrador; detalhe em `05_ARQUITETURA.md`).
- Escolher o perfil.
- Trocar de perfil depois, pelo menu do usuário.

**Componentes:** CMP-25, CMP-23, CMP-17. Formulário com rótulos visíveis e resumo de erros (UX-A11Y-11).

**Regras de exibição:**

- Com um só perfil, a escolha é pulada.
- Erro de credencial genérico: "Usuário ou senha não conferem." (não revela qual dos dois).
- Depois de 5 tentativas, aviso de bloqueio temporário (valor a definir em `05_ARQUITETURA.md`).
- Sem CAPTCHA de texto. Colar a senha e usar o gerenciador de senhas funcionam (WCAG 3.3.8).
- Destino depois da entrada: PER-CON vai para TL-03 (ou TL-04 se houver devolução aberta); PER-GES, para TL-13; PER-ADM, para TL-15; os demais, para TL-01.

**Permissões:** pública.

**Estados:**

- Sessão expirada: mensagem MSG-ERR-03 acima do formulário.
- Conta desativada: "Seu acesso foi desativado. Fale com a administração do sistema."

**Critérios de aceite:**

- CA-TL16-01: os campos têm `autocomplete="username"` e `autocomplete="current-password"`.
- CA-TL16-02: o erro é anunciado com `role="alert"` e o foco vai para o resumo de erros.
- CA-TL16-03: funciona a 375 px e com zoom de 200%.

**Wireframe:**




## Itens "(proposto)" desta especificação de telas

| Item | Proposta |
|---|---|
| Rotas | Todas as rotas `/…` acima |

| Item | Proposta |
|---|---|
| Rótulos de situação do ciclo | Tabela "Situações do ciclo" em TL-01 |
| Leitura ampliada | TL-04, TL-05, TL-06, TL-07, TL-11, TL-12, TL-13 abertas em leitura a perfis internos além dos listados no documento-base |
| PER-ANA em TL-09 | Emissão do ofício de complementação na devolução (UC-04) |
| Situação "a refazer" em V02 | Quando a base de textos está fora (o oráculo dá "aviso") |

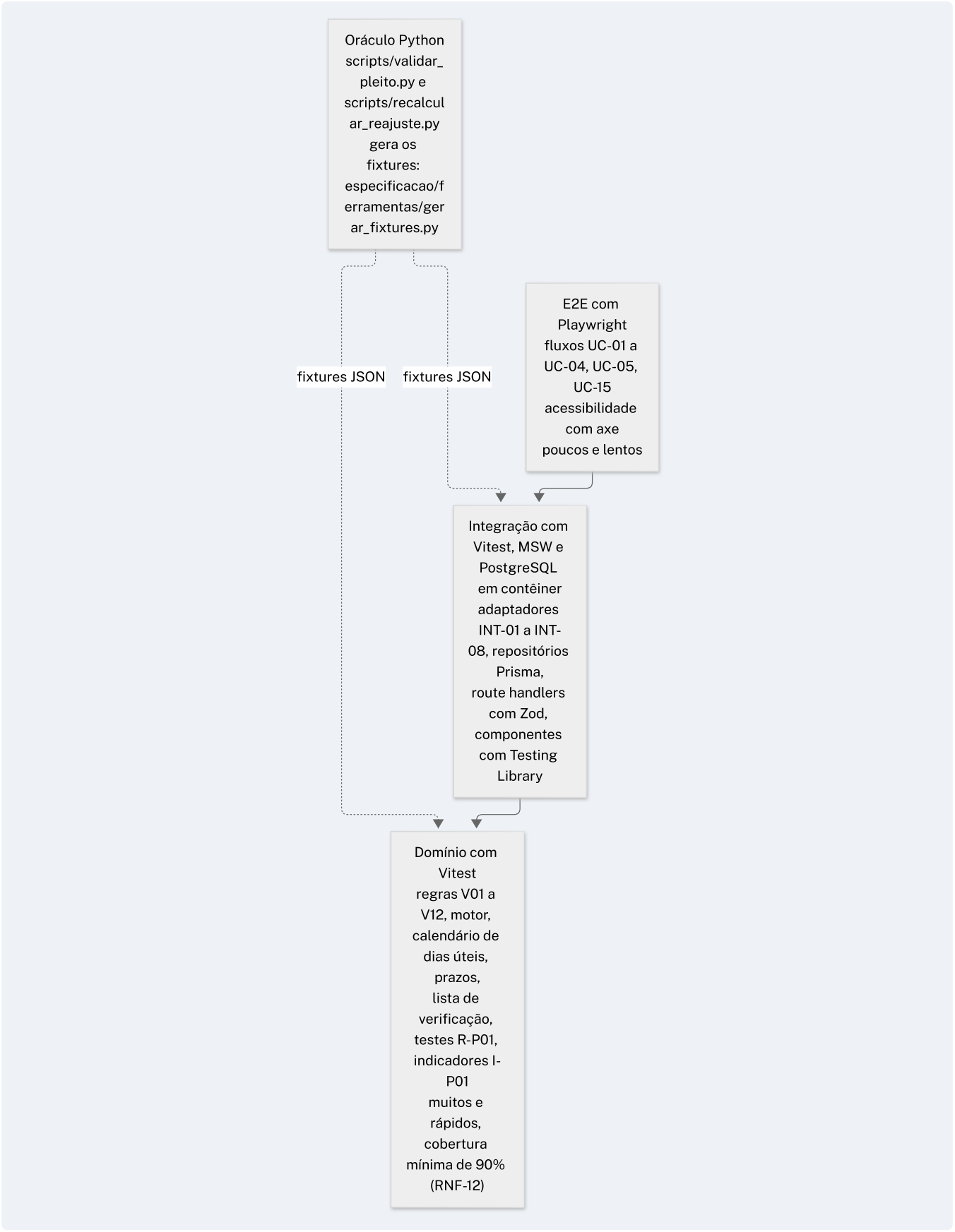
# 12. Testes de aceitação

Estratégia de testes do Reajusta e testes de aceitação AT-01 em diante. O resultado esperado sai dos autos sempre que possível: dos cálculos refeitos da coorte, do pleito real de Paraty 2026 no layout e dos marcos reais dos 18 casos com trilha no SEI. Onde não há caso real (faturas, edição de minutas), o teste é sintético e diz isso.

A norma de referência é a ISO/IEC/IEEE 29119 (testes) e, para os requisitos, os IDs de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores).

# 1. Estratégia

## 1.1 Pirâmide



| Nível | Ferramenta | O que cobre | Regra |
|---|---|---|---|
| Domínio | Vitest | funções puras do domínio, sem rede, banco nem framework | todo AT de cálculo, prazo e conformidade roda aqui primeiro, sobre os fixtures |
| Integração | Vitest + MSW + PostgreSQL de teste | adaptadores com respostas gravadas; persistência; API (status, validação Zod, permissões) | nenhuma chamada real à internet; MSW em modo `onUnhandledRequest: "error"` |
| Componentes | Vitest + Testing Library + axe-core | telas TL-01 a TL-16 nos estados vazio, carregando, erro, sem permissão e com dados | consultas por papel e nome acessível, nunca por classe CSS |
| Ponta a ponta | Playwright + @axe-core/playwright | jornadas principais no navegador, com banco semeado pelos fixtures | sem violação WCAG 2.2 AA de nível sério ou crítico (RNF-08) |
| Oráculo | Python (pytest do repositório do curso) | resultado de referência | em divergência entre o sistema e o oráculo nos fixtures, o sistema está errado até prova em contrário (README) |

## 1.2 O oráculo e os fixtures

O domínio é reimplementado em TypeScript. A implementação Python é a referência:

| Oráculo | Faz | Fixture que alimenta |
|---|---|---|
| `scripts/recalcular_reajuste.py` | recalcula o IR de 33 apurações pelos números-índice e pelas variações escritas | `fixtures/calculos_coorte.json` |
| `scripts/validar_pleito.py` | aplica V01 a V12 ao pleito no layout | `fixtures/paraty_2026.json` |
| `scripts/conformidade.py` (fase 3) | testa os requisitos R-P01 sobre os marcos | `fixtures/ciclos_coorte.json` |

**Como gerar.** Da raiz do repositório do curso:

```
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py            # grava os três fixtures
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py --conferir # só confere; sai com código 1 se estiverem desatualizados
```

O script usa só a biblioteca padrão do Python, não acessa a rede nem a pasta `dados/`, ordena tudo e não grava data nem hora: duas rodadas com os mesmos arquivos dão os mesmos bytes. Ele refaz a conta e **para com erro** se o resultado não bater com `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` (4 casas), com as contagens de `resumo.json`, com a validação publicada de Paraty 2026 (10 ok, 5 avisos, 1 erro) ou com o detalhe de `conformidade_P01.csv`. Cada fixture guarda o SHA-256 dos arquivos de origem em `origem.arquivos`.

| Fixture | Conteúdo | Contagens |
|---|---|---|
| `fixtures/calculos_coorte.json` | um caso por apuração completa: componentes (sigla, peso em fração, o, i, variação, textos), outros componentes, IR escrito, IR recalculado pelos índices e pelas variações, total pelo produto e pela soma, classificação ok/divergente, causa e testes de aceitação | 28 casos: 24 ok, 4 divergentes |
| `fixtures/paraty_2026.json` | pleito real de Paraty 2026 no layout 0.1, cadastro `paraty_008_2014`, resultado esperado de V01 a V12 e as 4 mutações do AT-05 em JSON Patch | 16 itens: 10 ok, 5 avisos, 1 erro |
| `fixtures/ciclos_coorte.json` | marcos reais (t1 a t16 com datas) de cada caso, resultado esperado de cada R-P01, lead pelos marcos e pela trilha, e os vencimentos do ciclo-piloto de Paraty 2026 | 18 casos, 11 encerrados |

**Leitura dos fixtures no TypeScript.** Os testes importam o JSON e validam a forma com um esquema Zod antes de usar (o fixture é entrada, não código). A comparação numérica segue a regra do fixture:

- `ir_recalculado_pct` é comparado sem arredondar, com tolerância `regra.tolerancia_pp` (0,01 ponto percentual, RNF-01);
- `base_conferencia = "numeros_indice"` manda calcular pelo `o` e `i`; `"variacoes"` manda usar `variacao`;
- o total só é teste quando `total_conferivel` é verdadeiro (fecha pelo produto); no gás o total soma resíduo judicial, tributos e custo do gás, que estão fora do escopo.

### 1.3 Dublês das integrações (MSW)

Cada adaptador tem um conjunto de respostas gravadas em `tests/msw/` do repositório do sistema. A gravação é feita uma vez, na história do adaptador (13_BACKLOG.md (documento 13, Backlog e entregas)), e versionada. O mínimo:

| Integração | Resposta gravada | Valores que precisam estar nela |
|---|---|---|
| INT-02 IPEADATA | `ValoresSerie` de `IGP12_IPC12` e `IGP12_INCC12` | IPC out/2024 = 761,643 e out/2025 = 789,092; INCC out/2025 = 1.222,356 e o valor de out/2024 que arredonda a 1.149,17 |
| INT-02 IPEADATA | os 70 números-índice públicos de `saida/levantamento/calculo/componentes.csv` | todos achados ( `resumo.json` : 70 de 70) |
| INT-03 SIDRA | tabela 3065, variável 1117 | IPCA-E set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07 |
| INT-04 ANEEL | recorte do arquivo de tarifas homologadas da distribuidora e subgrupo usados | as colunas de 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), seção 5 |
| todas | resposta 503 e tempo esgotado | para os testes de indisponibilidade (AT-23) |

As mesmas respostas gravadas, convertidas para o formato do cache do oráculo ( `series/<nome>.json` ), alimentam a geração dos esperados pelo oráculo no repositório do sistema (05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seção 16). Os fixtures deste pacote não trazem séries: o cache do levantamento fica fora do repositório do curso.

### 1.4 Portões de integração contínua

Um pedido de integração só entra com todos verdes:

1. `tsc --noEmit` sem erro (TypeScript estrito, sem `any` ) e lint sem aviso.
2. Testes de domínio com cobertura de linhas e ramos de pelo menos 90% em `src/dominio` (RNF-12).
3. Testes de integração e de componentes.
4. Testes de aceitação marcados com o ID ( `describe("AT-06 …")` ) da release em curso e das anteriores.
5. Playwright com axe nas telas tocadas.
6. Fixtures atualizados: o job de paridade roda `gerar_fixtures.py --conferir` no repositório do curso e compara os hashes de `origem.arquivos` com os fixtures copiados no repositório do sistema.

## 2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08

São os testes da Aula 2, agora com fixture. A coluna "Nível" diz onde o teste roda primeiro; todos rodam também pela API na integração.

## AT-01 Os 24 cálculos que conferem

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | os casos de `fixtures/calculos_coorte.json` com `"AT-01"` em `testes_aceitacao` (24) |
| Quando | o motor calcula o IR de cada caso com as entradas e a `base_conferencia` do fixture |
| Então | o IR recalculado é igual a `esperado.ir_recalculado_pct` (4 casas) e fica a até 0,01 ponto percentual de `ir_escrito_pct`; nos casos com `total_conferivel`, o total pelo produto fica a até 0,01 ponto de `total_escrito_pct` |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-CAL-01, RF-CAL-02, RNF-01 |
| Origem | `saida/levantamento/calculo/resumo.json` (24 de 28 conferem) |

Exemplo (Paraty 2026, parecer da CAPET, doc 120172748): IR recalculado 3,9669%; escrito 3,967%; total pelo produto 6,7949%; escrito 6,795%.

## AT-02 Paraty 2022: o parecer de 10,37% não fecha

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o caso `SEI-220007/004053/2022#43014673` |
| Quando | o motor recalcula pelos números-índice |
| Então | IR = 9,5601%, contra 10,37% escritos: V09 dá **erro**; a mensagem mostra os dois valores e os termos de energia e IPC, cujas variações escritas (−0,0085 e 0,0546) não batem com os índices (−0,0840 e 0,0505); pelas variações escritas o IR seria 10,3223%, que também não fecha |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-CAL-01, RNF-01, RNF-02 |
| Origem | `docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. A causa está a confirmar com a CAPET pela planilha anexa |

## AT-03 Centro Sul 2025: o parecer de 4,1245% não fecha

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o caso `SEI-480002/009058/2025#118597733` (índice único IPCA-E) |
| Quando | o motor recalcula IR = Ii / Io − 1 |
| Então | IR = 5,3195%, contra 4,1245% escritos: V09 dá **erro**. O percentual recalculado é o deliberado (Deliberação 5001) |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-CAL-01, RNF-01 |
| Origem | `docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2 (erro de digitação no texto) |

## AT-04 Blocos 1 e 4: arredondamento do preço da água

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | os casos `SEI-480002/001912/2024#69248862` e `SEI-480002/001913/2024#69248357` (pleitos de 4,80%), com o componente D (preço da água da CEDAE) escrito com 2 casas (2,23 e 2,09) |
| Quando | o motor recalcula pelos números-índice e depois com a variação oficial do componente de fonte "outro reajuste" |
| Então | pelos índices escritos o IR é 4,7845% e não fecha; com a variação oficial de 6,75% o IR é 4,8038% e fecha com 4,80% (`causa.prova` no fixture). O resultado é **aviso** de arredondamento do insumo D, não erro, e a memória mostra as duas contas |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-CAL-01, RF-SER-02, RNF-01, RNF-02 |
| Origem | `docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. Na Aula 2 o teste estava "a implementar" |

## AT-05 Paraty 2026 com dado alterado

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o pleito de `fixtures/paraty_2026.json` com cada mutação de `mutacoes` aplicada por JSON Patch |
| Quando | o validador roda V01 a V12 |
| Então | AT-05a (IR declarado 4,5): V09 contém erro. AT-05b (mês i = 2025-09): V04 contém erro. AT-05c (parcela 6,30%): V10 contém erro. AT-05d (componente sem evidência): V01 dá só erro e a validação para no V01 |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-CAL-01 a RF-CAL-03 |
| Origem | `tests/test_regras.py`, `test_validador_barra_ir_errado_mes_errado_e_parcela_errada` |

## AT-06 Paraty 2026 como está nos autos

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o pleito e o cadastro de `fixtures/paraty_2026.json`, os textos do contrato (INT-05) e as respostas gravadas do IPEADATA |
| Quando | o validador roda V01 a V12 |
| Então | 16 itens, iguais a `validacao_esperada` em regra e situação: **10 ok, 5 avisos, 1 erro**. O erro é V11 (energia sem distribuidora, composição e resolução). Os avisos: V03 (12 meses de referência, mas 354 dias), V06 (só as pontas), V07 do ICC (menos casas que a série), V08 do IMO (sem outro pleito para comparar) e V12 (sem tabela tarifária). V09: IR 3,9669%, arredondado 3,967%. V10: total 6,7949% pelo produto com a 2ª parcela (2,72%). O pleito é devolvido (UC-04) |
| Nível | domínio e integração |
| Requisitos | RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-03, RNF-09, RNF-13 |
| Origem | `saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 5 |

Sem os textos do contrato, V02 dá aviso (comportamento do oráculo). O teste de domínio usa um dublê da `BaseEspecialista` com os textos que contêm os 12 trechos do cadastro, e o teste de integração usa a exportação real da base do Especialista.

## AT-07 Águas da Imperatriz com o cadastro próprio

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o cadastro do contrato da Águas da Imperatriz (cláusula 28 e Anexo IV do edital; realinhamento na cláusula quarta do 1º termo aditivo) e os casos `SEI-480002/009822/2025#118742802` e `#119567172` de `fixtures/calculos_coorte.json` |
| Quando | o mesmo motor roda, sem mudança de código |
| Então | IR 2,7859%, arredondado 2,79%, igual ao declarado; total 6,5213% pelo produto, contra 6,52% escritos; V09 e V10 ok |
| Nível | domínio |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Requisitos | RF-CAD-01, RF-CAL-01, RF-CAL-02 |
| Origem | `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1. **Bloqueio:** o cadastro da Imperatriz ainda não existe (pendência 3 da seção 6); a história HIS-CAD-04 o cria |

### AT-08 Ciclos de Paraty encadeados

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | os ciclos de Paraty com vigência em 01/01/2023 (meses out/2021 a out/2022, `extracao_SEI-220007_004053_2022.json`), em 12/01/2025 (tarifa em vigor do pleito de 2026) e em 01/01/2026 (meses out/2024 a out/2025) |
| Quando | o sistema monta o histórico do contrato (UC-07) |
| Então | o mês i de cada ciclo é o 3º mês anterior à sua vigência, e o mês o de cada ciclo é o mês i do anterior: out/2022 → out/2023 → out/2024 → out/2025. Quebra no encadeamento aparece marcada na TL-07 |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-CAL-06, RF-CAL-03 |
| Origem | cláusula 20 de Paraty (regra do terceiro mês anterior). **Bloqueio parcial:** os ciclos de 2024 e de 2025 dependem do 1º e do 2º termos aditivos no cadastro (pendência 4) |

## 3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante

Os vencimentos do ciclo de Paraty 2026 abaixo foram calculados pelo gerador de fixtures com os feriados de `perfis/rj_agenersa.py` (`fixtures/ciclos_coorte.json`, `ciclo_piloto`). As regras de prazo são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md; o teste usa o mesmo valor.

### AT-09 Prazos do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | os marcos reais de `SEI-480002/009982/2025`: protocolo 17/11/2025, último parecer técnico 05/12/2025, parecer jurídico 14/12/2025, razões finais 17/12/2025, deliberação 24/02/2026, publicação 26/02/2026 (fim em 05/03/2026), conferência das faturas 10/03/2026, encerramento 16/04/2026 |
| Quando | o sistema registra os marcos na ordem e calcula os prazos |
| Então | ver a tabela abaixo; cada prazo tem dono e o resultado bate com `conformidade_esperada` do caso |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RF-PRZ-05, RF-PRZ-07 |
| Origem | `insumos/mapeamento/casos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv` |

| Prazo | Início | Vencimento | Ato | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| Pronunciamento (R-P01-05) | 17/11/2025 | 17/12/2025 | deliberação em 24/02/2026, 99 dias corridos | vencido; não conforme |
| Procuradoria (R-P01-07) | 05/12/2025 | 20/12/2025 | parecer jurídico em 14/12/2025, 9 dias corridos | cumprido; conforme |
| Deliberação após razões finais (R-P01-06) | 17/12/2025 | 26/01/2026 | deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos | vencido; não conforme |

| Prazo | Início | Vencimento | Ato | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| Conferência das faturas (R-P01-16) | 05/03/2026 | 03/06/2026 | conferência em 10/03/2026, 5 dias corridos | cumprido; conforme |
| Razões finais (R-P01-20) | 17/12/2025 | 02/01/2026 (10 dias úteis) | deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos depois do ofício | mínimo respeitado; conforme |
| Recursal (RF-PRZ-07, M-P01-02) | publicação em 26/02/2026 | 12/03/2026 (10 dias úteis) | certidão esperada em 13/03/2026 | nos autos não houve certidão: R-P01-17 não conforme |

## AT-10 Alerta antes e no vencimento

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o prazo da Procuradoria do AT-09 (vence em 20/12/2025, dono PROC) e o relógio do sistema simulado |
| Quando | o JOB-02 roda em cada dia de 15/12/2025 a 23/12/2025 |
| Então | pela RN-TRA-03 (antecedências de 3 e 1 dias úteis, proposto): "a vencer" em 17/12/2025 e 19/12/2025; o vencimento nominal cai num sábado, então "vence hoje" sai em 22/12/2025, o primeiro dia útil; sem a juntada do parecer, "vencido" ao dono e à chefia em 23/12/2025. Como o parecer foi juntado em 14/12/2025, o cenário real não gera alerta: o teste roda as duas variantes (com e sem a juntada) |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-PRZ-03, RF-PRZ-05 |
| Origem | prazo real do AT-09; variante sem juntada é sintética |

## AT-11 Dias úteis com feriado estadual

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | um ofício de diligência juntado em 19/11/2025, com prazo de 3 dias úteis (o mesmo prazo do Ofício CAPET nº 136/2025 de Paraty 2026) |
| Quando | o sistema calcula o vencimento |
| Então | vence em 25/11/2025, porque 20/11 (Consciência Negra) não conta; a reiteração fica pronta em 26/11/2025 (dia útil seguinte) |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-PRZ-01, RF-PRZ-04 |
| Origem | feriados de `perfis/rj_agenersa.py`; data de juntada sintética |

## AT-12 Diligência em rodada única

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | um ciclo em instrução; a CAPET registra 2 quesitos e a Procuradoria 1 quesito na mesma fase |
| Quando | o gabinete fecha o rascunho |
| Então | sai um único ofício com os 3 quesitos, cada um com a unidade de origem; um quesito novo depois da expedição entra no rascunho da fase seguinte ou exige justificativa registrada |
| Nível | domínio e componentes |
| Requisitos | RF-DOC-03, RF-PRZ-02 |
| Origem | M-P01-08 (sintético) |

## AT-13 Encerramento por lista de verificação

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o ciclo de Paraty 2026 com os marcos dos autos: conferência das faturas juntada, **sem** certidão de ausência de recurso |
| Quando | a Secretaria pede o termo de encerramento |
| Então | o sistema recusa e mostra "falta a certidão de ausência de recurso" ( `ciclo_piloto.encerramento.deve_bloquear_termo` ); com a certidão registrada em 13/03/2026, o termo é gerado |
| Nível | domínio e ponta a ponta |
| Requisitos | RF-PRZ-08, RF-IND-02 |
| Origem | R-P01-17 não conforme no caso ( `conformidade_P01.csv` ) |

## AT-14 Auditoria contínua reproduz a conformidade da coorte

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | os marcos dos 18 casos de `fixtures/ciclos_coorte.json` e os testes computáveis de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo) |
| Quando | o sistema roda a auditoria contínua (UC-18) |
| Então | o resultado de cada requisito em cada caso é igual a `conformidade_esperada` (conforme, não conforme ou não aplicável), com o mesmo número de dias no detalhe. R-P01-04 (prazo concedido no ofício) fica fora: precisa do prazo escrito no ofício, que não está nos marcos; ele é testado no AT-16 |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-IND-02 |
| Origem | `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv` |

## AT-15 Indicadores reproduzem a linha de base

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o resultado do AT-14 |
| Quando | o sistema calcula os indicadores de conformidade sobre os casos em que o teste se aplica |
| Então | I-P01-03 = 50,0% (6 de 12); I-P01-04 = 58,8% (10 de 17); I-P01-05 = 71,4% (10 de 14); I-P01-09 = 17,6% (3 de 17); I-P01-10 = 25,0% (2 de 8). O lead pelos marcos (definição do I-P01-01, do t1 ao t13) do ciclo de Paraty 2026 é 101 dias úteis |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-IND-01 |
| Origem | linhas de base de `insumos/mapeamento/controles_P01.json` ; `fixtures/ciclos_coorte.json` |

A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) usa o lead da trilha do SEI (abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração), que no caso de Paraty é 125 du ( `lead_trilha_du` ). O sistema mede pelos marcos, como a definição do indicador manda; a comparação antes e depois do piloto tem de usar a mesma régua (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD), seção 9).

## AT-16 Documento por modelo: notificação para razões finais

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o ciclo de Paraty 2026 depois do parecer jurídico e o modelo publicado da notificação para razões finais |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Quando | a Secretaria gera a peça (UC-09) |
| Então | o DOCX e o PDF trazem processo `SEI-480002/009982/2025`, concessionária Águas de Paraty, Contrato de Concessão nº 008/2014, prazo de 10 dias, acesso aos autos liberado e a versão do modelo; nenhum marcador fica sem valor; a peça registra o prazo concedido = 10, e R-P01-04 passa a conforme (nos autos o menor prazo concedido foi 5 dias) |
| Nível | integração |
| Requisitos | RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03 |
| Origem | M-P01-13; R-P01-04 não conforme no caso ("menor prazo 5 dias") |

## AT-17 Devolução com pendências de Paraty 2026

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o resultado do AT-06 |
| Quando | o analista confirma a devolução (UC-04) |
| Então | o ofício de complementação tem 1 pendência (V11: informar distribuidora, regra de composição e resolução da ANEEL) e os 5 avisos em seção separada; o ciclo fica "devolvido", com prazo de resposta e dono PER-CON; a concessionária vê a mesma lista na TL-03 |
| Nível | integração e ponta a ponta |
| Requisitos | RF-PLE-04, RF-DOC-03, RF-PRZ-02 |
| Origem | `saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json` |

## AT-18 Memória de cálculo e minuta do parecer técnico

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | a apuração de Paraty 2026 |
| Quando | o analista pede a memória e a minuta (UC-05) |
| Então | a memória tem as linhas da tabela abaixo; o IR é 3,967% e o total 6,795%, com a 2ª parcela de 2,72%; cada número aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do cadastro); a minuta não aceita edição de número |
| Nível | domínio e componentes |
| Requisitos | RF-CAL-05, RF-MIN-01, RNF-02 |
| Origem | protótipo da memória de cálculo da Aula 2 (etapa 11), com os números do validador |

| Índice | Peso | o | i | Variação | Ponderada |
|---|---|---|---|---|---|
| IMO | 0,1951 | 1.466,05 | 1.576,75 | 7,551% | 1,473% |
| IEE | 0,0974 | 511,75 | 471,91 | −7,785% | −0,758% |
| IPA | 0,1082 | 367,637 | 356,857 | −2,932% | −0,317% |
| IPQ | 0,0405 | 199,691 | 209,255 | 4,789% | 0,194% |
| IPC | 0,0662 | 761,643 | 789,092 | 3,604% | 0,239% |
| ICC | 0,4925 | 1.149,17 | 1.222,36 | 6,369% | 3,137% |

## AT-19 Verificação de citação

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | uma minuta com citações das normas de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (por exemplo, N-P01-01, Lei estadual nº 4.556/2005, art. 4º, III), com o trecho literal da norma |
| Quando | o verificador confere cada citação contra o texto integral (INT-05) |
| Então | as 31 citações com o trecho de `normas_P01.json` são válidas; a mesma citação com uma palavra trocada no trecho, ou com dispositivo inexistente, é inválida, fica marcada na TL-08 e bloqueia a exportação |
| Nível | integração |
| Requisitos | RF-MIN-04 |
| Origem | trechos conferidos por `scripts/verificar_normas.py`; mutação sintética |

## AT-20 Taxa de edição da minuta

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | uma minuta gerada e a versão revisada pelo usuário (sintéticas) |
| Quando | o revisor salva |
| Então | o sistema grava a `EdicaoMinuta` e calcula a taxa de edição pela RN-MIN-03 de 08_REGRAS_NEGOCIO.md; a taxa aparece no controle Q-P01-03 da TL-13 |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-MIN-05, RF-IND-03 |
| Origem | Q-P01-03 (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`) |

## AT-21 Conferência de faturas

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | uma tabela homologada com total de 6,795% e uma remessa sintética de 3 faturas: uma com a tarifa nova, uma com a tarifa antiga e uma com faixa errada |
| Quando | o sistema confere (UC-17) |
| Então | lista 2 divergências, com valor cobrado e devido, agrupadas por faixa e categoria; a fatura correta não aparece |
| Nível | domínio |
| Requisitos | RF-FAT-02 |
| Origem | sintético: há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5) |

## AT-22 Remessa ou pleito com dado pessoal é recusado

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | uma remessa com coluna de CPF ou de nome do usuário; um pleito com nome de pessoa num campo livre |
| Quando | a concessionária envia |
| Então | o envio é recusado, nada é gravado e a mensagem diz qual coluna ou campo retirar |
| Nível | integração |
| Requisitos | RF-FAT-01, RNF-05 |
| Origem | bases de economias dos Blocos chegam ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5) |

## AT-23 Fonte externa fora do ar

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o pleito de Paraty 2026; o MSW responde 503 ao IPEADATA |
| Quando | o validador roda (a) com cache e (b) sem cache |
| Então | (a) V07 usa o cache e o resultado é o do AT-06; (b) V07 fica "a refazer", as demais regras rodam, o pleito não é devolvido só por isso, e UC-20 reprocessa quando o MSW volta a responder |
| Nível | integração |
| Requisitos | RF-SER-04, RNF-06 |
| Origem | Aula 2, UC02, exceção 5a |

## AT-24 Séries pagas não saem do processo

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o ciclo de Paraty 2026, com IMO, IPA e IPQ de fonte FGV |
| Quando | um usuário PER-GES abre a TL-07 e a TL-13; o sistema monta um pedido ao modelo de linguagem |
| Então | os números-índice dessas séries não aparecem (só a variação); o pedido ao modelo não contém os valores; a exportação de painel não as inclui |
| Nível | integração e ponta a ponta |
| Requisitos | RNF-04 |
| Origem | licença da FGV (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), INT-07) |

## AT-25 Permissão por concessionária

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | dois usuários PER-CON, de Águas de Paraty e de Águas da Imperatriz |
| Quando | o usuário de Paraty pede o ciclo da Imperatriz pela tela e pela API |
| Então | a tela não lista o ciclo e a API responde 404, sem revelar que ele existe; a tentativa fica na trilha de auditoria |
| Nível | integração e ponta a ponta |
| Requisitos | RF-ADM-01, RNF-10 |
| Origem | matriz de permissões de 14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD) |

## AT-26 Trilha de auditoria imutável

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | um ciclo com cadastro alterado, pleito enviado e minuta editada |
| Quando | se consulta a trilha e se tenta alterar ou apagar um registro dela, inclusive direto no banco com o usuário da aplicação |
| Então | cada ação aparece com usuário, perfil, data e hora, recurso e valores antes e depois; a alteração e a exclusão são negadas |
| Nível | integração |
| Requisitos | RF-ADM-02, RNF-11 |
| Origem | 14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD), seção 3 |

### AT-27 Ciclo de Paraty 2026 de ponta a ponta (prova de aceite da R2)

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Dado | o banco semeado com o cadastro de Paraty e o pleito de 2026 corrigido (energia informada) |
| Quando | os perfis executam no navegador UC-01, UC-02, UC-05, UC-11, UC-09, UC-13, UC-12, UC-14, UC-15, informando as datas reais dos autos |
| Então | o ciclo vai do protocolo ao arquivamento com os estados de 04_CASOS_DE_USO.md, seção 5; os prazos são os do AT-09; o encerramento só sai depois da certidão; nenhuma tela tem violação séria de acessibilidade |
| Nível | ponta a ponta |
| Requisitos | RF-PRZ-01 a RF-PRZ-09, RF-DOC-01 a RF-DOC-03, RNF-08 |
| Origem | prova de aceite da R2 em 01_VISAO_ESCOPO.md, seção 14 |

## 4. Rastreabilidade

| Teste | Release | UC | Fixture |
|---|---|---|---|
| AT-01 a AT-04 | R1 | UC-03 | `calculos_coorte.json` |
| AT-05, AT-06 | R1 | UC-02, UC-03 | `paraty_2026.json` |
| AT-07 | R1 | UC-06, UC-03 | `calculos_coorte.json` + cadastro novo |
| AT-08 | R1 | UC-07 | extrações + cadastro com aditivos |
| AT-17, AT-18 | R1 | UC-04, UC-05 | `paraty_2026.json` |
| AT-22, AT-23, AT-25, AT-26 | R1 | UC-01, UC-02, UC-19 | sintético + `paraty_2026.json` |
| AT-09 a AT-13, AT-16, AT-27 | R2 | UC-08, UC-09, UC-10, UC-13 a UC-15 | `ciclos_coorte.json` |
| AT-19, AT-20 | R3 | UC-11, UC-12 | `normas_P01.json` + sintético |
| AT-14, AT-15, AT-21, AT-24 | R4 | UC-17, UC-18 | `ciclos_coorte.json` + sintético |

Os testes de R1 entram já no esqueleto andante (13_BACKLOG.md (documento 13, Backlog e entregas), seção 3): AT-06 no domínio e na CLI, depois na API, depois na TL-04.

# 16. Levantamento dos cálculos da coorte

Primeira onda da especificação do sistema do piloto P01. As três funções escolhidas na avaliação AS-IS, em ondas:

1. motor de cálculo do reajuste (atividade t2, CAPET);
2. minutas de parecer jurídico, relatório, voto e deliberação (t3 e t8);
3. conferência das tarifas nas faturas (t10).

Este documento trata da onda 1 e registra, para as ondas 2 e 3, só as fontes de dados.

Os números saem de `scripts/recalcular_reajuste.py` e ficam em `saida/levantamento/calculo/`: `recalculo.csv`, `componentes.csv` e `resumo.json`.

A entrada são as extrações `extracao_<processo>.json`, uma por processo da coorte. Cada uma traz a fórmula, os pesos, os números-índice, as variações e o IR de cada apuração (pleito, pareceres da CAPET, deliberação), copiados do texto das peças. Na extração, nenhum valor é calculado. O script não faz nenhum julgamento.

## 1. Casos

A coorte do P01 tem 18 processos com trilha nativa no SEI. Destes, 17 têm cálculo de reajuste com números no texto. O processo SEI-220007/001126/2023 trata só da aplicação do índice de tarifa social.

| Família de fórmula | Processos | Componentes | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Índice único IBGE (IPCA, IPCA-E) | 5 | 1 | resíduos sólidos (Vale do Café, Centro Sul) e CEDAE interior |
| Índice único IGP-M com resíduo de decisão judicial | 2 | 2 | CEG e CEG Rio (gás); o reajuste incide só sobre a margem |
| Paramétrica de 6 componentes | 4 | 6 | Águas de Paraty (2022 e 2025), Imperatriz, Condessa |
| Paramétrica dos Blocos, com ITS e IDG | 4 | 5 + ITS e IDG | Águas do Rio 1 e 4, Iguá (Bloco 2), Rio+ (Bloco 3) |
| Paramétrica do preço da água da CEDAE | 2 | 3 | preço no atacado para os Blocos (acordo coletivo, energia, IPCA) |

Nas 11 apurações em que o texto traz o IR, os outros componentes e o total, o total sempre fecha pela multiplicação: (1 + IR) × (1 + realinhamento) × (1 + ITS) − 1. As 2 apurações em que nem soma nem produto fecham são as do gás, com resíduo (1 + A)/(1 + B). Mesmo assim, o texto de vários pareceres não escreve a regra, e as cartas de dois Blocos somam em vez de multiplicar. A regra de combinação tem de ser parâmetro do contrato, não inferência.

## 2. O cálculo é reproduzível?

Foram 33 apurações com números. Em 28 delas o IR está escrito e os componentes estão completos. **Em 24 o IR recalculado bate com o escrito até 0,01 ponto percentual.** As 4 que não batem:

| Processo e peça | IR escrito | Recalculado | Causa |
|---|---|---|---|
| SEI-220007/004053/2022, parecer da CAPET | 10,37% | 9,56% pelos números-índice | O parecer escreveu −0,0085 para a variação da energia, mas os índices citados dão −0,0840. Para o IPC escreveu 0,0546, mas os índices dão 0,0505. Os números-índice do IPC e do INCC citados no parecer batem com a série pública. Foram deliberados 10,37% (cenário B). **Confirmar com a CAPET pela planilha anexa, que não foi extraída.** |
| SEI-480002/009058/2025, parecer da CAPET | 4,1245% | 5,3195% | Os índices do próprio parecer dão 5,3195%, que foi o percentual deliberado. É erro de digitação no texto. |
| SEI-480002/001912/2024 e 001913/2024, pleito | 4,80% | 4,78% | O preço da água da CEDAE foi escrito com 2 casas (2,23/2,09). A variação oficial é 6,75%. É arredondamento do insumo. |

Ainda não dá para reproduzir pelo texto os pareceres finais dos Blocos de novembro de 2024 (IRC de 8,4688%), porque as fórmulas e tabelas estão em imagem. O mesmo vale para as 12 memórias de cálculo em planilha juntadas aos processos. As duas coisas são o próximo insumo a extrair.

## 3. Fontes de dados de cada componente

São 57 componentes distintos (processo × componente). A disponibilidade de cada um vem de `comum.FONTES_COMPONENTE`:

| Disponibilidade | Componentes | Onde buscar |
|---|---|---|
| Pública | 24 | IBGE SIDRA (IPCA, tabela 1737; IPCA-E, tabela 3065), IPEADATA (INCC-DI geral, IPC-Brasil, IGP-M) |
| Pública com regra | 10 | ANEEL, tarifas homologadas e bandeiras. A composição (subgrupo, modalidade, TUSD + TE, desconto CDE, bandeira, média de 12 meses) muda de contrato para contrato |
| Assinatura | 17 | FGV Dados: mão de obra (ICC-RJ, ICC-SP, INCC mão de obra) e IPA-OG-DI de derivados de petróleo e de produtos químicos. Não estão na base aberta do IPEA; hoje o pleito anexa a série |
| Outro reajuste | 4 | preço da água no atacado da CEDAE, que é deliberado em processo próprio e entra nos Blocos |
| Documento | 2 | cláusula de reajuste salarial do acordo coletivo da CEDAE |

Dos números-índice citados nos pareceres para componentes públicos, **70 de 70 foram achados com o mesmo valor na série pública** da sua fonte. Por isso o motor pode buscar sozinho esses índices.

Sete processos têm todos os componentes em fonte pública ou em decisão: os 5 de índice único IBGE e os 2 do gás. As paramétricas dependem de assinatura da FGV e da regra de energia.

## 4. Viabilidade da onda 1

O caso é viável, com três condições:

1. **Séries da FGV.** Assinar o FGV Dados para os subíndices ou, enquanto isso, ler a série que a concessionária anexa e conferir a coerência entre os meses.
2. **Cadastro de parâmetros por contrato, com versão.** Cada contrato e cada termo aditivo precisam registrar:

    - pesos, códigos de série, regra do mês de referência (3º ou 4º mês anterior, data-base) e regra de combinação;
    - casas decimais;
    - acúmulo quando o reajuste anterior não foi homologado.

  O 1º termo aditivo dos Blocos, de outubro de 2024, mudou de uma vez a data-base, a definição de Di/Do, a energia (de A4 para A2) e o índice de químicos (de IPA para IPCA).

3. **Regra da energia validada com a CAPET.** É o componente com mais variação entre contratos e o único que exige montar a tarifa mês a mês.

Pontos a favor:

- os 24 cálculos reproduzidos e os 4 explicados formam desde já o **conjunto de testes de aceitação**;
- as duas divergências do texto mostram o ganho da conferência independente;
- o volume estimado do P01 é de cerca de 51 processos por ano em toda a agência (matriz de priorização da fase 4).

Ficam fora do motor, como entradas:

- o ITS e o IDG, apurados com bases da concessionária e pelo verificador independente;
- o resíduo judicial;
- o custo do gás e a conta gráfica.

## 5. Fontes de dados das ondas 2 e 3

**Onda 2 (minutas)** tem dado suficiente:

- os textos estão no SEI: 30 peças do parecer jurídico, 68 do relatório e voto, 63 da publicação, todas com texto;
- as deliberações anteriores do mesmo contrato estão na base do Especialista;
- os 20 requisitos legais com teste estão em `insumos/mapeamento/normas_P01.json`;
- a saída do motor da onda 1 entra como fato do relatório.

**Onda 3 (faturas)** depende de um canal de dados que hoje não existe:

- nos 1.228 documentos dos 18 processos há uma única peça de fatura;
- a conferência da CAPET pede as faturas por ofício e as recebe fora dos autos;
- as bases de economias dos Blocos chegam ao SEI, mas trazem dados pessoais.

O primeiro passo da onda 3 é definir com as concessionárias uma amostra de faturas, ou um extrato da base comercial sem dados pessoais.

## 6. Séries pagas sem assinatura e regras dos contratos

**Séries da FGV vindas no processo.** Os valores das séries pagas entram nos autos pelo pleito e são repetidos no parecer da CAPET. O mesmo índice no mesmo mês aparece com o mesmo número em processos de concessionárias diferentes:

- os dois IPA (derivados de petróleo e químicos) de out/2024 e out/2025 em Paraty, Imperatriz e Condessa;
- o ICC-SP de mão de obra nos Blocos 1, 2 e 4;
- o INCC de mão de obra em Imperatriz e Condessa, que diferem só no arredondamento.

Isso permite uma conferência cruzada entre processos, sem assinatura. Ela também pega erro: no Bloco 3, o pleito usa 1.331,066 para o ICC-SP e a CAPET usa 1.339,322 (mês diferente depois da mudança de data-base). O limite é que o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas não seria visto.

**Regras dos contratos na base do Especialista.** A tabela `contratos_concessao` da base de conhecimento liga contrato e aditivos em linha do tempo. A categoria tem 198 documentos: 24 contratos, 39 aditivos, 62 anexos. Ela cobre 11 das 12 concessionárias da coorte. O texto traz a cláusula de reajuste com:

- a definição de cada componente;
- o mês de referência (terceiro ou quarto mês anterior);
- a fonte e o código da série.

O 1º termo aditivo dos Blocos, de 15/10/2024, também está lá: data-base em 1º de dezembro e período excepcional de 27/04/2023 a 01/12/2024.

Lacunas:

- de Águas da Condessa só há os aditivos e o acordo; falta o contrato-base. A proposta comercial está entre os anexos;
- os pesos ficam na proposta comercial ou em anexo, não na cláusula;
- parte do texto é OCR de página digitalizada, com a fórmula ilegível (Paraty);
- a linha do tempo junta os Blocos 1 e 4 na mesma concessionária e data os aditivos de 2024 pelo ano do contrato (2021). O cadastro de parâmetros tem de ser por contrato, não por concessionária.

## 7. Limites

- A extração foi feita por leitura das peças, com cada valor ligado ao documento. Não houve conferência independente por um segundo leitor; o recálculo confere a aritmética, não a transcrição.
- O componente de energia não foi conferido contra a base da ANEEL: a composição exata usada em cada contrato ainda é desconhecida.
- Horas e custos da matriz de priorização continuam sendo hipótese até a calibração com servidores.

# 17. Layout e validação do pleito

Rascunho 0.1. São dois pontos da especificação do motor de cálculo:

- o contrato em que o conceito é testado;
- o que a agência pede à concessionária, e em que formato, para que o pleito seja processado sem digitação.

Os resultados saem de `scripts/validar_pleito.py`, que roda sobre os arquivos a seguir:

- o layout `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`;
- o exemplo real `exemplo_paraty_2026.json`;
- o cadastro `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`.

## 1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)

| Critério | Águas de Paraty | Águas da Imperatriz | Vale do Café / Centro Sul | Blocos 1 a 4 | Águas da Condessa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclos com deliberação na base | 4 (2022 a 2025) | 2 | 4 | não levantado | 4 |
| Ciclos com trilha completa no SEI | 2 | 1 | 2 | 1 cada | 1 |
| Contrato e aditivos na base | contrato, 3 aditivos, Anexo X com os pesos | contrato e 1 aditivo | contrato | contrato, interdependência, 1 aditivo | falta o contrato-base |
| Fórmula | paramétrica, 6 componentes | paramétrica, 6 componentes | índice único (IPCA-E) | paramétrica, 5 componentes, mais ITS e IDG | paramétrica, 6 componentes |
| Fontes exercitadas | pública, paga, ANEEL e realinhamento | as mesmas | só pública | todas, mais preço da CEDAE e bases de economias | as mesmas |
| Recálculo | 2025 confere; 2022 diverge (caso de teste negativo) | confere | confere | parecer final em imagem | confere |

**Por que Paraty:**

- tem a história mais longa;
- todas as regras estão em texto na base do Especialista: a cláusula 20 com os índices e códigos das séries e a regra do terceiro mês anterior, os pesos literais no Anexo X e o cronograma do realinhamento no 3º termo aditivo. Os 12 trechos citados no cadastro foram achados literalmente;
- exercita os quatro tipos de fonte;
- já tem um caso de erro real para o motor pegar (2022).

**O que fica pendente em Paraty:**

- o componente de energia: a composição usada não está nos autos, e o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária;
- o 1º e o 2º termos aditivos, que trazem as parcelas anteriores de realinhamento, ainda não entraram no cadastro.

**Águas da Imperatriz** é o segundo contrato da mesma família, para provar que o motor generaliza trocando só o cadastro. Os pesos e os códigos são outros, mas em out/2025 os índices são os mesmos de Paraty. O pleito dela é o mais completo da coorte: memória de cálculo, séries mensais e cálculo da energia com as resoluções da ANEEL anexadas.

## 2. Por que especificar o pleito

Hoje o pleito chega como ofício em PDF, e a memória de cálculo vem em planilha ou em imagem. Na coorte:

- em Paraty 2025, a CAPET teve de pedir os arquivos em Excel por ofício, com prazo de 3 dias úteis;
- 12 memórias de cálculo estão em planilha, e os pareceres finais dos Blocos trazem as tabelas em imagem;
- as séries vêm só com os meses das pontas, e cada processo dá outro nome e outro código à mesma série;
- a energia vem sem a resolução da ANEEL nem a regra de composição;
- as casas decimais variam: o preço da água com 2 casas muda o IR do Bloco 1 de 4,80% para 4,78%.

**Base para exigir:** o art. 25 da Lei 11.445/2007 obriga o prestador de saneamento a fornecer à reguladora os dados necessários às suas atividades, na forma das normas e do contrato. O art. 30 da Lei 8.987/1995 dá ao poder concedente acesso aos dados técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Falta confirmar com a Procuradoria qual instrumento da agência fixa o layout: deliberação ou manual anexo.

## 3. O que a concessionária envia

Um pacote por pleito, anexado ao ofício no SEI:

| Arquivo | Formato | Conteúdo |
|---|---|---|
| `pleito.json` | JSON no layout 0.1 | contrato e versão contratual, vigência pretendida, tarifa em vigor, meses de referência, componentes com as séries, energia, resultado declarado, casas decimais, lista dos anexos com hash SHA-256 |
| `series.csv` | CSV UTF-8, separador vírgula, ponto decimal | `sigla,fonte,codigo_serie,mes,valor`: todos os meses de o até i, como publicados pela fonte |
| `energia.csv` | CSV | `reh,distribuidora,subgrupo,modalidade,posto,vigencia_inicio,tusd_mwh,te_mwh,bandeira_mwh,desconto_pct`: uma linha por resolução ou bandeira usada |
| `tabela_tarifaria.csv` | CSV | `categoria,faixa_inicio,faixa_fim,unidade,vigente,proposta` |
| exportação da fonte | PDF ou CSV original | a página ou o arquivo da FGV, do IBGE ou da ANEEL de onde saiu cada série (evidência) |
| memória de cálculo | PDF assinado | a mesma conta em forma legível, para o processo |
| publicação | PDF | jornal com a tabela publicada |

Regras gerais:

- **Formato:** datas em ISO 8601, números sem separador de milhar e valores como publicados pela fonte, sem arredondar.
- **Dados pessoais:** nenhum. A tarifa social entra como agregado.

- **Identificação:** a sigla de cada componente e a versão contratual são as do cadastro de parâmetros da agência. A agência publica o cadastro de cada contrato, e a concessionária não escolhe nome nem código.

## 4. O que o sistema confere na entrada

| Regra | Confere | Se falhar |
|---|---|---|
| V01 | o arquivo segue o layout | devolve |
| V02 | o cadastro se apoia no texto do contrato e a versão contratual existe | devolve |
| V03 | interstício de 12 meses de referência | devolve; aviso se for menos de 365 dias |
| V04 | os meses o e i são os da regra do contrato | devolve |
| V05 | componentes e códigos iguais aos do cadastro | devolve |
| V06 | série mensal completa | aviso |
| V07 | valor igual à série pública (IBGE, IPEA) | devolve; aviso se vier arredondado |
| V08 | valor igual ao de outros pleitos do mesmo mês (séries pagas) | aviso |
| V09 | IR recalculado com os pesos do cadastro | devolve |
| V10 | parcela de realinhamento do cronograma e total pela regra de combinação | devolve |
| V11 | energia com distribuidora, composição e resolução | devolve |
| V12 | tabela proposta = vigente × (1 + total) | devolve |

Um pleito sem erro segue para a CAPET já com o recálculo e os avisos. Um pleito com erro volta à concessionária com a lista do que corrigir, sem passar por análise.

## 5. Teste do conceito: Paraty 2026

O pleito real de Paraty para 2026 foi montado no layout com os números dos autos. As séries ficaram só com as pontas, porque foi o que o processo trouxe. O CNPJ e os hashes do exemplo são fictícios.

**Resultado: 10 ok, 5 avisos, 1 erro.** O pleito voltaria para complementação. Os testes do projeto repetem isto.

**O que fecha:**

- o IR recalculado, 3,9669%, arredondado a 3,967% como o declarado;
- o total de 6,7949%, pelo produto com a 2ª parcela de 2,72% do cronograma;
- os meses out/2024 e out/2025, iguais aos da regra do terceiro mês anterior;
- o IPC, achado na série pública;
- os dois IPA e o INCC, iguais aos dos pleitos de Imperatriz e Condessa do mesmo mês.

**O único erro: a energia.** O processo não diz de que distribuidora, com que composição e de que resolução saíram 511,75 e 471,91. É o mesmo ponto que o pedido de alteração do IEE levou à revisão ordinária.

**Os avisos:**

- O INCC veio com 2 casas (1.222,36), mas a série publica 3 (1.222,356).
- As séries vieram sem os meses intermediários.
- O interstício tem 12 meses de referência, mas só 354 dias: a tarifa em vigor desde 12/01/2025 e a nova a partir de 01/01/2026. A CAPET e a Procuradoria precisam dizer se o interstício se conta por mês de referência, como o 3º termo aditivo sugere ("a partir da referência janeiro"), ou por dia.

- Não há outro pleito que use o ICC-RJ de mão de obra (código 159401) para comparar.
- Falta a tabela tarifária.

Os testes também conferem que o validador barra um IR declarado diferente, um mês de referência errado, a parcela de realinhamento errada e um componente sem evidência.

## 6. Pendências

1. Regra da energia de Paraty com a CAPET: distribuidora, tarifa (TUSD + TE, com ou sem tributos e bandeira) e mês da resolução.
2. Contagem do interstício, por mês de referência ou por dia (CAPET e Procuradoria).
3. Cadastro de Águas da Imperatriz, para provar a generalização.
4. 1º e 2º termos aditivos de Paraty no cadastro, para validar os ciclos de 2022 a 2024.
5. Instrumento que torna o layout obrigatório (Procuradoria).
6. Canal de envio: anexos no peticionamento eletrônico do SEI, com o validador rodando na entrada, ou envio direto ao sistema com recibo.